ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ ÇALIŞMA NOTLARI

Enerji Yöneticiliği Eğitimi sunumlarından derlenmiştir

Sınav tarihi: 24.10.2026

Bu notlar yalnızca eğitim sunumlarındaki (28 dosya) bilgileri içerir.
Sarı kutular (**“Makine mühendisi gözüyle”**) yeni bilgi değil, sunumdaki bilginin anlaşılmasını kolaylaştıran benzetme/açıklamalardır.
Kırmızı kutular sunumlarda geçen ve sınav açısından ezberlenmesi gereken sayı/tanımları öne çıkarır.
Her başlığın sağında kaynak sunum dosyasının adı yazılıdır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 — Türkiye Enerji Görünümü, Politikalar, Sürdürülebilirlik ve Çevre

1.1 Türkiye'nin Genel Enerji Görünümü
1.2 Enerji Politikaları ve Enerji Piyasaları
1.3 Enerji Dönüşümü
1.4 Sürdürülebilir Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği ile Mücadele
1.5 Enerji ve Çevre (2022 sunumu)
1.6 Enerjide Çevresel Hesaplamalar

BÖLÜM 2 — Enerji Yönetiminin Temel Araçları: TEP, Göstergeler, Ölçüm ve Etüt

2.1 TEP Nedir, Nasıl Hesaplanır?
2.2 Enerji Tasarrufu Potansiyeli, Özgül Enerji Tüketimi ve Enerji Yoğunluğu
2.3 Ölçü Aletleri ve Ölçüm Teknikleri
2.4 Etüt ve Projeler
2.5 Etüt Raporları Mevzuatı ve Sanayi Sektörü Etüt Raporu Formatı

BÖLÜM 3 — Elektrik Enerjisi, Ölçüm-İzleme, Talep Tarafı Yönetimi ve Pompalar

3.1 Elektrik Enerjisinde Temel Kavramlar
3.2 Elektrik Enerjisinin Ölçümü ve İzlenmesi
3.3 Elektrik Enerjisinde Verimlilik; Talep Tarafı Yönetimi
3.4 Pompa Teknolojisi ve Pompalarda Enerji Verimliliği

BÖLÜM 4 — Isıl Sistemler: Termodinamik, Yanma, Kazanlar, Buhar, Yalıtım, Kojenerasyon, Kurutma

4.1 Termodinamik Temel Kavramlar ve Isı Transferi
4.2 Kütle ve Enerji Denklikleri (Yanma)
4.3 Yakıtlar – Yanma – Yakma Tesisleri
4.4 Kazanlarda Enerji Verimliliği
4.5 Buhar ve Kondens Sistemleri
4.6 Tank ve Borularda Isı Yalıtımı
4.7 Isı Yalıtımı (Binalar ve Tesisat)
4.8 Kojenerasyon (Bileşik Isı Güç) Sistemleri
4.9 Kurutma Prosesi

BÖLÜM 1 — Türkiye Enerji Görünümü, Politikalar, Sürdürülebilirlik ve Çevre

1.1 Türkiye'nin Genel Enerji Görünümü

1_2.pdf (2022)

Türkiye Doğu–Batı ve Kuzey–Güney arasında doğal köprü; önemli pazarlara etkili ve uygun maliyetli çıkış noktası. Sanayi, nüfus, ekonomik faaliyet ve çeşitlenen tüketim alışkanlıkları nedeniyle enerji talebi sürekli artıyor.

Gösterge	Değer	Gösterge	Değer
Nüfus	> 83 milyon	Kişi başı GSYH	8.638 $/kişi
İş gücü	31,4 milyon	İhracat	169,6 milyar $
Ortanca yaş	32,7	İthalat	219,5 milyar $
Yüz ölçümü	783.562,38 km²	Doğrudan yabancı yatırım	13,2 milyar $
GSYH	717 milyar $	Yabancı şirket sayısı	73.675

Birincil ve nihai enerji

- Türkiye 2020 **birincil enerji arzı: 147,2 milyon TEP**. Küresel birincil enerji arzı 14,5 milyar TEP (IEA) → Türkiye küresel arzın **%1**'ine sahip.
- Birincil enerji arzındaki **yerlilik oranı %30**.
- Birincil tüketim 2000'de 79,43 Mtep → 2020'de 147,17 Mtep; nihai tüketim 2000'de 61,59 → 2020'de 113,57 Mtep (EİGM Enerji Denge Tablosu).
- 2020 ana sektörlerde toplam **nihai enerji tüketimi 105,3 MTEP**: **Sanayi %34,6**, Ulaştırma %25,6, Konut %24,4, Ticaret ve Hizmetler %10,7, Tarım ve Hayvancılık %4,7.
- **Sanayi sektörü toplam enerji tüketimi 36,4 MTEP**; en büyük paylar: Ana metal sanayi %26, Metalik olmayan mineral ürünleri %25, Kimya-petrokimya %11, Tekstil-deri %10, Gıda-içecek-tütün %9, kağıt %3, ağaç %2, madencilik %1.

> **Makine mühendisi gözüyle:** Birincil enerji = doğadan alındığı haliyle kaynak (kömür, ham petrol, doğal gaz, hidrolik...), nihai enerji = dönüşüm/iletim kayıplarından sonra son kullanıcıya ulaşan enerji. Aradaki fark çoğunlukla santral ve rafineri kayıplarıdır — tıpkı yakıtın ısıl değeri ile mile ulaşan iş arasındaki fark gibi.

Elektrik

- 2021 sonu **kurulu güç ≈ 99.820 MW**; yenilenebilir kurulu güç oranı ≈ **%54 (%53,7)**, fosil %46,3. Dağılım: Hidrolik %31,5, Doğal gaz %25,6, Kömür %20,4, Rüzgâr %10,6, Güneş %7,8, Biyokütle+atık+atık ısı %2,0, Jeotermal %1,7, Sıvı yakıt %0,3 (TEİAŞ).
- 2020 **elektrik üretimi 306.703,10 GWh**: Kömür %34,5, Hidrolik %25,5, Doğal gaz %23,1, Rüzgâr %8,1, Güneş %3,6, Jeotermal %3,3, Biyokütle+atık %1,9, Sıvı %0,1 → **yenilenebilir %42,3, fosil %57,7**.
- **Elektrik tüketimi 2020: 261.193 GWh** (son 10 yılda %52, son 20 yılda %165 artış).
- **Kişi başı elektrik tüketimi 2020: 3.124 kWh/kişi** (son 10 yılda %35, son 20 yılda %106 artış; 2000'de 1.519 kWh/kişi).
- 2020–2040 elektrik talebinin yıllık ortalama **%2,9–3,7** artarak **545–636 TWh** bandında gerçekleşmesi öngörülüyor (EİGM; 2040 senaryoları: 545 / 591 / 636 TWh; 2025: 366/370/373; 2030: 427/440/450; 2035: 485/507/527).
- Kurulu güce göre santrallerin %21,35'i kamuya, %78,64'ü özel/tüzel kişilere ait.

Enerji yoğunluğu ve CO_2

- Birincil enerji yoğunluğu birimi: **tep/bin dolar (2015 $)**; Türkiye, Brezilya, Fransa, İspanya, G20, OECD, AB27 ve Dünya ile karşılaştırılıyor (IEA).
- **CO_2 emisyonu 392,79 Mt** (bir önceki yıla göre %1,6, son 10 yılda %25, son 20 yılda %71 artış).
- **Kişi başı CO_2: 4,66 ton/kişi** (bir önceki yıla göre %2,70, 10 yılda %7, 20 yılda %28 artış). (Global Carbon Atlas)

Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK)

- Yerli ve yenilenebilir kurulu güç oranı **%65,10**; yenilenebilir kurulu güç oranı **%53,70**; toplam yenilenebilir kurulu güç **53.627 MW**; yenilenebilir üretimin katkısı **%35,8 (2021)**.
- 2021 üretimi 331.553 GWh: doğal gaz %32,7, ithal kömür %16,6, yerli kömür %14,9, hidrolik %16,8, rüzgâr %9,4, güneş %4,0, jeotermal %3,2, biyokütle %2,3; yerli üretim oranı %51,3. (2019'da yenilenebilir üretim payı en yüksek: %43,9)
- **5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu (2005)** ve destek mekanizmaları ile özel sektör yatırımları → yenilenebilir kurulu kapasite 2002'de **12 GW** → günümüzde **52,8 GW**.
- **YEKDEM**'e dahil lisanslı tesisler işletmeye girdiği yıldan itibaren **10 yıl** boyunca YEKDEM ve yerli katkı fiyatlarıyla desteklenir.
- Mevzuat kapsamında YEK: rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, akıntı ve gel-git; **kanal veya nehir tipi** hidroelektrik ve **rezervuar alanı 15 km²'nin altında** olan hidroelektrik kaynakları.
- Biyokütle kaynak ürünleri (**ithal edilmemek kaydıyla**): belediye atıkları (çöp gazı dahil), bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, atık lastiklerin işlenmesinden çıkan yan ürünler, sanayi atık çamurları ve arıtma çamurları.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli (EİGM)				
Rüzgâr: **48.000 MW** (REPA)	Güneş: **1.520 kWh/m²-yıl** (GEPA)	Jeotermal: **31.500 MWt / 2.000 MWe**	Biyokütle: **8,6 milyon TEP** (BEPA)	Hidrolik: **160.000 GWh/yıl**

- **Enerji sektörü stratejisi:** ithalat maliyetlerini azaltmak; yerli ve yenilenebilir kaynakları daha verimli, katlanılabilir maliyetli, çevreci, güvenli, yeterli miktarda, en yüksek düzeyde rasyonel ve olabildiğince yerli teknolojilerle kullanmak; yerli ve yenilenebilir kaynakların portföydeki payını artırmak.
- **Milli Enerji ve Maden Politikası**nın 3 ayağı: **Arz güvenliği – Yerlileştirme – Öngörülebilir piyasa**.
- **2019–2023 Stratejik Plan 2023 kurulu güç hedefleri:** Güneş 10.000 MW, Rüzgâr 11.883 MW, Hidrolik 32.037 MW, Jeotermal+Biyokütle 3.400 MW.

1.2 Enerji Politikaları ve Enerji Piyasaları

1-27_Enerji_Politikalari.pdf

Elektrik piyasası

Tarihçe (özet): 1984 Kanun No 3096 (Y-İ-D); 1994 Kanun 3996 (Y-İ-D); 1997 Kanun 4283 (Y-İ); 2001 **Elektrik Piyasası Kanunu No 4628** ve **EPDK'nın kuruluşu**; 2003 Mali Uzlaştırma Tebliği; 2004 Arz Regülasyonu'nun Güvenlik ve Kalite Strateji Dokümanı; 2005 **Yenilenebilir Enerji Kanunu No 5346**; 2007 Enerji Verimliliği Kanunu No 5627, Jeotermal Kanunu No 5686, Nükleer Enerji Kanunu No 5654; 2008 Elektrik Piyasası Kanunu değişimi (5784); 2009 Yeni Strateji Dokümanı; 2011 Gün Öncesi Piyasası açılışı; 2013 dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanması; 2015 Gün İçi Piyasası (EPİAŞ); 2016 Yeni YEKDEM mevzuatı. TEK → TEDAŞ + TEAŞ → (EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ) ayrışması.

Yakın geçmiş: 2018 EÜAŞ ve TETAŞ EÜAŞ çatısında birleşti; Yan Hizmetler Piyasası kuruldu; Kapasite Mekanizması yürürlüğe girdi. 2019 Yeni Lisanssız Elektrik Üretimi Kanunu; YEKA RES-2 ihalesi; YİD ve Yİ sözleşmelerinin büyük ölçüde bitirilmesi. 2020 Mini YEKA GES-3 yarışma ilanı. 2021 Yeni Mini YEKA RES-3 ve Mini YEKA GES-4 duyuruları; Vadeli Elektrik Piyasası ve **YEK-G sistemi** kuruldu; Ekim 2021 Türkiye Paris Anlaşması'nı onayladı. 2022 YEKA RES-3 ve GES-4 ihaleleri sonuçlandı; EPDK Azami Uzlaştırma Fiyatı mekanizması ve Elektrik Depolama Yönetmeliği. 2023 Türkiye–Bulgaristan 1,5 milyar m^3/yıl doğal

gaz iletim anlaşması; ETKB Ulusal Enerji Planı ve Hidrojen Teknolojileri Stratejisi'ni yayımladı; YEKDEM uygulaması duyuruldu.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

- **Amaç:** Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu şekilde tüketicilere sunulması; rekabetçi, mali açıdan güçlü ve şeffaf bir piyasa. **Kapsam:** üretim, iletim, dağıtım, toptan-perakende satış, ithalat, ihracat ve bunlara ilişkin hak/yükümlülükler.
- **Üretim:** kamu, özel sektör ve organize sanayi bölgeleri yapabilir. **İletim:** TEİAŞ yürütür. **Dağıtım:** dağıtım şirketleri lisanslarındaki bölgelerde. **Toptan/perakende satış:** serbest tüketiciler tedarikçisini seçebilir; görevli tedarik şirketleri serbest tüketici olmayanlara belirlenmiş tarifelerle hizmet sunar. **Piyasa işletimi:** organize piyasaları **EPİAŞ** işletir.
- **Lisans** gerektiren faaliyetler: üretim, iletim, dağıtım, toptan ve perakende satış, ithalat, ihracat, piyasa işletimi vb. **Önlisans:** üretime başlamadan önce gerekli onay/izinleri almak için tüzel kişilere verilir; **süresi en fazla 36 ay**.
- YEK'e dayalı üretim desteklenir; arz güvenliği ve sürekliliği sağlanır. **EPDK** düzenleme yapar, lisansları onaylar ve denetler; yükümlülüklere uyulmazsa lisans iptali.

Elektrik toptan satış piyasaları

Piyasa	Tanım
İkili anlaşmalar	Gerçek/tüzel kişiler arasında özel hukuka tabi, elektrik ve/veya kapasite alım-satımı; **Kurul onayına tabi değil**.
Vadeli Elektrik Piyasası	Gelecekteki fiyat değişimlerine karşı alış/satış fiyatını sabitleyerek fiyat riskinden korunma, fiyat beklentisini görme.
Spot: **Gün Öncesi Piyasası**	Teslimat gününden **bir gün önce** ticaret ve dengeleme; Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen organize piyasa.
Spot: **Gün İçi Piyasası**	Gün Öncesi Piyasası kapanışıyla başlar, **teslimat saatinden 60 dk öncesine kadar** sürer.
Gerçek zamanlı: **Dengeleme Güç Piyasası**	Arz-talebin gerçek zamanlı dengelenmesi için **15 dakika içinde** gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimiyle elde edilen yedek kapasitenin alım-satımı.
Gerçek zamanlı: **Yan Hizmetler Piyasası**	Şebekenin güvenli ve dengeli çalışması için ek destek hizmetlerinin alınıp satıldığı alan.
Türev piyasalar	Fiziksel olmayan elektrik ticareti.

> **Makine mühendisi gözüyle:** Piyasaları bir fabrikanın üretim planlaması gibi düşünün: **ikili anlaşma/vadeli** = uzun dönem sipariş sözleşmesi; **gün öncesi** = ertesi günün üretim planı; **gün içi** = vardiya içinde plan revizyonu (teslimattan 60 dk öncesine kadar); **dengeleme güç piyasası** = türbin hız regülatörünün (governor) yük değişimine anlık cevabı gibi, 15 dk içinde devreye girebilen yedek güç.

Uzlaştırma: dengeleme mekanizması ve/veya enerji dengesizliğinden doğan alacak-borç miktarlarının hesaplanması ve bildirimlerinin hazırlanması.

Doğal gaz piyasası — 4646 sayılı Kanun (2001)

- Serbestleşme süreci 2001'de başladı; faaliyetler birbirinden ayrıldı ve **EPDK lisansına** bağlandı.
- **Evsel tüketicilerden yıllık tüketimi 75.000 m³ üzeri olanlar ile diğer tüm tüketiciler** tedarikçisini seçmekte serbesttir.
- Amaç: doğal gazın sürekli, kaliteli, çevreye uyumlu ve rekabetçi piyasada sunulması; ithalat, iletim, dağıtım, depolama, ticaret, ihracat düzenlenir.
- İthalat/ihracat lisansa bağlı; **ulusal iletim sistemi BOTAŞ'a ait**, şehir içi dağıtım lisanslı şirketlerce; depolama lisansı zorunlu, LNG ve yeraltı depolama teşvik edilir; serbest tüketiciye satışta fiyatlar serbest.
- **Lisanslar 10–30 yıl** süreyle verilir; tüm tüzel kişiler EPDK'dan lisans almalı; ihlalde para cezası ve lisans iptali.

- Doğal gaz tarifeleri: bağlantı, iletim ve sevkiyat kontrol, depolama, toptan satış, perakende satış tarifeleri.
- 2023 genel bakış: 81 il / 845 yerleşim yeri, 20,8 milyon abone, 18.500 istihdam, 202.100 km dağıtım şebekesi, 50 milyar m³ tüketim, 50,5 milyar m³ ithalat, 897 milyon m³ ihracat, 807 milyon m³ üretim. Avrupa'da konutlarda en çok doğal gaz tüketen ülkeler: Almanya 30,5 BCM, İtalya 20,4 BCM, Türkiye 17 BCM.

Petrol piyasası — 5015 sayılı Kanun (2003)

- Amaç: petrolün güvenli ve ekonomik sunumu; şeffaf, eşit ve istikrarlı piyasa için düzenleme-gözetim-denetim.
- EPDK lisansı gerekir; **lisans süreleri 2–49 yıl**.
- Rafinerici: depolama, işleme, iletim, taşıma, ihrakiye teslimi yapabilir; kendi dağıtım şirketleriyle akaryakıt dağıtabilir. Taşıma, depolama, ihrakiye teslimi rafinerici ve dağıtıcılarca lisanslarına **derç** kaydıyla yapılabilir.
- **Dağıtıcının pazar payı yurt içi pazarın %45'ini geçemez.** Bayiler yalnızca bağlı oldukları dağıtıcıdan akaryakıt alır, hileli ürün yasak.
- **Kilometre sınırlaması: şehir içi 1 km, şehirlerarası 10 km.**
- 2022: ortalama 72 bin v/g ham petrol üretimi, 672 bin v/g ham petrol ithalatı, 280 bin v/g işlenmiş ürün ithalatı (**1 varil = 159 lt**). Yerli üretimin toplam petrol arzına oranı 2021'de %7,2, 2022'de %7. Nisan 2023'te aynı anda sondaj yapan aktif kule sayısı 40 → Avrupa'da aramanın en yoğun olduğu ülke.
- 2020–2023 üretim ve tüketim düzenli arttı; **motorin türleri** tüm kategorilerde en büyük paya sahip; ihracatta havacılık ve denizcilik yakıtları önemli.

LPG piyasası — 5307 sayılı Kanun

- Lisans zorunlu faaliyetler: LPG dağıtımı, taşınması, otogaz bayiliği, depolama, LPG tüpü imalatı, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı (**tüplü LPG bayileri muaf**). Başvuru EPDK'ya.
- Petrol piyasasından farklı olarak dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında **sorumlu müdür** bulundurma ve eğitimli/sertifikalı personel çalıştırma zorunluluğu.
- LPG ithalatı, uygunluğun ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlenmesinden sonra yapılabilir. Otogaz bayileri tek dağıtıcıyla sözleşme yapar.
- Fiyatlar serbest; rafineri ve dağıtıcılar tavan fiyatları EPDK'ya bildirir; rekabeti engelleyen eylem varsa EPDK **iki ayı aşmamak üzere** taban/tavan fiyat belirleyebilir.
- LPG (otogaz) tüketimi 2022'de 2021'e göre %0,6 azalarak 5,5 milyon m³. Otogaz payı 2021 %79,6 → 2022 %80,0 (tüplü %17,9 → %15,8; dökme %2,5 → %4,2).

5346 sayılı YEK Kanunu

- **Amaç (Md.1):** YEK'in elektrik üretiminde kullanımını teşvik ederek ekonomiye kazandırmak, çevreyi korumak, kaynak çeşitliliğini artırmak.
- **Kaynak alanları (Md.4):** Bakanlık tarafından kamu/hazine arazileri ve özel mülkiyette ilgili kurumların görüşüyle belirlenir, imar planlarına işlenir.
- **YEK Belgesi (Md.5):** elektriğin hangi kaynaktan üretildiğinin takibi için üretim lisanslı tüzel kişilere EPDK tarafından verilmesi zorunlu.
- **YEKDEM (Md.6): 18 Mayıs 2005 – 31 Aralık 2020** arasında işletmeye giren tesislere **10 yıl sabit fiyat**; sonrası için fiyat ve süreyi Cumhurbaşkanı belirler.
- **Lisanssız üretim (Md.6/A):** kendi ihtiyacı için YEK'ten üretip fazlasını veren üreticiler 10 yıl belirlenen fiyatlardan yararlanır; görevli tedarik şirketleri almak zorunda.
- **Yerli ürün kullanımı (Md.6/B):** yerli ekipman kullanan tesislere ek teşvik.

Destek mekanizmaları

1. **YEKDEM** — üreticilere belirlenen fiyatlarla destek; finansmanı tüketicilerden alınan payla karşılanan, EPDK'nın yönettiği sistem.

2. **YEKA** (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları) — büyük ölçekli rüzgâr/güneş santralleri için yatırıma hazır alanları belirleyip tahsis etme. YEKA 2024 projeleri: RES 1.200 MW + GES 800 MW = 2.000 MW.
3. **Yerli aksam destekleri** — ekipman ve bileşenlerin yerli olması halinde teşvik ve mali destek.

	Lisanssız	Lisanslı	YEKA
Kurulu güç sınırı	Bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı	–	–
Lokasyon	Üretildiği yerde tüketilmesi esasına göre	TEİAŞ'ın ilan ettiği trafo merkezi kapasitelerine göre	Bakanlıkça belirlenip ilan edilen alanlar / bağlantı bölgeleri
Alım fiyatı	Tarife grubuna göre EPDK tek zamanlı aktif enerji bedeli	5346 YEK Kanunu I sayılı cetvel fiyatları	İhale sonucu çıkan fiyat
Alım garanti süresi	10 yıl	10 yıl	İhale ilanında belirtilen süre/miktar
Yerli aksam	Ekstra teşvik yok	Yerli aksam teşviki (işletmeye girişten itibaren 5 yıl)	**Zorunluluk**

2023 sonu: lisanssız kurulu gücün %94,58'i, üretiminin %97,62'si **güneş**.

Türkiye Ulusal Enerji Planı (2020–2035)

- Türkiye Ekim 2021'de Paris Anlaşması'nı imzaladı; **2053 Net Sıfır Emisyon** taahhüdü.
- 2035'e kadar: birincil enerji tüketimi **205,3 Mtep**; elektriğin nihai tüketimdeki payı **%24,9**; enerji yoğunluğu **%35,3 azalma**.
- Kurulu güç: toplam **189,7 GW**; güneş **52,9 GW**; rüzgâr **29,6 GW** (24,6 kara + 5 deniz); nükleer **7,2 GW**.
- 2035 YEK payı: elektrik üretiminde %54,7 (kesintili YEK %34,2); kurulu güçte %64,7 (kesintili %43,5).
- Esneklik için 2035: batarya **7,5 GW** (2 saat dolum), elektrolizör **5,0 GW**, talep tarafı katılımı **1,7 GW**.

On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028)

- Hedefler: 1) İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi 2) Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim (öncelikli alanlar: tarım-gıda, enerji, savunma sanayii, turizm) 3) Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum 4) Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre 5) Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.
- Enerji amacı: sürekli, kaliteli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli arz; yerli, yenilenebilir ve nükleerden yararlanarak verimlilik ve kendine yeterliliği artırmak.
- Tedbirler: maliyet bazlı fiyatlandırma; YEKA; binalarda YE ve verimlilik yatırımları; yerli kömüre devam; **Akkuyu NGS** tam kapasite, küçük modüler reaktörler; akıllı şebeke, depolama, pompaj depolamalı HES; yeşil hidrojen; kritik hammaddelerin yerli üretimi, geri dönüşüm.

Yenilenebilir Enerjide 2035 Yol Haritası

- **RES+GES kurulu güç hedefi 120.000 MW (4 kat)**; her yıl en az **2.000 MW YEKA**; **denizüstü RES 5.000 MW**; uluslararası projeler; mevcut santraller için hibrit kapasite.
- Yeşil iletim altyapısı: 2024 → 75.464 km AC hat, 798 trafo merkezi, enterkonneksiyon 2.280 MW ihracat / 1.360 MW ithalat; 2035 → 90.500 km, 942 trafo merkezi, 6.750 MW ihracat / 6.600 MW ithalat.

5. Bölge teşvikleri (teknik rapor)

- Başvuru **Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**'na; ETKB incelemesiyle hazırlanan teknik rapor STB'ye gönderilir.
- Başvuran 4 çimento fabrikasından üçü **%20 enerji tasarrufu** ve biri **5 yıl geri ödeme süresi** şartını sağlayamadığı için yararlanamadı.

1.3 Enerji Dönüşümü

1-28_Enerji_Donusumu.pdf

Başlıklar: 1) Enerji dönüşümü 2) Enerji verimliliği 3) Temiz ve yenilenebilir enerji (güneş, rüzgâr, hidrolik, biyokütle, jeotermal, dalga, nükleer) 4) Elektrifikasyon 5) Teknolojiler ve inovasyon (enerji depolama, hidrojen, karbon yakalama-kullanma-depolama).

Türkiye'de enerji dönüşümünün 4 ayağı

- **Enerji verimliliği:** Türkiye'nin enerji yoğunluğu 2000'lerin başından beri **yılda ortalama %1,7** azalıyor. **Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı**, 2023'te birincil enerji tüketiminin baz senaryoya göre **%16** azaltılmasını hedefliyor.
- **Yenilenebilir enerji:** toplam elektrik talebinin ≈ **%40**'ı yenilenebilirden; dağıtık sistemlerle güneş+rüzgâr payı ≈ **%16**.
- **Elektrifikasyon:** elektrikli yeni teknolojiler fosil bazlıların yerini alarak sistem verimliliğini artırır; talebin yenilenebilirle karşılanmasıyla dönüşümü hızlandırır.
- **Yeni teknolojiler:** yenilenebilirin artan payının entegrasyonu ve azaltılması zor sektörlerin karbondan arındırılması için kilit.

Enerji verimliliği

- **Tanım:** Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstride üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan **birim hizmet veya ürün başına enerji tüketiminin azaltılması**. Verimlilik yatırımları genellikle **kalıcı** azalma sağlar.
- IEA: verimliliğe harcanan **1 Avro**, enerji yatırımlarında **2 Avro** azalma sağlar.
- **Neden?** Fosil kaynakların hızla tükenmesi; alternatiflerin istenen ekonomik yapıya ulaşmaması; artan talep nedeniyle üretimin pahalı alanlara kayması ve fiyat artışı; yerli kaynakların talebi karşılayamaması → ithalat bağımlılığı; iklim değişikliği ve ekolojik bozulma.
- **Yatırımların kapsamı:** enerji verimli ekipman/sistem kullanımı; yalıtım, rehabilitasyon ve proses düzenleme; atık enerjinin geri kazanılması.
- **Örnek – cam, seramik, çimento:** taş/toprağın 1000 °C üzerinde işlendiği yüksek sıcaklık prosesleri. Sinter ve kurutma fırınlarından çıkan sıcak gazlardan geri kazanım, brülör yanma verimlerinin ayarı, fırın sızdırmazlığı, yalıtım iyileştirme, hammadde/mamul transfer sistemlerinin iyileştirilmesi tasarruf sağlar.
- Birincil enerji yoğunluğundaki azalma (ETKB): **2022: %6,2; 2012–2022: %19,5; 2000–2022: %31,2** (2000=100 → 68,8). Türkiye 2021'de enerji yoğunluğunu iki yıl üst üste azaltan üç G20 ülkesinden biri ve 2021'de en fazla azaltan **ikinci** G20 ülkesi.

Kurulu güç ve yenilenebilir (Ekim 2024 sonu, ETKB)

- Toplam kurulu güç: sunumda "**114.59 MW**" yazıyor (grafik ölçeğine göre ≈ 114.590 MW); yenilenebilir kurulu güç **67.788 MW**, toplam içindeki payı **%59,2**.

Kaynak	Kurulu güç (MW)	Pay %	Üretim (GWh)	Pay %
Hidrolik	32.203	28,1	66.166	22,9
Rüzgâr	12.446	10,9	30.055	10,40
Güneş	19.005	16,6	23.703	8,20
Jeotermal	1.691	1,60	9.161	3,20
Biyokütle (atık ısı dahil)	2.443	2,10	8.702	3,00
Yenilenebilir toplam	**67.788**	**59,2**	**137.787**	**47,06**

- **2035 hedefi: RES-GES kurulu gücü 120.000 MW'a (4 katına)** çıkarılacak; **80 milyar dolar yatırım**. Potansiyel atlasları: rüzgâr (REPA), güneş (GEPA), jeotermal, biyokütle (BEPA).
- Hedef grafikleri: elektrik üretimi 2020: 306,7 → 2025: 380,2 → 2030: 452,7 → 2035: 507,7 TWh; kurulu güç 95,9 → 116,2 → 149,1 → 189,7 GW (2035: güneş 52,9, rüzgâr 29,6, nükleer 7,2 GW).
- Türkiye toplam güneş radyasyonu haritası: 1400–2000 kWh/m²-yıl aralığı (güney ve güneydoğu en yüksek).

Kaynaklar tek tek

Güneş (fotovoltaik)

- Işık, genellikle **silikon** yarı iletken tarafından elektriğe dönüştürülür; hücrelerden oluşan dizi **12, 24 veya 48 V** doğru akım üretir; **invertör** DC'yi AC'ye çevirir. Monokristal ve polikristal paneller.
- **Tipik verim %15–22**. Verim = üretilen elektrik / alınan güneş enerjisi. **Maksimum üretim = (1300 W/m² enerji potansiyeli, Türkiye) × verim**.
- Avantajlar: kirletmeyen kaynak; "güneşli" iklimlerle sınırlı değil; şebekesi zor bölgelere elektrik; modüler, çatılara uygun; bileşenler **20–30 yıl** dayanır, az bakım; su veya türbin yok → **hareketli parça yok, ısı içermez**; inşası **bir yıldan az**; rüzgârdan daha aralıklı ama daha öngörülebilir.

Rüzgâr

- Güneşin yeryüzünü eşit olmayan ısıtıp soğutması ve basınç farklarından doğan hava hareketi; kinetik enerji → mekanik → elektrik.
- Türbin parçaları: pervane kanatları, kontrol ünitesi, vites kutusu, kule, çark, jeneratör, düşük ve yüksek hız mili, makine bölümü (nasel), durdurma kolu (fren), anemometre, sapma (yaw) sürücüsü ve motoru.
- Avantajlar: ücretsiz ve sınırsız yakıt; sera gazı yok; geniş arazi gerektirmez; 1 MW rüzgâr türbini aynı güçteki güneş santralinden çok daha az alan kaplar; gece-gündüz üretim.

Hidrolik

- Avantajlar: son derece verimli, sera gazı (çok düşük), olgun teknoloji, düşük bakım; esnek üretim ve depolanabilir potansiyel enerji ile arz-talep dalgalanmalarını dengeler (aralıklı YEK'le önemi arttı).
- Nehir tipi santrallerde rezervuar yok, üretim dalgalı. Barajlar ayrıca sel/kuraklık önleme, tatlı su ve sulama, rekreasyon sağlar; dezavantajı çevresel hasar.
- **Pompalı depolamalı HES:** enerji depolamanın en popüler hali — şebeke ölçeğindeki depolamanın **%86**'sı (2022), küresel **163 GW** (2021); **dönüşüm verimi %70–85**; kapalı ve açık devre.

Biyoenerji / biyokütle

- Formlar: katı (biyokütle), sıvı (biyoyakıt), gaz (biyogaz). Biyoyakıtlar küresel ulaşım talebinin **%3,6**'sını karşılar (2022).
- **Etanol:** şeker/nişasta bitkileri (şeker kamışı, pancar, mısır, buğday), fermantasyon + damıtma; tüm motorlarda **%10–15** karışım, modifiye motorlarda %100. **Biyodizel:** bitkisel/hayvansal yağ (kanola, palmiye, soya, ayçiçeği, kullanılmış yemeklik yağ). Gelişmiş biyoyakıtlar: selüloz araştırmaları; biyometan.
- Biyokütle kaynakları: ahşap ve işleme atıkları, tarımsal ürünler (mısır, soya, şeker kamışı, algler…), tarımsal atıklar, belediye katı atığındaki biyojenik maddeler, hayvan gübresi ve kanalizasyon.
- **Karbon nötr:** bitki büyürken fotosentezle CO_2 yakalar, yakılınca bunu serbest bırakır. Çevre sorunları: ormansızlaşma, artan su ve gübre kullanımı, bazı biyoyakıtlarda düşük yaşam döngüsü tasarrufu, gıda-yakıt tartışması.

Jeotermal

- Avantaj: yenilenebilir, güvenilir (**yüksek kapasite faktörü**), hem güç hem ısı, olgun teknoloji. Kısıt: her yerde yok; su kirliliği ve gaz emisyonu riski; rüzgâr/güneşe göre yüksek yatırım; bazı kaynaklar zamanla tükenebilir/zayıflayabilir.

Dalga

- Büyük potansiyel, sınırlı ilerleme; rüzgâr veya güneşten **10 kat pahalı**.

Nükleer

- Avantaj: sıfır emisyon, arz güvenliği, fosil fiyatlarından bağımsız maliyet, kesintisiz **temel yük**, düşük alan ihtiyacı.
- Dezavantaj: yaşlanan tesisler (**ortalama yaş 32**); kamu/siyasi direnç; Fukushima, ucuz doğal gaz (kaya gazı), ucuzlayan YEK nedeniyle azalan çekicilik; artan yatırım/işletme ve güvenlik maliyetleri;

yüksek ilk maliyet, uzun inşaat → yüksek finansal risk; yayılma riski; **kalıcı nükleer atık tesisi henüz hiçbir ülkede yok**; 1990'lardan beri azalan sanayi kapasitesi ve insan kaynağı.
- **Küçük Modüler Reaktörler (SMR): 10–300 MW**; modüler tasarım, seri üretim, sahada montaj; 2022 itibarıyla **70** farklı model geliştiriliyor.

Elektrifikasyon

- Bir sistemi/cihazı elektriğin ana enerji kaynağı olacağı şekilde dönüştürme. **Elektrifikasyon seviyesi = elektriğin toplam nihai enerji tüketimindeki payı**; küresel seviye (2022) ≈ **%21**.
- Politikalar: elektrik ve doğal gaz sübvansiyonlarını eşitlemek; konut/sanayide fosil yakıta vergi ile ısı pompasına geçişi hızlandırmak; doğal gaz hattı genişletmek yerine ısı pompalarını teşvik; yıllık net ölçüm/faturalama; belirli tarihten sonra binalarda ve sanayide kömür/doğal gaz kullanımını sınırlamak.
- Elektrikli araçlar ulaşımı daha verimli yapar; YEK elektriğiyle şarj → ulaşımda YEK payı artar; akıllı şarj daha fazla güneş/rüzgâr entegrasyonu sağlar.
- **Isı pompası – COP** = ısıtma kapasitesi / toplam güç girişi. **COP 2,5** → 1 kW elektrikle 2,5 kW ısıtma. Doğal gaz kazanı ortalama **0,9**; ısı pompası sıcaklık kararlılığına bağlı **1,5–4**. Isı kaynakları: hava, su, toprak, atık ısı.

> **Makine mühendisi gözüyle:** Isı pompası bildiğiniz soğutma çevriminin (buharlaşma–sıkıştırma–yoğuşma–genleşme) ters yönde kullanılmasıdır; COP'nin 1'den büyük olması enerjinin “yaratıldığı” değil, çevreden (hava/su/toprak) ısının pompalandığı anlamına gelir.

Enerji depolama

- Çözümler: maksimum kapasitenin sağlanması, zaman kaydırma, yenilenebilir desteği, arbitraj, frekans düzenlemesi, talep yönetimi. Yenilenebilir payı arttıkça güvenilir güç, şebeke güvenliği ve maliyet azaltımı için farklı ölçeklerde depolama artacak.
- Li-ion kullanım alanları: üretimde (YEK dengeleme, zaman kaydırma, gaz puant santrali yerine, arbitraj, frekans regülasyonu, döner/dönmeyen yedek, gerilim desteği, black start), iletimde (verimli puant işletme, sıkışıklığın giderilmesi, altyapı yatırımının ertelenmesi), dağıtımda ve sayaç arkasında müşteri tarafında (kullanım zamanı, demand charge, talep cevabı, PV yönetimi, sanal santral, yedek güç, mikro şebeke).

Hidrojen

- Evrenin en hafif ve en bol elementi; renksiz, kokusuz, tatsız gaz; 1 proton + 1 elektron. Hidrojen enerjisi: kimyasal enerjisinin elektrik veya ısı olarak kullanımı. Neden: sürdürülebilir (en bol element), yüksek yanma enerjisi, temiz (yanınca CO_2 değil **su**).
- Üretim yöntemleri: **termal** (buhar reformu, gazlaştırma, piroliz), **elektrokimyasal** (elektroliz, foto-elektrokimyasal), **biyolojik** (biyo-fotoliz, fermantasyon). Hidrokarbon + ısı → reformer → H_2 + CO_2; su + elektrik → elektrolizör → H_2 + O_2.
- **5 ana kullanım alanı:** 1) bina ısısı ve gücü 2) enerji depolama ve güç üretimi 3) ulaşım 4) sanayi enerjisi 5) endüstri hammaddesi.
- Türkiye'nin ilk Hidrojen Vadisi Projesi: **HYSGüney Marmara** — 500 ton yeşil H_2, 4 MW elektrolizör; 12 Türk ortak; AB ortak finansmanı.

Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (KYKD)

- Evreler: 1920–1970 yakalama teknolojisi (pazarlanabilir gazları ayırma); 1970–1980 başlangıç (petrol geri kazanımı – EOR); 1980–2005 biçimlendirici evre (1988 IPCC, 1991 IEAGHG, 1992 UNFCCC, 1997 Kyoto, 2003 Carbon Sequestration Leadership Forum); 2005–2015 yavaş büyüme; 2016–2023 hızlı büyüme (2015 Paris, 2018 1,5 °C raporu, 2021 IPCC raporu, negatif emisyon teknolojileri).
- Dünyada **569 proje**; **47 operasyonel proje**, 14 ülke, yıllık 90 milyon tondan fazla kapasite; 2030'a kadar 364 proje, 45 ülke, yıllık 765 milyon tondan fazla.

Not: Sunumun son slaytı 5. bölge teşvikleri konusudur (bkz. 1.2'nin sonu).

1.4 Sürdürülebilir Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği ile Mücadele

1-26_Surdurulebilir_Enerji_ve_Cevre.pdf

A) Sürdürülebilirlik

- **Sürdürülebilirlik:** bir durum veya sürecin belirsiz süre boyunca sürdürülebilme kapasitesi.
- **Sürdürülebilir kalkınma:** gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma; çevresel, ekonomik ve sosyal dengeyi sağlar. “Sürdürülebilir kalkınma sürdürülebilirliğe giden yoldur.”
- **Sürdürülebilir enerji:** gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden bugünün ihtiyacını karşılayan enerji biçimi. Adımlar: **YEK kullanımını artırmak, enerji verimliliğini artırmak, enerji politikalarını belirlemek**.
- **Üç boyut:** ekonomik (uzun vadeli refah, adil kaynak dağıtımı), sosyal (eşitlik, adalet, katılım), çevresel (doğal kaynak ve ekosistemleri koruma).
- Temel özellikler: nesiller arası eşitlik; çevre ve kalkınmanın entegrasyonu; kapsayıcı ekonomik büyüme; sosyal katılım ve eşitlik; sürdürülebilir kaynak yönetimi; katılımcı yönetim; dayanıklılık ve uyum; teknolojik yenilik.

1972	1987	1992	2002	2012	2015
Stockholm Konferansı	**Brundtland Raporu**	BM Çevre ve Kalkınma Konf. (Rio)	Johannesburg Dünya Sürd. Kalkınma Zirvesi	BM Sürdürülebilir Kalkınma Konf.	Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (SKH kabul)

- **Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH):** BM 2015'te kabul etti, 2030'a kadar yol haritası, 17 hedef. **Hedef 7** – “Herkes için satın alınabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerjiye erişim” (Erişilebilir ve temiz enerji). **Hedef 13** – “İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acilen eyleme geçilmesi” (İklim eylemi).

İlişkili kavramlar

Yeşil aklama (greenwashing)	Şirketin olduğundan daha çevre dostu görünmek için reklam/kamu mesajı kullanması.
Net sıfır	İnsan faaliyetiyle salınan sera gazının, insan faaliyetiyle tutulan/yakalanan miktara denk gelmesi.
Sera gazı	Gezegenin yaydığı radyasyonun dalga boylarını emerek sera etkisi yapan, yüzey sıcaklığını artıran gazlar.
Karbon dengeleme	Salımın eşdeğer bir sera gazı tasarrufuyla karşılanması (azaltım projelerine yatırım).
Döngüsel ekonomi	Paylaşma, kiralama, yeniden kullanma, onarma, yenileme, geri dönüştürme ile ürün ömrünü uzatan model.
Yaşam Döngüsü Analizi (YDA)	Hammaddenin çıkarılmasından üretim, kullanım, atılma ve bertarafa kadar tüm aşamalardaki çevresel etkileri belirleme metodolojisi.
Karbon ayak izi	Bir faaliyetle doğrudan/dolaylı yayılan sera gazlarının **CO_2 eşdeğeri** olarak ifadesi.

Kurumsal sürdürülebilirlik ve TSRS

- Faydaları: maliyet tasarrufu, rekabet avantajı, itibar, artan kâr, riske karşı koruma.
- **Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)**: KGK tarafından **29 Aralık 2023**'te Resmî Gazete'de (32414 mükerrer) yayımlandı. ISSB'nin **IFRS S1 ve S2** standartlarına dayanır. İki başlık: **TSRS 1** sürdürülebilirlikle ilgili finansal bilgilerin açıklanmasına ilişkin genel hükümler; **TSRS 2** iklimle ilgili açıklamalar.
- Zorunluluk: aşağıdaki ölçütlerden **en az ikisinin** eşiğini **art arda iki raporlama döneminde** aşan işletmeler: **çalışan 250 kişi; aktif toplam 500 milyon TL; yıllık net satış 1 milyar TL**. 1/1/2024'te başlayan hesap dönemi için raporlama zorunlu (2024 faaliyetleri 2025'te raporlanır).

Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği

- Lineer “**Al-Yap-At**” yerine “**Azalt – Yeniden kullan – Geri dönüştür**”: azalt = hammadde kullanımını azaltma; yeniden kullan = ürün ve bileşenleri yeniden değerlendirme; geri dönüştür =

hammaddelerin etkin ve yüksek kalitede yeniden kullanımı.
- **Kaynak verimliliği:** para, malzeme, personel vb. varlıkların arzının en az israfla en üst düzeye çıkarılması.

Ulusal Yeşil Taksonomi

- Ekonomik faaliyetleri çevresel/sosyal etkilerine göre tanımlayan standart sınıflandırma. Amaç: özel sektörün sürdürülebilir yatırımlarını artırmak, net tanımlar, yatırımcıları yeşil aklamadan korumak, yatırımı ihtiyaç olan yere yöneltmek.
- AB Taksonomi Tüzüğü **Temmuz 2020**'de yürürlüğe girdi. Türkiye: Ticaret Bakanlığı'nın **2021 Yeşil Mutabakat Eylem Planı** (yeşil finansman başlığı). Taksonomi Teknik Uzman Grubu, çalıştaylar, 15 sektör toplantısı, taslak teknik tarama kriterleri (**6 çevresel hedef, 144 faaliyet**), Türkiye Yeşil Taksonomi Yönetmeliği hazırlandı.

B) Çevre

- Hava kirletici kaynaklar — **doğal:** volkanik patlama, orman yangını, toz fırtınası, okyanus/deniz, bitkiler; **yapay:** ısınma, motorlu taşıtlar, sanayi. Kirleticiler: kükürt oksitler, azot oksitler, karbon monoksit, organik maddeler, hidrokarbonlar, askıda partikül madde.
- **Yakma tesisi:** yalnızca enerji üretimi için katı/sıvı/gaz yakıt yakılarak kimyasal enerjinin ısıya dönüştürüldüğü elektrik ve sanayi enerji tesisleri. **Üretim (yakma içeren) proses tesisi:** yakıtın hammaddeyle birlikte muamele gördüğü veya enerjinin kurutma, kavurma vb.'de kullanıldığı; bacadan proses + yanma gazı ya da sadece proses gazı çıkan tesisler.
- Termik santraller: buhar türbinli (linyit, fuel oil, doğal gaz, turba, taşkömürü, çöp), gaz türbinli (motorin, benzin, doğal gaz), kombine (doğal gaz, ham petrol, motorin, fuel oil, kömür), dizel (mazot).

Kirletici	Notlardaki temel bilgi
SO_2	SOx içinde en önemli pay; renksiz, yanmayan, parlamayan; **≈%60'ı kömür yakılmasından**.
CO	Renksiz, kokusuz; eksik yanma ürünü; başlıca kaynak **içten yanmalı motorlar (%85–95)**; kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır.
NOx	Yüksek sıcaklıkta oluşan reaktif gazlar; çoğunlukla NO, az miktarda NO_2; kaynak: motorlu taşıtlar ve termik santraller.
Kurşun (Pb)	Hava kirliliğine yol açan en önemli metal; kurşunlu benzin, sanayi, kömür ve çöp yakma.
CO_2	Atmosferin olağan bileşeni, önemli kirletici değil ama sürekli artıyor; küresel ısınmaya karşı ilk önlem salımının azaltılması.
PM10, PM2.5	İs, toz, sıvı damlacık; kömür, dizel, odun; **10 µm ve altı** tanecikler kalp ve akciğeri etkiler.
HC	Fotokimyasal sis; havadaki HC'nin **%60'ı kentsel bölgelerde**.
UOB	300'ün üzerinde tür; benzen, toluen, etilbenzen, ksilen en riskli.

Azaltım teknolojileri (sıra): 1) kaynakta kontrol 2) toplama 3) soğutma (seyreltme, ısı değiştirici, yıkama) 4) arıtma — gazlar: gaz yıkayıcılar, adsorpsiyon, insineratör, katalitik yakma; tozlar: çöktürme odası, siklon, torba filtre, yaş tutucu, elektrostatik filtre 5) deşarj. Teknoloji kirletici çapına göre seçilir; Mevcut En İyi Teknikler (BREF) referans belgeleri.

Enerjide çevre mevzuatı

- 2872 sayılı **Çevre Kanunu** (11.08.1983)
- ÇED Yönetmeliği (29.07.2022, RG 31907); Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (10.09.2014, 29115); Atık Yönetimi Yönetmeliği (02.04.2015, 29314); Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Yön. (07.11.2023, 32362); Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön. (03.07.2009, 27277)
- Su Kirliliği Kontrolü Yön. (31.12.2004, 25687); Çevresel Gürültü Kontrol Yön. (30.11.2022, 32029); **Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (17.05.2014, 29003)**; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yön. (02.03.2019, 30702)

C) İklim değişikliği ile mücadele

- **İklim değişikliği:** doğal ve insan kaynaklı sera gazı konsantrasyon artışı sonucu sıcaklık, yağış, rüzgâr vb.'de uzun vadeli belirgin değişiklikler. **Küresel ısınma:** sera gazı birikimiyle yüzey, okyanus ve atmosfer ortalama sıcaklığının uzun vadeli sürekli artışı.
- **UNFCCC:** 1992 Rio'da kabul, **1994**'te yürürlüğe girdi; ilk küresel çerçeve; hedef sıcaklık artışını sanayi öncesine göre **1,5–2 °C** altında tutmak. İlkeler: uluslararası iş birliği, **ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar**, sera gazı azaltımı (kaynak ve yutakların korunması), araştırma-teknoloji.
- Türkiye UNFCCC'ye **24 Mayıs 2004**'te taraf oldu; **Ek-II listesinden çıkarılıp Ek-I**'de yer aldı (finansal destek yükümlülüğünden muaf; izleme, raporlama, azaltım sorumlulukları var). **Kyoto Protokolü'ne 2009**, **Paris Anlaşması'na 2021**'de taraf; 2022'de 2030'a kadar emisyonlarını %41 azaltmayı taahhüt etti. 2022–2024 İki Yıllık Şeffaflık Raporu sunuldu.
- Paris: 22 Nisan 2016 imza; 21 Eylül 2021 onay ve 2053 Net Sıfır beyanı; 10 Kasım 2021 taraf; 15 Kasım 2022 NDC hedefinin **%41**'e çıkarılması; 13 Nisan 2023 birinci güncellenmiş NDC yayımlandı.
- Sera gazları ve kaynakları: CO_2 (yakıt yakma, ağaç kesimi), CH_4 (hayvancılık, çöp depolama), N_2O (gübre, endüstriyel süreçler), HFC (soğutucular, aerosoller), PFC (alüminyum üretimi, soğutucular), SF_6 (elektrik ekipmanları, magnezyum üretimi), NF_3 (yarı iletken, lazerler).

Türkiye sera gazı envanteri (NIR, 2022): 558,3 Mt CO_2e

	Enerji	Endüstriyel işlemler	Tarım	Atık	Toplam
Mt CO_2e	400,6	69,9	71,5	16,3	558,3
%	**71,8**	12,5	12,8	2,9	100

- Enerji alt kırılımı: enerji sanayii 157,3 (%39,3), imalat sanayi ve inşaat 65,5 (%16,4), ulaştırma 92,5 (%23,1), diğer 73,1 (%18,2), kaçak emisyonlar 12,2 (%3,0).
- Elektrik ve ısı üretimi 2022: 145,0 Mt (%26), bir önceki yıla göre %2,8 düşüş.
- Türkiye küresel emisyonda **%1,2'den az**; tarihsel kümülatifte **%0,64**; ABD+AB+Çin **%55,5**.
- **Kapsam 1:** doğrudan (fosil yakıt tüketimi, fabrika, şirket araçları). **Kapsam 2:** dolaylı enerji (şirket binalarında kullanılan satın alınan elektrik). **Kapsam 3:** diğer dolaylı (tedarik zinciri, ürün yaşam döngüsü, iş seyahati, işe gidiş-geliş).

Emisyon azaltma yöntemleri: 1) enerji verimliliği ve tasarrufu 2) YEK (güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, yeşil hidrojen) 3) yeni teknolojiler (hidrojen, CCUS, dijitalleşme-YZ, akıllı şebeke, alternatif yakıt, depolama, nükleer) 4) sürdürülebilir ulaşım 5) döngüsel ekonomi 6) doğa temelli çözümler 7) piyasa mekanizmaları ve politikalar (karbon fiyatlama) 8) emisyon izleme ve raporlama (NDC uygunluk).

AB Yeşil Mutabakatı, Fit for 55, SKDM

- **Avrupa Yeşil Mutabakatı:** AB'nin **2050'de karbon nötr ilk kıta** olma yol haritası (enerji, sanayi, ulaştırma, tarım). **Fit for 55:** Avrupa Komisyonu **14 Temmuz 2021**; amaç **2030'a kadar %55 emisyon azaltımı**.
- **Türkiye Yeşil Mutabakat Planı 2021:** AB'ye uyum ve rekabet gücü; öncelikler: yeşil-döngüsel ekonomi, enerji dönüşümü, karbon fiyatlama, yeşil finansman; 2053 net sıfır.
- **SKDM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması):** amaç **karbon kaçağını önlemek** ve AB üreticilerinin rekabet gücünü korumak. Takvim: 14.07.2021 teklif → 14.12.2022 uzlaşı → 18.04.2023 AP onayı → 16.05.2023 Resmî Gazete → 17.08.2023 geçiş dönemi usul ve esasları.
- SKDM sektörleri: **çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik, hidrojen**. Ülkeler: AB ETS'ye katılan (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn) veya entegre olan (İsviçre) SKDM dışında; AB'ye ihracat yapan 3. ülkeler (Türkiye, Çin) etkilenir.
- **Geçiş dönemi 1 Ekim 2023 – 31 Aralık 2025:** raporlama yükümlülüğü, 3 aylık dönemi izleyen ilk ay; ilk rapor Ocak 2024; mal miktarı (MWh/ton), toplam gömülü emisyon (Kapsam 1 ve 2), ülkedeki karbon fiyatı. **Kademeli tam uygulama 2026–2034:** çimento ve gübrede Kapsam 1 ve 2; ETS serbest tahsisatlarının kademeli kaldırılması; fiyat = AB ETS birim fiyatı × ürün miktarı × karbon yoğunluğu − ülkede ödenen karbon fiyatı; her yıl **31 Mayıs**'a kadar beyan. **Tam uygulama:** serbest tahsisat yok.

Karbon piyasaları, karbon vergisi, ETS

- **Karbon piyasası:** emisyon haklarının alınıp satıldığı piyasa. Çeşitleri: **uyumlu (zorunlu)** piyasalar (AB ETS, Çin Ulusal ETS) ve **gönüllü** piyasalar (Gold Standard, Verified Carbon Standard – Verra). Mekanizmalar: **tavan-ticaret (cap and trade)** ve **karbon kredisi ticareti** (1 kredi = 1 ton CO_2 azaltımı).
- **Karbon vergisi:** "**kirleten öder**" ilkesi; hükümet her ton CO_2e için sabit fiyat belirler, kademeli artırılabilir; yüksek emisyonlu sektörler ve ithal karbon yoğun ürünler (SKDM).
- **ETS:** emisyonlara **üst sınır (cap)** koyup izinlerin ticareti. İşleyiş: 1) üst sınır (zamanla azaltılır) 2) izin dağıtımı (ücretsiz tahsis / açık artırma) 3) ticaret (fiyat arz-talebe göre) 4) izleme, raporlama, bağımsız doğrulama 5) uyumluluk (dönem sonunda emisyona eşit izin teslimi).

Türkiye'nin yasal düzenleme ve politikaları

- **İklim Kanunu:** emisyon azaltımı ve uyum için yasal çerçeve; yerel yönetimlere uyum planı zorunluluğu; karbon ticaret mekanizmaları; 2053 Net Sıfır'ın en önemli yasal dayanağı.
- **NDC (Ulusal Katkı Beyanı):** 2030'a kadar emisyon artışını **%41** sınırlandırma (enerji, sanayi, ulaşım, tarım, atık).
- **2053 Net Sıfır hedefi**; **Uzun Dönemli İklim Stratejisi (LTS)** Kasım'da Bakü **COP29**'da açıklandı.

1.5 Enerji ve Çevre (2022 sunumu)

1_4.pdf

Bu sunumun hava kirleticiler, yakma tesisi tanımları, termik santral türleri ve azaltım teknolojileri kısmı 1.4 ile aynıdır. Aşağıda yalnızca ek/farklı bilgiler var.

Sektörlere göre başlıca hava kirleticiler

Sektör	SO_2	NOx	Ağır metal	VOC	Halojen	POP	PM	CO_2	CO	Metan
Enerji üretimi	*	*	*	*	*		*	*	*	*
Çimento	*	*					*			
Seramik	*				*		*			
Atık yakma	*	*								*
Rafineriler	*	*		*						
Demir-metal	*	*	*		*	*	*			

Kirletici çapına göre teknoloji (≈0,00001–10.000 µm): en küçükten büyüğe yakıcılar/adsorplayıcı → süzücü, ıslak süzücü, torba filtre, elektrostatik yoğunlaştırıcı → siklon → çökelme odaları (en iri taneler).

> **Makine mühendisi gözüyle:** Toz tutmada mantık mekanikteki ayırıcılarla aynı: iri taneler yerçekimi (çöktürme odası) veya merkezkaç kuvvetiyle (siklon) ayrılır; çok ince taneler için filtre ortamı (torba filtre) veya elektrik alanı (elektrostatik filtre) gerekir.

Mevzuat (bu sunumdaki tarihler)

- ÇED Yönetmeliği: 25.11.2014, RG 29186 (1.4'te güncel hali 29.07.2022, RG 31907)
- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.: 20.12.2014, RG 29211 (1.4'te 03.07.2009, RG 27277)
- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yön.: 04.06.2010, RG 27601 (1.4'te Çevresel Gürültü Kontrol Yön. 30.11.2022, RG 32029)
- Diğerleri 1.4 ile aynı (Çevre Kanunu 2872, Çevre İzin ve Lisans, Atık Yönetimi, Su Kirliliği, Sera Gazı Takibi, Büyük Endüstriyel Kazalar).

Çevre İzin ve Lisans süreci

1. **1. aşama – Geçici Faaliyet Belgesi (GFB):** Ek-3A/3B bilgileriyle başvuru; uygunsa **1 yıl süreli GFB**, değilse ret.
2. **2. aşama – Çevre İzin ve/veya Lisans Belgesi:** Ek-3C bilgileriyle başvuru; uygunsa **5 yıl süreli** belge, değilse ret ve GFB aşamasına dönüş.

Çevre izin konuları: hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı, derin deniz deşarjı. Çevre lisans konuları: ön işlem, geri kazanım tesisleri, bertaraf tesisleri, derin deniz deşarjı.

İklim değişikliği

- Tanım 1: “nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve/ya da değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler”. Tanım 2: fosil yakıt, arazi kullanımı değişikliği, ormansızlaşma ve sanayi süreçleriyle artan sera gazı birikiminin doğal sera etkisini kuvvetlendirmesiyle yüzey sıcaklığındaki artış ve iklimdeki değişiklikler.

Sera gazı	Kaynakları
Karbondioksit	Fosil yakıtlar (petrol, kömür, doğal gaz)
Metan	Büyükbaş hayvanlar, atık depolama sahaları, çiftlik gübreleri, pirinç tarlaları, bataklıklar
Nitrojen oksit (sunumda “nitrojendioksit”)	Tarımsal faaliyetler, sanayi
HFC'ler, PFC'ler	Soğutucular, klimalar, köpük ürünler, yalıtım malzemeleri, spreyler
Kükürt heksaflorür (SF_6)	Araç lastikleri, otomotiv, yarı iletken imalatı, madencilik, askeri uçak ve radar
Nitrojen triflorür (NF_3)	LCD ve HDTV ekran üretimi

BMİDÇS (UNFCCC) ülke grupları

Ek-1 (gelişmiş)	Ek-2 (finans sağlayan gelişmiş)	Ek dışı (gelişmekte olan)
Emisyonlarını sınırlandırmak, yutakları korumak/geliştirmek, politikalarını ve envanterlerini Sekretarya'ya bildirmekle yükümlü. **42 ülke (Türkiye dahil) ve AB**.	Ek dışı ülkeleri finanse etmek, çevre dostu teknoloji transferi. ABD, Japonya gibi **23 ülke ve AB**.	Azaltım zorunluluğu yok; uluslararası finans ve teknoloji desteğinden yararlanır. Çin, Suudi Arabistan, Güney Kore, Brezilya gibi **153 ülke**.

- **1992:** Türkiye OECD üyesi olarak Ek-I ve Ek-II'ye dahil edildi. **2001:** Marakeş COP7, **26/CP.7** kararıyla Ek-II'den çıkarıldı, Ek-I'de kaldı. **2004:** 24 Mayıs'ta **189. taraf** olarak katıldı.
- **Kyoto Protokolü:** 1997'de kabul, Aralık 2020'de sona erdi; AB ve 191 ülke taraf; Türkiye **2009**'da taraf oldu, **azaltım taahhüdü yok**.
- **Paris Anlaşması:** 12 Aralık 2015 kabul; 22 Nisan 2016 Türkiye imzaladı; 4 Kasım 2016 yürürlüğe girdi; 6 Ekim 2021 Meclis'ten geçti; 7 Ekim 2021 Resmî Gazete; 10 Kasım 2021 Türkiye taraf oldu; 2053 iklim nötr Türkiye.

Emisyon verileri

- 2019 küresel CO_2: **36,7 Gt**. Türkiye 2019: **506,1 Mt CO_2e**, küresel emisyonda **%1,2'den az**. Kişi başı: 1990'da **4,07** → 2019'da **6,10 ton CO_2e/kişi**.

Mt CO_2e	1990	2000	2010	2015	2017	2018	2019	1990–2019 %	2018–19 %
Kişi başı (t)	4,07	4,72	5,52	6,02	6,46	6,33	6,10	49,9	−3,6
Toplam	219,6	299,0	399,1	473,3	525,0	522,5	506,1	130,5	−2,3
Toplam (AKAKDO dahil)	163,8	237,4	325,7	376,1	425,1	427,9	422,1	157,7	−1,4
AKAKDO (arazi kullanımı, değişikliği ve ormancılık)	−55,8	−61,6	−73,4	−97,3	−99,9	−94,6	−84,0	50,1	−11,2
Enerji	139,6	216,1	287,0	340,9	379,9	373,1	364,4	161,0	−2,3
Endüstriyel işlemler	22,8	26,2	48,1	57,2	64,0	65,9	56,4	147,1	−14,3
Tarım	46,1	42,3	44,4	56,1	63,3	65,3	68,0	47,7	4,1
Atık	11,1	14,3	19,5	19,0	17,8	18,1	17,2	55,7	−5,0

1.6 Enerjide Çevresel Hesaplamalar

1-29_Enerjide_Cevresel_Hesaplamalar.pdf

A) Karbon ayak izi

- Enerji yönetiminde önemi: enerji verimsizliklerini belirleme, düzenleyici gereklilikler, sürdürülebilirlik hedefleri, maliyet tasarrufu, itibar, karşılaştırmalı değerlendirme ve ilerleme takibi.
- **Karbon ayak izi:** bireylerin, işletmelerin, ürün veya hizmetlerin doğrudan ve dolaylı olarak saldığı toplam CO_2 ve diğer sera gazı (metan, nitröz oksit…) emisyonlarının ölçümü. Ortak birim **CO_2 eşdeğeri (CO_2e)**. **Kurumsal karbon ayak izi:** iş faaliyetleriyle ilgili tüm GHG emisyonları.
- **Doğrudan (birincil) ayak izi:** evsel enerji ve ulaşım (araba, uçak) dahil fosil yakıt yanmasından doğrudan CO_2. **Dolaylı (ikincil) ayak izi:** kullanılan ürünlerin tüm yaşam döngüsünden (imalat ve bozulma) gelen dolaylı CO_2.

Kapsam	Tanım	Örnekler
Kapsam 1 – doğrudan	Kuruluşun sahip olduğu/kontrol ettiği kaynaklar	Fırın/kazanlarda yakıt yanması; şirket araçları; endüstriyel işlemler (çimento, metal eritme, klima soğutucuları)
Kapsam 2 – dolaylı	Satın alınan elektrik, buhar, ısıtma, soğutmanın üretiminden	Şebekeden alınan elektrik; dış tedarikçiden buhar/ısı
Kapsam 3 – yukarı/aşağı akış	Değer zincirindeki diğer tüm dolaylı emisyonlar; doğrudan kontrol dışında; **ölçülmesi en zor** ama genellikle ayak izinin **en önemli** kısmı	Yukarı: satın alınan mal/hizmet, taşıma-dağıtım, iş seyahati, işe gidiş-geliş, atık bertarafı, kiralanan varlıklar. Aşağı: ürün kullanımı, ömür sonu, aşağı akış taşıma, franchise'lar, kiralanan varlıklar

- **Sınırlar:** örgütsel, operasyonel (Kapsam 1-2-3), coğrafi (bölge/ülke, tesisler), zamansal (genelde mali yılla uyumlu **12 ay**).
- En yaygın standart **ISO 14064-1** (GHG Protokolü ile uyumlu; envanter planlama, ölçme/hesaplama, izleme, raporlama, doğrulama). Diğerleri: GHG Protocol, Carbon Trust Standard, Carbon Disclosure Project (CDP), ISO 14040.
- **Rapor doğrulaması:** bağımsız üçüncü tarafın incelemesi — veri incelemesi, metodoloji kontrolü (doğru yöntem ve emisyon faktörü), rapor incelemesi. Doğrulama seviyeleri: **makul güvence, sınırlı güvence**. Zorluklar: veri kalitesi, karmaşık değer zinciri, maliyet ve zaman.
- Hesaplama adımları: kurumsal sınırların tanımlanması → emisyon kaynaklarının belirlenmesi (Kapsam 1,2,3) → etkinlik verilerinin toplanması → kaynağa göre emisyon faktörü seçimi → emisyonların hesaplanması → kapsamlar arasında tahsis.

```
Karbon Ayak İzi (CO₂e) = Etkinlik Verisi × Emisyon Faktörü × Küresel Isınma Potansiyeli (GWP)
Etkinlik verisi : yakılan yakıt, tüketilen elektrik, kat edilen km…
Emisyon faktörü : birim faaliyet başına GHG (kg CO₂/litre yakıt, kg CO₂/kWh…)
GWP             : bir GHG'nin CO₂'ye göre iklim etkisi ölçekleme faktörü
```

B) Sera gazı emisyon hesaplamaları

- BMİDÇS 4. ve 12. maddeler: ülkeleri envanter geliştirmeye, güncellemeye, yayımlamaya davet eder; **5. Taraflar Konferansı** kararıyla Ek-1 ülkeleri ulusal envanter hazırlamakla yükümlü. Türkiye Ek-1 ülkesi olarak envanteri **yıllık** hazırlar; TÜİK koordinasyonunda 2024'te yayımlanan rapor **1990–2022**'yi kapsar; her yıl **Nisan**'da BMİDÇS Sekretaryası'na sunulur.
- Metodoloji: **IPCC 2006 Sera Gazı Emisyon Envanterleri Kılavuzu**. Envanter: CO_2, CH_4, F-gazları (HFC, PFC, SF_6, NF_3) ile NOx, CO, NMVOC, SO_2, NH_3; sektörler: enerji, IPPU, tarım, atık, arazi kullanımı ve ormancılık.

Kademe	Yaklaşım	Emisyon faktörü	Belirsizlik
Tier 1	Basit	Uluslararası standart EF (hesaplamaya gerek yok)	Yüksek
Tier 2	Ortalama	Ülkeye özgü EF	Daha az
Tier 3	Çok detaylı; kütle ve enerji dengesi	Tesis bazında EF	En düşük — **elektrik ve ısı üretiminde Tier 3** kullanılır

```
Emisyon = Faaliyet Verisi × Emisyon Faktörü
Faaliyet verisi: yakıt (ton, TJ, litre), elektrik (kWh, MWh)…   EF: ton GHG/TJ, kg GHG/kWh…
```

- ETKB her yıl elektrik ve ısı üretiminden kaynaklanan sera gazını yakıt ve gaz türü bazında hesaplar; ayrıca **Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü** (YEK vb. ile sağlanan azaltımların hesabı için) ve **Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri**'ni (kurumların **Kapsam 2** hesabı için) yayımlar.

Notlardaki örnek: **İthal kömür – A santrali:** 3.461.060 ton yakıt = 86.944,6 TJ. EF: CO_2 94,354 t/TJ; CH_4 0,7; N_2O 1,4 (tabloda kg/TJ).
CO_2 = 86.944,6 × 94,354 = **8.203.532 t**; CH_4 = 60,86 t → 1.521,53 t CO_2e; N_2O = 121,72 t → 36.273,29 t CO_2e; **toplam 8.241.327 t CO_2e**.
Doğal gaz – B santrali: 1.063.108 ton = 38.661,56 TJ. EF: CO_2 56,117; CH_4 1; N_2O 3. CO_2 = **2.169.553,6 t**; CH_4 38,66 t → 966,54 t CO_2e; N_2O 115,98 t → 34.563,44 t CO_2e; **toplam 2.205.083,6 t CO_2e**.
Tablodaki sayılardan: CH_4 için CO_2e/ton oranı = 1.521,53/60,86 = 25; N_2O için 36.273,29/121,72 = 298 (kullanılan GWP değerleri).

Makine mühendisi gözüyle: Hesap mantığı birim analiziyle aynı: kütle (ton) × ısıl değer (TJ/ton) = enerji (TJ); enerji × EF (t CO_2/TJ) = emisyon. Gaz başına bulunan tonu GWP ile çarpıp CO_2e'ye çevirip toplarsınız. Doğal gazın CO_2 EF'sinin kömürün ≈ %60'ı olması (56 / 94) H/C oranının yüksekliğinden gelir.

C) Su ayak izi

- Tarihçe: **2002** su ayak izi kavramı; **2014** ISO 14046; **2015** TSE EN ISO 14046; **2016** TSE EN ISO 14046; **2024** Su Verimliliği Yönetmeliği.
- **SKH 6:** herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetimi; 2030'a kadar kirliliği azaltmak, arıtılmamış atıksu oranını **yarıya** düşürmek, geri kazanımı artırmak.
- WRI 167 ülke sıralaması: 2040'ta **33 ülke** son derece yüksek su sıkıntısı yaşayacak; **Türkiye 27. sırada**.

Türkiye su potansiyeli (DSİ)			
Yıllık ortalama yağış	574 mm/yıl	Toplam kullanılabilir su (net)	**112 milyar m³**
Yüzölçümü	783.577 km²	Sulama suyu	44 milyar m³
Yıllık yağış miktarı	450 milyar m³	İçme-kullanma ve sanayi	13 milyar m³
Yıllık yüzey akışı	186 milyar m³	Toplam kullanılan	**57 milyar m³**
Yeraltı suyu çekilebilir (net)	18 milyar m³		

- **Su verimliliği:** en az suyla üretim veya aynı suyla daha fazla üretim ilkesiyle su kaynaklarının azami faydayla kullanımı. **Su Verimliliği Yönetmeliği: 27.12.2024, RG 32765**. Su verimliliği bilgi sistemi: çevrimiçi sistem. Ek-1'dekiler sistemi Tarım ve Orman Bakanlığı usul ve esaslarına göre kurmakla yükümlü. Aşamalar: yeterli personel görevlendirme, plan hazırlama, eğitim/bilinçlendirme, uygulama, izleme ve raporlama.
- **Belge seviyeleri: mavi, yeşil, turkuaz.** Ek-1 kapsamında sistemi kuranlara **mavi** belge. Büyükşehir/il belediyeleri ve nüfusu 50.000 üstü ilçe belediyeleri **en fazla 3 yıl**; 500 ha üzeri sulama

tesisleri, 250 oda ve üzeri konaklama tesisleri, havalimanları, üniversite kampüsleri, OSB, serbest bölge, endüstri bölgeleri ve Ek-2 NACE faaliyetleri **en fazla 5 yıl** içinde **yeşil** belge için başvurmalı. **Turkuaz** belge gönüllü.

Sanal su	Mal ve hizmetlerin üretim ve işlenmesinde kullanılan suyun toplamı.
Tatlı su	Düşük tuz konsantrasyonlu, arıtılıp içilebilir hale getirilmeye uygun doğal su.
Falkenmark indeksi	Su kaynakları üzerindeki baskıyı tanımlar; kişi başı asgari evsel ihtiyaç **100 L/gün**, tarım ve sanayi **500–2000 L/gün**.
Su stresi	Talebin arzı aşması; kişi başı yıllık kullanılabilir tatlı su **1000–1700** (m^3).
Su kıtlığı	Taleplerin tam karşılanamadığı nokta; kişi başı **500–1000** (m^3).
Su yoksulluğu indeksi	Suyla ilgili yoksulluk derecesini ölçen matematiksel araç.
Su tüketimi / su çekimi	Tüketim: su aynı kalitede geri verilemez, başkalarının kullanımını engeller (ayak izinde ölçülebilir). Çekim: su başkaları için tekrar kullanılabilir (bölgesel etki için belirsiz ölçüm).
Kapıdan kapıya (opsiyonel sınır)	Yalnızca operasyonel sınırdaki tesislerin tüketimi; tedarik zinciri dışarıda. (Ürünlerde **beşikten mezara** da kullanılabilir.)
Kirlilik yükü	Birim zamanda alıcı ortama verilen kirleticinin kütlesi.

Araçlar: Water Footprint Network (WFN), ISO 14046; WEAP gibi hidrolojik modeller, uydu verileri. Su ayak izi türleri: ülke, havza, birey, ürün.

```
Mavi SAİ  = Buharlaşan mavi su + Ürüne dahil olan mavi su + Akışa dönmeyen su (drenaj, kayıplar)
Yeşil SAİ = Buharlaşan yeşil su + Ürüne dahil olan yeşil su     (≈ Σ aylık yağış × alan)
Gri SAİ   = Kirletici yükü L / (Cmax − Cnat)      L = Q × konsantrasyon (KOİ, BOİ, AKM…)
```

- **Mavi:** yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarından tüketilen su. **Yeşil:** üretimde kullanılan yağmur suyu (tarım). **Gri:** kirliliği su kalitesi standartlarına göre seyreltmek için gereken tatlı su. Birden fazla parametre varsa **en yüksek çıkan gri değer** alınır.
- **TS EN ISO 14046:2016:** su ayak izinin hesaplanması, raporlanması, doğrulanması; **yaşam döngüsü yaklaşımı**. Organizasyonel sınırlar tayin edilmeli; kuruluş düzeyinde doğrudan su ayak izi dikkate alınmalı. Tek göstergeyle değerlendirme → "**gösterge sonucu**"; birden fazla parametre → "**su ayak izi profili**". Yorumlama: tamlık, tutarlılık, belirsizlik ve hassasiyet analizi; raporlamada şeffaflık.

Notlardaki örnek: **1) EÜAŞ Genel Müdürlük yerleşkesi** (kapıdan kapıya; 121.960 m^2 alan). EÜAŞ: 21.169 MW, 2022'de 46,97 milyar kWh (%72 yerli+yenilenebilir), Türkiye üretiminin %14,4'ü. Mavi = genel kullanım 26.194 + bahçe 37.992 + içme 267,69 = **64.453,69 m^3/yıl**. Yeşil = 0,35199 × 121.960 + 0,03911 × 121.960 = **47.698,56 m^3/yıl** (zemin buharlaşması %10 kabul). Gri (KOİ): L = 64.453,9 m^3 × 344,9 mg/L = 22.230,15 kg/yıl; WF = 22.230,15 / (344,9 − 35,5) mg/L = **71.849,22 m^3/yıl** (BOİ 69.908,55; AKM 70.364,28 → en yüksek KOİ alındı). **Toplam 184.001,47 m^3/yıl**.

2) Deriner Barajı ve HES: E(rezervuar) 960 mm/yıl, A 2640 ha; E(baraj altı) 750 mm/yıl, A 2690 ha; EG = 1.830.323.400 kWh/yıl.
WE = 10 × E × A → rezervuar 25.344.000 m^3/yıl, baraj altı 20.175.000 m^3/yıl.
Brüt WF = 25.344.000 / 1.830.323.400 = 0,0138 m^3/kWh; **Net WF = (25.344.000 − 20.175.000) / 1.830.323.400 = 0,002824 m^3/kWh**.

3) Bursa doğal gaz kombine çevrim (1.432 MWe; 2022 üretimi 4.213.628,67 MWh; açık alan 558.032 m^2): Mavi = proses 238.355 + içme-kullanma 42.789 = **281.144 m^3**; Yeşil = 707,40 mm × 558.032 m^2 = **394.751,84 m^3**; Gri (en yüksek SO_4): 183.080,48 kg / 3000 mg/L = **61.026,83 m^3**. Toplam (proses) = 281.144 + 61.026,83 = **342.170,83 m^3**. Enerji başına su = 238.355 / 4.213.628,67 = **0,0565 m^3/MWh**.

D) Yaşam Döngüsü Analizi (YDA)

- Tarihçe: 1963 Dünya Enerji Konferansı (Harold Smith); **1969 Coca Cola ilk LCA**; 1970–75 USEPA "Kaynak ve Çevresel Profil Analiz Metodu"; 1972 "The Limits to Growth" ve "A Blueprint for Survival"; 1980–90 metodoloji çalışmaları; 1990 SETAC metodoloji standartları; **1997 ISO 14040**.
- **Tanım:** bir ürün sisteminin yaşam döngüsü boyunca girdilerinin, çıktılarının ve potansiyel çevresel etkilerinin derlenmesi ve değerlendirilmesi; **beşikten mezara** (kaynak elde etme, üretim, dağıtım, kullanım, ömür sonu).
- Faydaları: kapsamlı çevresel etki değerlendirmesi, sürdürülebilirlik kararlarında rehberlik, maliyet tasarrufu, pazar/rekabet avantajı, regülasyon uyumu ve risk yönetimi.
- **ISO 14040 ve 14044'e göre 4 aşama:** 1) amaç ve kapsamın tanımı 2) yaşam döngüsü envanteri 3) yaşam döngüsü etki değerlendirmesi (YDEA) 4) yorumlama.
- **ReCiPe** yöntemi: emisyon ve kaynak çıkarımlarını karakterizasyon faktörleriyle etki puanlarına çevirir; **17 orta nokta** (iklim değişikliği, partikül madde, asitlenme, ozon incelmesi, arazi kullanımı, insan toksisitesi, su tükenmesi, fosil yakıt tükenmesi, ötrofikasyon, fotokimyasal ozon…) ve **3 uç nokta** (insan sağlığı, doğal çevre/biyoçeşitlilik, doğal kaynaklar/kaynak kıtlığı).
- Örnek: plastik şişe YDA (aşamaları tanımla → veri topla → etkileri değerlendir → sonuçları değerlendir; sürdürülebilir orman yönetimi, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm önerileri). ÇŞİDB'nin **DEEP Projesi** ile plastiklerin YDA'sı yapıldı.

BÖLÜM 2 — Enerji Yönetiminin Temel Araçları: TEP, Göstergeler, Ölçüm ve Etüt

2.1 TEP Nedir, Nasıl Hesaplanır?

1_3.pdf

Farklı enerji türleri kullanan bina, tesis ve işletmelerin tüketimlerini karşılaştırmak için ortak birim: **TEP (Ton Eşdeğer Petrol)**, İng. **TOE**. 1 TEP = 1 ton petrolün sahip olduğu enerji.

```
1 TEP = 10.000.000 kcal = 10¹⁰ cal = 10 Gcal        (1 kg petrol = 10.000 kcal)

TEP = (Tüketim miktarı × Yakıt ısıl değeri [kcal/birim]) / 10.000.000
      (tüketim miktarı, ısıl değerin birimine çevrilerek girilir: ton → kg vb.)
```

Notlardaki örnek: "Benim fabrikamda daha çok enerji tüketiliyor" — hangisi?
Fabrika 1: 5.000 ton linyit + 12.000 kWh elektrik → 5.000 × 1.000 × 3.000 = 15.000.000.000 kcal; 12.000 × 860 = 10.320.000 kcal; toplam 15.010.320.000 kcal → **1.501,03 TEP**.
Fabrika 2: 1.328.000 Sm³ doğal gaz + 48.000 kWh → 1.328.000 × 8.250 = 10.956.000.000 kcal; 48.000 × 860 = 41.280.000 kcal; toplam 10.997.280.000 kcal → **1.099,73 TEP**. → Fabrika 1 daha çok enerji tüketiyor.

Sınav için akılda tut: Elektrik: **1 kWh = 860 kcal** (bin kWh = 0,086 TEP). Doğal gaz alt ısıl değeri **8.250 kcal/m³** (bin m³ = 0,825 TEP). Sınavda TEP sorusunun hemen hepsi bu iki değer + yakıt ısıl değeri ile çözülür.

Enerji kaynaklarının alt ısıl değerleri ve TEP çevrim katsayıları (Kaynak: Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik – Ek 2)

Miktar	Kaynak	Yoğunluk	Alt ısıl değer (kcal)	TEP	Miktar	Kaynak	Yoğunluk	Alt ısıl değer (kcal)	TEP
1 ton	Taşkömürü		6.100.000	0,610	1 ton	Motorin	0,830 kg/lt	10.200.000	1,020
1 ton	Kok kömürü		7.200.000	0,720	1 ton	Benzin	0,735 kg/lt	10.400.000	1,040
1 ton	Briket		5.000.000	0,500	1 ton	Gazyağı	0,780 kg/lt	8.290.000	0,829
1 ton	Linyit (teshin ve sanayi)		3.000.000	0,300	1 ton	Siyah likör		3.000.000	0,300
1 ton	Linyit (santral)		2.000.000	0,200	1 ton	Nafta		10.400.000	1,040
1 ton	Elbistan linyiti		1.100.000	0,110	**bin m³**	**Doğal gaz**	0,670 kg/m³	**8.250.000**	**0,825**
1 ton	Petrokok		7.600.000	0,760	1 ton	Kok gazı		8.220.000	0,820
1 ton	Prina		4.300.000	0,430	bin m³	Kok gazı	0,490 kg/m³	4.028.000	0,403
1 ton	Talaş		3.000.000	0,300	1 ton	Yüksek fırın gazı		535.000	0,054
1 ton	Kabuk		2.250.000	0,225	bin m³	Yüksek fırın gazı	1,290 kg/m³	690.000	0,069
1 ton	Grafit		8.000.000	0,800	bin m³	Çelikhane gazı		1.500.000	0,150
1 ton	Kok tozu		6.000.000	0,600	bin m³	Rafineri gazı		8.783.000	0,878
1 ton	Maden		5.500.000	0,550	bin m³	Asetilen		14.230.000	1,423
1 ton	Asfaltit		4.300.000	0,430	bin m³	Propan		10.200.000	1,020
1 ton	Odun		3.000.000	0,300	1 ton	LPG		10.900.000	1,090
1 ton	Hayvan ve bitki artığı		2.300.000	0,230	bin m³	LPG	2,477 kg/m³	27.000.000	2,700
1 ton	Ham petrol		10.500.000	1,050	**bin kWh**	**Elektrik**		**860.000**	**0,086**
1 ton	Fuel oil No 4		9.600.000	0,960	bin kWh	Hidrolik		860.000	0,086
1 ton	Fuel oil No 5	0,920 kg/lt	10.025.000	1,003	bin kWh	Jeotermal		860.000	0,086
1 ton	Fuel oil No 6	0,940 kg/lt	9.860.000	0,986					

Makine mühendisi gözüyle: TEP çevrim katsayısı = alt ısıl değer / 10^7 kcal. Yani tablo aslında bir "ısıl değer tablosu"; TEP sütununu ezberlemek yerine ısıl değeri bilip 10^7'ye bölmek yeterli. Elektrikteki 860 kcal/kWh, 1 kWh = 3600 kJ ve 1 kcal = 4,186 kJ dönüşümünün sonucudur.

2.2 Enerji Tasarrufu Potansiyeli, Özgül Enerji Tüketimi ve Enerji Yoğunluğu

1_5.pdf

Enerji verimliliği göstergeleri

Kullanma amaçları: ulusal/uluslararası hedeflerin izlenmesi; verimlilik programlarının değerlendirilmesi; aksiyon planları; talep tahmin modellerine veri; uluslararası karşılaştırma.

Alan	Göstergeler
Makro	Birincil enerji yoğunluğu = birincil enerji tüketimi (bin tep) / GSYİH ($2010); nihai enerji yoğunluğu = nihai tüketim (bin tep) / GSYİH ($2010); enerji verimliliği endeksi; CO_2 emisyonu
Sanayi	Sanayi enerji yoğunluğu = tüketim (bin tep) / katma değer ($2010); imalat ve alt sektör yoğunlukları; verimlilik endeksi; enerji yoğun sektörlerde **özgül enerji tüketimi (tep/ton)**: demir-çelik, çimento, kâğıt, cam
Konut	Konut başına ve m^2 başına tüketim (iklim düzeltmeli); verimlilik endeksi; alan ısıtması; su ısıtması (konut ve kişi başına); pişirme; elektrikli ev aletleri ve aydınlatma; ev aletlerinin spesifik tüketimleri; konut başına CO_2
Hizmet	Çalışan başına enerji tüketimi (kWh/kişi)
Ulaştırma	Enerji yoğunluğu/endeks; yük: ton-km başına; yolcu: yolcu-km başına; karayolu: araç başına; demiryolu: ton-km ve yolcu-km başına; havayolu: yolcu ve yolcu-km başına; suyolu: ton-km başına

Enerji Verimliliği Endeksi (ODEX)

- AB'de **ODYSSEE** projesi kapsamında geliştirilen, sektörel verimlilik eğilimlerini izleyen alternatif gösterge.
- Her alt sektörün **birim enerji tüketim indisi** ile o alt sektörün **enerji tüketimindeki payı** esas alınarak hesaplanır. **Endeksteki düşüş verimliliğin iyileşmesi** demektir. Verimlilik değişimini enerji yoğunluğundan daha iyi ifade eder.
- İmalat sanayiinde ODEX **10 alt sektör** ile hesaplanır: enerji yoğun sektörlerde (demir-çelik, çimento, kâğıt, cam) **tep/ton ürün**; yoğun olmayanlarda (gıda, tekstil, makine-teçhizat vb.) **tep/sanayi üretim endeksi**.

```
EVE(t) = EVE(t−1) × Σ [ (İndis_i(t) / İndis_i(t−1)) × Pay_i(t) ]       (baz yıl EVE = 100)
Enerji tasarrufu = Enerji tüketimi × ((100 / Endeks) − 1)
```

Notlardaki örnek:

	2013	2014	2015	2016
Kimya (MTEP/SÜE)×100 → endeks	8,5 (100)	8,3 (98)	8,2 (96)	8,2 (96)
Demir-çelik (TEP/ton) → endeks	0,30 (100)	0,29 (97)	0,26 (87)	0,25 (83)
Kimya tüketimi MTEP (pay)	20 (%50)	20 (%48)	20 (%44)	22 (%46)
Demir-çelik tüketimi MTEP (pay)	20 (%50)	22 (%52)	25 (%56)	26 (%54)
ODEX	100	97,4	90,9	88,6
Enerji tasarrufu (MTEP)	0	1,12	4,50	6,17

EVE14 = 100 × (98 × 0,48 + 97 × 0,52)/100 = 97,4 | EVE15 = 97,4 × (96/98 × 0,44 + 87/97 × 0,56) = 90,9 | EVE16 = 90,9 × (96/96 × 0,46 + 83/87 × 0,54) = 88,6.
Örn. 2014 tasarruf: toplam tüketim 42 MTEP × (100/97,4 − 1) = 1,12 MTEP.

Makine mühendisi gözüyle: ODEX, “ağırlıklı ortalama özgül tüketim” zincirlemesidir: her alt sektörün özgül tüketimindeki değişim, o sektörün enerji payı ile ağırlıklandırılır. Böylece üretim karışımı değişse bile (yapısal etki) sadece “birim ürün başına verimlilik” izlenir — enerji yoğunluğu (enerji/GSYİH) ise ekonominin yapısından da etkilenir.

Türkiye verileri (2000–2016)

- Yıllık büyüme 2000–2016: GSYİH %4,9; sanayi %6,1; tarım %2,2; hizmet %4,6; özel tüketim %3,6; imalat %5,6. Birincil enerji tüketimi %3,4/yıl, nihai %3,4/yıl (2015–16: %5,5 ve %5,0).
- Nihai tüketimde sektör payları 2000 → 2016: sanayi %40 → %34; ulaştırma %21 → %27; konut %25 → %20; hizmet %9 → %14; tarım %5 → %4.
- Yakıt payları 2000 → 2016: petrol %45 → %39; doğal gaz %7 → %21; elektrik %13 → %19; kömür %20 → %15; biyoenerji ve atık %11 → %2.
- Enerji yoğunluğu (iklim düzeltmeli) yıllık değişim 2000–2016: **birincil −%1,4, nihai −%1,4** (2015–2016: +%2,6 ve +%1,1).
- Ülkelere göre birincil enerji yoğunluğu (tep/bin 2010$, IEA): Türkiye ≈ 0,12; Dünya ≈ 0,18 (en yüksek); OECD ≈ 0,11; AB-28 ≈ 0,09; İsviçre en düşük (≈ 0,04).
- 2010'da ısıtma derece-gün referansın altında → gerçekleşen yoğunluk iklim düzeltmeli yoğunluğun üstünde (2011'de tersi).
- Sektörel yoğunluk yıllık değişim: **sanayi −%3,5, imalat −%2,5**; ulaştırma +%5,1, hizmet +%0,1, tarım +%0,05.
- İmalat sanayii yapısal değişiklik: tüm periyotta sabit yapıda yoğunluk %3,7 azalırken yapısal değişiklikler nedeniyle %0,4 artış; 2008–2016'da yoğunluk ortalama %2,7 azalma, yapısal değişiklikler azalmaya %1,5 katkı.
- Türkiye imalat sanayii yoğunluğu 2005 Avro fiyatlarıyla **0,23 kep**; AB-28 katma değer yapısına göre düzeltilince **0,15 kep** (AB-28'den düşük).
- Özgül tüketim yıllık azalma (2000–2016): **demir-çelik %3, kâğıt %0,4, cam %2,1**. Entegre çimento (2008–2016): klinker spesifik ısı tüketimi %0,3, çimento spesifik elektrik tüketimi %0,7 yıllık azalma.
- Konut: alan ısıtma payı 2000'de **%68,7** → 2016'da **%59,9** (kömür sobasından gaz ve elektrikli cihazlara geçiş, yalıtım yönetmeliği). Yıllık artış: alan ısıtma %1,2, pişirme %0,7, **su ısıtma %5,5**, **elektrikli aletler ve aydınlatma %4,3**.
- Konut başına: enerji (iklim düzeltmeli) +%0,4/yıl, elektrik +%3, faydalı alan ısıtma +%0,7; alan ısıtma −%0,6, pişirme −%1,1.
- Hizmet: elektrik yoğunluğu +%2,3/yıl; çalışan başına elektrik +%3,5/yıl.
- Ulaştırma payları: demiryolu %2,2 (2000) → %0,5 (2016); denizyolu %1,6 → %0,2; karayolu %87 → %94. Karayolu eşdeğer araç başına enerji −%0,4/yıl; demiryolu ton-km başına −%5,9/yıl; havayolu yolcu-km başına −%7,7/yıl. Binek araç eşdeğeri: binek 1,00; motosiklet 0,25; kamyon 12,00; hafif yük 1,50; otobüs 10,00.
- Verimlilik endeksinde yıllık iyileşme: **imalat %1,8, konut %1,1, ulaştırma %2,4, toplam %1,8**.

Gönüllü anlaşmalar ve enerji yoğunluğu hesabı (Verimlilik Yönetmeliği, 4. Bölüm)

- **Md.13 Başvuru:** endüstriyel işletmesi için **üç yıl** içinde referans enerji yoğunluğunu ortalama **en az %10** azaltmayı taahhüt eden gerçek/tüzel kişiler, Ek-7 formatındaki formla **her yıl Mayıs ayında** Bakanlığa başvurur.
- **Md.14 (ç):** başvuru tarihinden önceki yıllara ait yoğunluklar:

```
Enerji yoğunluğu = E / D
E = işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi (TEP)
D = (100 / Yi-ÜFE) × Σ (Pi × Fi)  → 2015 yılı fiyatlarıyla bin TL cinsinden yıllık mal
üretiminin ekonomik değeri
Yi-ÜFE: ilgili sektörün üretici fiyat endeksi; Pi: üretilen mal miktarı; Fi: bin TL
cinsinden fabrika çıkış fiyatı
(Bakanlık gerek görürse baz yılını değiştirebilir)

Md.14 (d) Sıralama puanı:  P = 0,6 × REY_P + 0,4 × EYA_P
REY: en yüksek değere göre 100 üzerinden normalize referans enerji yoğunluğu puanı
EYA: en yüksek değere göre 100 üzerinden normalize taahhüt edilen yoğunluk azaltma oranı
puanı
```

- Md.14 (e): işletmeler en yüksek puandan başlanarak **Bakan onayı** ile belirlenir. Md.15: Bakanlık internet sayfasında ilan; anlaşma Bakanlık ile işletme arasında imzalanır (kişinin sorumluluğunu kaldırmaz).
- **Md.16:** yürürlük tarihi başvuruyu izleyen mali yılın **1 Ocak**'ı; izleme dönemi bu tarihte başlar. İlk yıl içinde başvuru yılına ait toplam enerji giderini gösteren **yeminli mali müşavir** onaylı belgeler gönderilir. Yoğunluk anlaşma boyunca Bakanlıkça izlenir.
- Md.16(3)(c): atık yakma ile ısı/elektrik üreten tesislerde, asgari verim üzerindeki **yerli imal** kojenerasyon tesislerinde veya hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütleden üretilip işletmede kullanılan enerji, tesis anlaşma döneminde işletmeye alınırsa **bir defaya mahsus** yıllık tüketimden düşülür. Maliyetinin **%70'inden fazlası** yurt içi imalatla karşılanan kojenerasyon "yerli" sayılır; üretim ve tüketim noktası işletme sınırları içinde olmalı.

```
İzleme döneminde: Enerji yoğunluğu = E / D,  E = Et − Eyk
Et = yıllık toplam tüketim (TEP), Eyk = yukarıdaki kapsamda yıl içinde üretilen enerji (TEP)
```

- **Md.17 Destek:** azalma oranında referansa göre **her yıl gerçekleşen farkların aritmetik ortalaması** esas alınır; izleme döneminin son yılındaki yoğunluk, taahhüt oranından az olmamak üzere referanstan düşük olmalı. Taahhüdü sağlayan işletmeye anlaşma yılı enerji giderinin **%30**'u, **1 milyon TL'yi geçmemek** kaydıyla destek ödenir.

Notlardaki örnek: X tekstil işletmesi (anlaşma yılı 2017; hesapta 2010 baz yılı). 1) 2015 bazlı tekstil ÜFE'leri 2010 bazına çevrilir: endeks/74,7 × 100 → 2010: 100, 2012: 115, 2013: 124, 2014: 130, 2015: 134, 2016: 136, 2017: 144, 2018: 148, 2019: 151. 2) Cari hasılat endekse bölünür (ör. 2016: 30.397/136 × 100 = 22.371 bin TL). 3) Yoğunluk = TEP / reel hasılat:

Yıl	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
D (2010 fiyatı, bin TL)	18.069	19.805	21.827	18.880	18.806	22.371	25.986	25.058	27.549
E (TEP)	3.962	4.370	5.350	5.100	6.600	8.762	7.300	6.800	6.700
E/D	0,22	0,22	0,25	0,27	0,35	0,39	0,28	0,27	0,24

REY = 2012–2016 ortalaması = **0,296**. 4) Yıllık farklar: 2017 (0,281−0,296)/0,296 = −%5,0; 2018 −%8,2; 2019 −%17,8 → **ortalama −%10,3** (≥ %10 taahhüt sağlandı).

2.3 Ölçü Aletleri ve Ölçüm Teknikleri

1_9.pdf

- Enerji taramasının en önemli kısmı: tesisin tamamı ve/veya ünitelerindeki ekipman için doğru **enerji ve malzeme denkliklerinin (balanslarının)** hazırlanması; bunlar olmadan tasarruf potansiyelinin kantitatif analizi hemen hemen olanaksız.
- Çoğu tesiste gerekli sabit ölçüm cihazı yok veya doğrulukları bilinmiyor → **portatif ölçüm cihazları** taramanın en önemli kısmı; sabit cihazların doğruluğu da bunlarla kontrol edilir.
- **En sık yapılan ölçümler:** sıcaklıklar (ortam, akışkanlar, yüzeyler); gaz/sıvı/katı debileri veya akış hızları; basınçlar (ocak içi vakum/çekiş dahil); baca gazı sıcaklığı ve bileşimi (O_2, CO…); bağıl nem (kurutucu giriş-çıkış havası); elektrik (gerilim, akım, güç, güç faktörü); aydınlatma şiddeti; devir sayısı/çizgisel hız; iletkenlik.

Sıcaklık

Cihaz	Notlardaki bilgi
Alkollü cam termometre	Düşük sıcaklıklar
Cıvalı cam termometre	**300 °C'ye kadar**
Azot dolu mekanik termometre	Sıcaklık ↑ → azot basıncı ↑ → körük/yay genleşir → mekanik gösterge; gösterge ve hazne ayrı (uzaktan okuma) tipleri var
Elektronik termometre + termokapl	**1100 °C'ye kadar**; kayıt imkânı. Termokapl: ölçüm noktası – bağlantı terminali – bağlantı (kompanzasyon) kabloları – referans noktası/ölçüm cihazı. Parçalar: kapak, bağlantı terminali, terminal koruyucu, eleman ve izolatör, koruyucu kılıf
Platin rezistans (PRT)	**−200 ile +850 °C**, çok iyi doğruluk; termokapldan farklı olarak **özel kablo gerekmez**; direnç ölçümüne dayanır. **PT100: 0 °C'de 100 Ω, 100 °C'de 138,4 Ω**
İnfrared pirometre	Hareketli (çimento döner fırını) veya yaklaşılamayan yerler; filtreyle ergimiş cam/bakır; **3000 °C'ye kadar** olanlar var ama hassasiyet için ≈ **600 °C'ye kadar** kullanmak daha uygun

- Akışkan sıcaklığı genellikle boruya açılan bir **cep (termowell)** içine hazne sokularak ölçülür (hazne cebin dibine kadar inmeli).
- Hat üzerindeki termometre doğru mu? Kontrol örneği: **5 bar (gösterge) doymuş buhar ≈ 159 °C** olmalı.
- Termokapl tipleri (JIS C 1602): **B** %70Pt-%30Rh / %94Pt-%6Rh; **R** %87Pt-%13Rh / %100Pt; **S** %90Pt-%10Rh / %100Pt; **K** Chromel (%90Ni-%10Cr) / Alumel (%95Ni-%2Mn-%2Al); **E** Chromel / Constantan (%55Cu-%45Ni); **J** %99,5 demir / Constantan; **T** %100 bakır / Constantan; **N** Nicrosil / Nisil. Termokapl doğruluğu ≈ %0,1 (tam skala); dolgulu sistemler %0,5–2; direnç (nikel %0,25, platin %0,15); radyasyon (optik %1–2).
- **Duvar U değeri:** özel cihazla duvar ortalama sıcaklığı, iç ve dış ortam sıcaklıkları ölçülerek hesaplanır (ısı akısı sensörü + iç/dış sıcaklık sensörleri + veri kaydedici; ISO uygunluğu için asgari ölçüm süresi 72 saat).

Debi / akış hızı

- **Katı:** yürüyen bant / bant kantarı; yoksa belli sürede taşınan madde kapta toplanıp tartılır ve zamana oranlanır; bant çalışma süresi kaydedilirse toplam miktar hesaplanır.
- **Sıvı – sabit:** sıvı sayaçları (pervanenin dönme hızı), **rotametre** (dikey cam boruda şamandıra; ağırlık = kaldırma kuvveti olduğu noktada sabitlenir, hız skaladan okunur), **orifis** (plakanın iki yanındaki basınç farkı). **Portatif: ultrasonik akışölçer** — kapalı hatlarda temiz sıvılar; hat tamamen dolu ve akışkan temiz (taneciksiz) olmalı; kirli sıvılar için benzer prensipli (Doppler) cihazlar var.
- Ultrasonik montaj düz boru mesafeleri: 90° dirsek: memba ≥ 10D, mansap ≥ 5D; T: memba ≥ 50D, mansap ≥ 10D; vana: memba ≥ 30D, mansap ≥ 10D; pompa: ≥ 50D.
- **Gaz – düşük basınçlı** (sıcak hava, baca gazı, yanma havası; kazan/fırın/kurutucu denklikleri için): **pitot tüpü + portatif basınç ölçer**, **sıcak telli anemometre** (kanal içine sokulur), **pervaneli anemometre** (fan emiş ağzı veya baca/egzoz çıkış ağzına tutulur; davlumbazlı tipleri var).
- **Gaz – yüksek basınçlı:** sabit debimetreler; buhar ve gazda standart **orifis plakası**, daha pahalı seçenek **Gilflo metre**.

```
Pitot tüpü:  Pt = Ps + Pv   →   Pv = Pt − Ps   (manometre toplam ile statik basınç
farkını = hız basıncını gösterir)
Ölçüm noktaları: daire kesitli bacalarda eşit alanlı halkaların merkezleri (0,316R;
0,548R; 0,707R; 0,837R; 0,949R);
dikdörtgen kesitlerde 16–64 adet eşit alanın orta noktaları
```

Makine mühendisi gözüyle: $Pv = \frac{1}{2}\rho V^2 \rightarrow V = \sqrt{(2 \cdot Pv/\rho)}$. Kesitte birden çok noktada ölçüp ortalama hız × kesit alanı = debi. Bu tam olarak akışkanlar mekaniğindeki Bernoulli uygulaması; tek fark sahada baca gazı yoğunluğunu sıcaklığa göre düzeltmeniz gerekmesi.

Basınç

Hava kanallarında portatif manometre; yüksek basınçlarda emniyet için sabit cihazlar — yaygın olarak **Bourdon tüplü manometre**. Dijital basınç sensörleri de kullanılır.

Bağıl nem

- Higrometre/nem ölçerler; en bilinen: **kuru ve yaş termometreli sallamalı nem ölçer (sling psychrometer)**.
- **Kuru termometre sıcaklığı:** standart termometreyle ölçülen hava sıcaklığı. **Yaş termometre sıcaklığı:** haznesine ıslak bez/fitil sarılı termometre; buharlaşmanın soğutma etkisi nedeniyle daha düşük okur; iki sıcaklık farkı nem miktarıyla ilişkili → psikrometrik diyagram (10–120 °C).
- Elektronik nem ölçerler: sıcaklık + bağıl nem birlikte; dezavantaj: hassas prob, tozdan etkilenme, zaman zaman kalibrasyon.
- Tekstil ram (gerdirmeli kurutucu) bacası gibi yerlerde: sallamalı nem ölçere benzer şekilde **elektronik termometre + iki uzun termokapl** (biri ıslatılmış) ile ölçülür.

Elektriksel ölçümler

Pano gösterge/sayaçları fabrika genelini ya da birden çok ekipmanı gösterir; tek makine veya çok parametre için portatif cihazlar: **pens ampermetre, enerji analizörü, harmonik analizörü** (3 faz akım pensleri + gerilim krokodilleri).

Baca gazı analizi

- Yanmanın tam olup olmadığı, eksik/fazla hava ve kayıpları hesaplamak için. **Yanma verimi için baca gazında O_2, CO ve sıcaklık** ölçülmeli; yakma sistemi yorumu için **is/kurum yoğunluğu**.
- **Sıvı çözeltili kimyasal analiz: Orsat** ve **Fyrite** cihazları — O_2 **pirogallol**, CO_2 **potasyum hidroksit** çözeltisinde emilir, hacim azalmasından % bulunur.
- **Elektronik analizörler:** portatif, **elektrokimyasal hücreler** ile analiz; kimyasal yöntemlerin yerini büyük ölçüde almıştır.
- **İs/kurum yoğunluğu ölçüm seti:** emiş pompası, delik tapaları, kurum karşılaştırma cetveli, delik delme aparatı, filtre kâğıtları, metal prob, kitapçık, kauçuk hortum.

Diğer ölçümler

- **Aydınlık seviyesi (lüksmetre):** yeterli aydınlatma ve aşırı aydınlatmanın azaltılması için ölçülüp standart tablolarla karşılaştırılır.
- **Devir sayısı (takometre, temaslı/optik):** motor, bant, pompa, aspiratör, baca gazı fanı gereğinden yüksek devirde mi?
- **İletkenlik:** kazan suyu iletkenliği → **blöf miktarı**, blöf gerekliliği ve zamanı. Aralarında **1 cm** olan iki platin elektrot arası direnç ölçülür: **$\mu S = 10^6$ / direnç (Ω)**; 1 cm'den farklı problarda prob üzerinde yazan düzeltme katsayısı kullanılır. Otomatik blöf: iletkenlik sensörü + blöf vanası kontrolörü (+ blöf ısı geri kazanımı).
- **Ses seviyesi (desibelmetre):** gürültü kirliliği; ayrıca tüm makineler dururken **basınçlı hava kaçaklarının** yerini belirlemede.
- **Termal kamera:** ısı kaçakları, yalıtım, dönen makine yatakları; elektrik panoları ve kablolarda aşırı yük nedeniyle ısınma, gevşek bağlantı.
- **Hava kaçağı yer belirleme:** ultrasonik kaçak dedektörleri.

2.4 Etüt ve Projeler

1_13.pdf

- **Enerji verimliliği etüt çalışmaları:** endüstriyel işletme ve binalarda mevcut durumun değerlendirilmesi, tasarruf odaklarının belirlenmesi ve **maliyet etkin** önlemlerin ortaya çıkarılmasıyla tasarruf potansiyelinin **periyodik** olarak belirlenmesi.
- Gruplar: **Ön etüt, Detaylı etüt, Yapılabilirlik (fizibilite) çalışmaları**.
- Kimler yapabilir: Devlet kuruluşları, **Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD)**, ya da işletmede "**Enerji Etüt Sertifikası**"na sahip çalışan varsa bu kişi — yeterli/kalibrasyonlu cihaz ve detaylı değerlendirme olmayabileceği için **detaylı olmamak koşuluyla**.

Ön Enerji Etüdü (ÖEE)

- Esas olarak **veri toplama**; yalnızca mevcut bilgiler kullanılır; kısa sürede yapılır.
- Enerji kullanımı, mal/hizmet üretimi ve enerji yönetimi uygulamaları hakkında bilgi toplanır.
- Tüm bölümler yerinde incelenir; israf alanları belirlenir: aydınlatma aksaklıkları, tek cam, aşırı soğutma/ısıtma, atık ısı geri kazanım alanları, yalıtım eksikliği, çalışmayan ekipman; gerekli yerlerde **anlık ölçümler**.
- Enerji yönetimi, dönüşüm, aydınlatma, ısıtma, iklimlendirme-havalandırma, yalıtımda mevcut durum; tasarruf imkânları, tasarruf miktarı ve **basit geri ödeme süreleri**; bakım tavsiyeleri; **detaylı etüde gerek olup olmadığı ve hangi bölümleri kapsayacağı**.

Detaylı Enerji Etüdü (DEE)

- Proseslerin, büyük enerji tüketen ekipmanın, bina kabuğunun, aydınlatma, yalıtım, ısıtma, iklimlendirme, havalandırmanın **gerek duyulan sürelerde ölçümlerle** incelenmesi. Genelde ÖEE'den sonra, ama **bağımsız da** yapılabilir. Etütçünün yeterli **taşınabilir ölçüm cihazı** olmalı.
- Yüksek tüketimli alanlara cihaz bağlanıp **detaylı ve uzun süreli** (kaydedicili) ölçümler; daha az önemli ama iyileştirilebilir alanlarda da ölçüm; tüketimler **gerçek çalışma koşullarında**; yardımcı işletmeler dışında **proses uzmanları** katılır (proses/ekipman değişiklikleri); bakım-onarım sistemi incelenir, gerekirse bilgisayar destekli sistem önerilir.
- EVD etütlerinde çalışanların görüşleri alınır. Sonrasında **ön rapor** → yetkililerle tartışılır → formata uygun **nihai rapor**; üst yönetim için **özet rapor**; tüm ölçüm sonuçları ve veriler nihai raporda veya eklerinde.

DEE nasıl yapılır?

1. (Ön etüt yapılmamışsa) yönetime **soru formu** gönderilir. Bina için: aylık enerji tüketimleri, çalışan sayısı, doluluk, kazan/ısıtma/iletim hatları, soğutma-iklimlendirme-havalandırma, yalıtım, aydınlatma, enerji yönetim sistemi. Sanayi için: aylık tüketim, **üretim değerleri**, ısıtma/soğutma ve iletim hatları, yalıtım, aydınlatma, **kompresör ve basınçlı hava**, enerji yönetim sistemi.
2. Formun değerlendirilmesi — bina: aylık tüketim değişimleri; tüketim–**ısıtma derece gün** ve –**soğutma derece gün** ilişkisi; özgül tüketim ve yıllara göre değişimi. Sanayi: üretim–tüketim aylık dalgalanmaları, üretim–tüketim ilişkisi, özgül tüketim.
3. Farklı mesleklerden **iki mühendis** inceleme gezisi yapar: büyüklük bilgisi, görsel değerlendirme, gerekli portatif cihazlar ve montaj yerleri, (binada ısıtma ve soğutma sezonlarını içeren) en uygun tarih ve süre, formdaki tutarsızlıkların giderilmesi.
4. Belirlenen tarihte etüt başlar: cihazlar bağlanır, **gerçek çalışma koşullarında uzun süreli** ölçümler; standart veri formlarıyla etiket değerleri, çalışma koşulları, ortam/hava sıcaklıkları; operatör çalışma tarzları da kaydedilebilir.

```
Gün-derece (G/D): 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak/soğuk geçtiğini ölçen birim.
HDD (ısıtma gün derecesi, Eurostat): HDD = (18 °C − Tm) × d   eğer Tm ≤ 15 °C (ısıtma
eşiği);  Tm > 15 °C ise HDD = 0
   Örnek: Ankara 29.12.2005, Tm = 2,0 °C → HDD = 18 − 2 = 16
CDD (soğutma gün derecesi): CDD = (Tm − 22) × d   eğer Tm > 22 °C (soğutma eşiği);  Tm ≤
22 °C ise 0
   Örnek: Ankara 25.08.2005, Tm = 25,9 °C → CDD = 3,9
Hesap günlük yapılır; aylık/yıllık değerler toplanarak bulunur. Göreceli HDD = güncel G/D
/ uzun dönem ortalama G/D.
```

- Neden gerekli: binanın ısıtma/soğutma enerji gereksinimi (dış sıcaklık 15 °C üzerindeyse ısıtma gereksiz); **ısıtma maliyeti yıllık HDD ile doğru orantılı** → yıllık yakıt maliyeti / yıllık HDD = 1 HDD başına ısıtma fiyatı (sonraki hesaplarda bu indis kullanılır); kışın sertliğini yıllara göre karşılaştırmak; yeni binalarda yalıtım, ısıtma ve soğutma giderleri hesabı.

Notlardaki örnek: **AVM özgül tüketimi = doğal gaz (MCal) / IDG**: Ocak 547 IDG, 73.367,25 MCal → 134,13 MCal/IDG; Haziran 8 IDG, 4.125 MCal → 515,63; Temmuz-Ağustos IDG = 0 → hesaplanamaz (0). Isınma olmayan aylarda da gaz tüketimi (8.250–10.725 MCal) var → ısıtma dışı (sıcak su vb.) yük.
A fabrikası (tekstil): aylık toplam enerji–üretim regresyonu **y = 0,0024x + 1881,3 (R^2 = 0,8294)** (y: GCal/ay, x: kg/ay); üretim arttıkça özgül tüketim (MCal/ton) düşer.

Makine mühendisi gözüyle: Regresyondaki sabit terim (1881 GCal/ay) üretimden bağımsız "taban yük"tür (aydınlatma, ısıtma, kayıplar, rölantide çalışan ekipman). Eğim (0,0024 GCal/kg) ürün başına marjinal enerjidir. Bu yüzden düşük üretimde özgül tüketim yükselir — sabit giderlerin birim maliyete etkisi gibi.

Detaylı etütte yapılan tipik ölçümler

- **Bina:** bina dışından termal kamera çekimleri; duvar U değeri için sıcaklık ölçümleri; günlük elektrik tüketim değişimi; kazan baca gazı (O_2, CO), sıcaklık, debi → kazan verimi; sıcak su/buhar hatlarında yalıtımsız yerlerde sıcaklık, çap, uzunluk, ortam sıcaklığı; aydınlatma tüketimi, aydınlık seviyesi, kontroller; iklimlendirme-havalandırmada debi, sıcaklık; soğutulan alanlarda açık kapı için otomatik kontrol var mı, kullanılmayan alanlar gereksiz ısıtılıyor mu, aydınlatma otomatik kontrolü var mı.
- **Tekstil:** atık ısı geri kazanımı yoksa yıkama, merserize gibi sıcak su makinelerinin atık su debi/sıcaklığı, beslenen soğuk su debi/sıcaklığı, buhar debisi/basıncı; **ram (stenter)** makinelerinde egzoz debisi, sıcaklığı, kuru ve yaş termometre, kumaş kalınlığı ve hızı; hav yakma makinelerinin soğutma suyu.
- **Seramik:** pişirme fırını egzoz debi/sıcaklığı, fırın soğutma havası, fırın basıncı ve yüzey sıcaklıkları, ürün giriş-çıkış sıcaklıkları, hammadde nemi, fırın arabaları, fire oranı, düzeltme fırınları.
- **Tüm fabrikalar:** kazan baca gazı (O_2, CO), sıcaklık, debi; kompresörler, işletme koşulları, basınçlı hava sistemi, **basınç kaybı**; yalıtım; aydınlatma.

2.5 Etüt Raporları Mevzuatı ve Sanayi Sektörü Etüt Raporu Formatı

1_10.pdf

Mevzuat

- **Verimlilik Yönetmeliği Md.10** (Md.8/1-ç uyarınca): endüstriyel işletme ve hizmet binalarındaki etütlerin usul ve esasları. **(d) bendi (Ek: RG 25.01.2020-31019):** Bakanlık etüt raporlarını değerlendirir, uygun bulunmayanların **yenilenmesini** isteyebilir.
- **Eğitim ve Sertifikalandırma Usul ve Esasları Md.14:** zorunlu etüt raporları **Ek-12 (bina)** veya **Ek-12A (sanayi)** formatında hazırlanır; Bakanlık **Ek-13 / Ek-13A** şablonlarıyla **100 puan** üzerinden değerlendirir; **70 puanın altı** düzeltilmek üzere iade edilir.
- Formatlar: enerji.gov.tr → Mevzuat → Enerji Verimliliği Mevzuatı → Usul ve Esaslar.

Sınav için akılda tut: Ek-12 = bina, Ek-12A = sanayi rapor formatı; Ek-13/13A = değerlendirme şablonu; 100 puan üzerinden, 70 altı iade.

Rapor metodolojisi

- Fayda ve sonuç odaklı, anlaşılır, kapsamı ve örnekleme metotları belirgin, bölümlendirilmiş, metodolojik/sistematik; ölçüm-hesap-analiz ve yorumlar gerçekçi.
- **Kapsam: ISO 50001** içeriğini sağlayacak; ısı ve elektrik üretim, dağıtım ve kullanım profillerinin **en az %80**'ini temsil edecek, önceliklendirilmiş.
- **Metodoloji: ISO 50002**'ye uygun planlanmış ve ölçülmüş etüt.
- **Referans tüketimler: ISO 50006** içeriğini asgari düzeyde karşılayacak; tüketimi etkileyen üretim ve diğer faktörlerin ilişkisi ve **baz tüketim profili**.

Makine mühendisi gözüyle: ISO 50001 = enerji yönetim sistemi, ISO 50002 = enerji etüdü (audit) yöntemi, ISO 50006 = enerji referans çizgisi (baseline) ve enerji performans göstergeleri. Raporun üç ayağı bu üç standarda oturtulmuş.

Raporun bölümleri

1. **Kapak:** EVD firması unvan/logo, işletme unvanı ve görseli, sertifikalı personel listesi ve sertifika no'ları, revizyon no, tarih.
2. **İçindekiler** (ekler, tablo/şekil/grafik listeleri dahil).
3. **Referans değerler ve kısaltmalar** (enerji birim fiyatları, emisyon faktörleri, döviz kurları…).
4. **Yönetici özeti:** kurumsal bilgiler (kuruluş, ana ürün, sermaye, gün/vardiya, çalışan, proses, hammadde, tevsi, ağırlıklı enerji türü, enerji yönetim ekibi, tüketim); etüdün amacı, tarihi, kapsamı, katılımcılar; metodoloji, ölçüm süreleri, örnekleme; **TÜRKAK akredite** ölçüm cihazlarının marka, model, seri no, kalibrasyon durumu, kullanım yeri; önceki yılın tüketim ve maliyet analizi; sistemlerin iyi performans değerlerine göre özet değerlendirmesi; önlemler tablosu; alternatif/yenilenebilir önlemler tablosu; enerji türlerine göre toplam tasarruf oranları tablosu.
5. **Enerji yönetimi:** politikanın içselleştirilmesi, organizasyona entegrasyon, eğitim, performans takibi, iletişim, bütçe desteği; eksiklikler ve öneriler.
6. **Enerji tüketimleri (son 3 yıl):** aylık tüm enerji türleri miktar-maliyet; satın alınan ve satılan enerji; üretim ve toplam tüketim; enerji türleri–üretim, toplam enerji–üretim, **spesifik tüketim–üretim** ilişkileri; **regresyon/trend analizleri**; mevsimsel etki varsa **HDD ve CDD ile çoklu regresyon**. (Trend ve özgül tüketim grafikleri işletme geneli veya proses bazında çizilebilir.)
7. **Enerji verimlilik indeksleri** (spesifik, ölçülebilir, anlamlı): birim buhar için yakıt; birim ürün başına buhar; birim ürün başına basınçlı hava; kurutmada birim ürün başına enerji; birim alan aydınlatması için elektrik vb.
8. **Sistem incelemeleri** — her biri için *sistem tanımı ve envanter listesi → ölçümler, alınan değerler ve hesaplamalar → değerlendirmeler*: soğutma, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme, pompa, fan, basınçlı hava kompresörleri, tesisat (sıcak/soğuk hatlar, basınçlı hava), üretim üniteleri, transformatörler, kompanzasyon, elektrik motorları, aydınlatma (iç/çevre), elektrik tarifesi, enerji izleme sistemi, alternatif/yenilenebilir kaynaklar, diğer.
   Envanter en az: marka-model, tip, adet, kapasite, nominal performans, imal yılı, çalışma durumu, hizmet ettiği bölüm, kontrol yöntemi. Özet performans tablosu en az: marka-model, **kapasite kullanım oranı**, **fiili performans/verim**.
9. **Enerji verimliliği ve alternatif/yenilenebilir önlemler:** enerji dışı tasarruf veya ek tüketimler (su artışı, atık azalımı) de belirtilir. **Her raporda fotovoltaik ve/veya kojenerasyon fizibilitesi bulunmalı** (uygun değilse gerekçelendirilir). Her proje ayrı başlık: tarif ve sınırlar; tasarruf ve verimlilik artışı; tasarruf-maliyet analizi, emisyon azalımı; yatırım kalemleri; teknik hesaplar; şema; performans kontrol yöntemi; **İKO ve NBD**.
10. **Ekler:** termal kamera görüntüleri, motor ve trafo ölçüm grafikleri, basınçlı hava kaçak noktaları, aydınlatma simülasyonları, çizim/kroki, **kalibrasyon belgeleri**.

Önlem tablosu sütunları

Önlem adı; tasarrufun enerji türü (ısı, elektrik); tasarruf miktarı (kWh, TEP); CO_2e azalım; yatırım maliyeti (TL); **basit geri ödeme süresi (yıl)**; **uygulama vadesi: <1 yıl kısa vade (KV), 1–2 yıl orta vade (OV), 2–5 yıl uzun vade (UV)**; uygulama zorluğu (kolay/orta/zor); İKO ve NBD; ekonomik ömür; öncelik düzeyi. Alternatif/yenilenebilir (PV, solar termal, ısı pompası, kojenerasyon, trijenerasyon, solarwall) tablosunda ayrıca **kapasite** ve yıllık elektrik/ısı üretimi.

İşletme bilgileri formu (örnek)

Sanayi sicil belge no; işletme adı; işletmeye alındığı tarih; ana sektör; çalışan sayısı; işletme yöneticisi ve iletişim; görevlendirilen enerji yöneticisi ve sertifika no; varsa diğer sertifikalı enerji yöneticileri; **enerji yönetim birimi** (dipnot: kamu dışında olup **3 yıllık ortalama tüketimi 50.000 TEP ve üzeri** olanlar verir); son üç yılın ortalama toplam tüketimi (TEP); kapalı hacimler.

Örnek: ölçüm periyot ve metotları			**Örnek: performans değerlendirme tablosu**			
Ölçüm	**Periyot**	**Metot**	**Parametre**	**Hesaplanan**	**İyi performans**	**Yorum**
Baca gazı emisyonu	Anlık	3 farklı anda, baca gazı analizörü	Üretim-tüketim korelasyonu	0,5	>0,8	Üretim dışı faktörler analiz edilmeli
Basınçlı hava elektrik	30 dk kayıt	Enerji analizörü	Buhar kazanı verimi	%82	>%95	Kazanlar çok eski, yüksek iyileştirme potansiyeli
Basınçlı hava debi	30 dk kayıt	Daldırma tip debimetre	Kompresör spesifik enerji (kW/(Nm³/dk))	6,6	<6,5	Performans iyi seviyede
Chiller elektrik	30 dk kayıt	Enerji analizörü	Soğutma sistemi COP	6,5	>5	Performans iyi seviyede
Chiller debi / sıcaklık	Anlık	3 farklı anda, sabit yük; ultrasonik debimetre / sıcaklık ölçer				
15 kW altı motor	Anlık	Pens ampermetre				
15 kW ve üzeri motor	10 dk kayıt	Enerji analizörü				
Fan debi	Anlık	2 farklı anda, kızgın tel anemometre				
Trafo	2 saat kayıt	Enerji analizörü				
Kojenerasyon elektrik	1 saat kayıt	SCADA				

BÖLÜM 3 — Elektrik Enerjisi, Ölçüm-İzleme, Talep Tarafı Yönetimi ve Pompalar

Makine mühendisi gözüyle: Bu bölüm elektrik konusuna yabancı olduğunuz için daha fazla benzetme içeriyor. Temel eşleştirme (sunumda da geçen "su/basınç" benzetmesi): **gerilim (V) ≈ basınç**, **akım (A) ≈ debi**, **direnç (Ω) ≈ boru/sünger direnci (sürtünme)**, **güç (W) ≈ basınç × debi** (hidrolik güç = Δp·Q gibi).

3.1 Elektrik Enerjisinde Temel Kavramlar

1_6.pdf

- **Elektrik akımı:** elektron akışı; bir noktadan birim zamanda geçen yük miktarı: **I = Q / t**. 1 saniyede 1 Coulomb geçerse akım 1 Amper. (Örnek: 5 s'de 2 C → I = 0,4 A.)
- **İletken:** valans yörüngesinde **4'ten az** elektron. **Yalıtkan: 8 ve daha fazla** (cam, kauçuk, pamuk, yağ, hava). **Yarı iletken: 4** elektron (silisyum, germanyum).
- Akım çeşitleri: **doğru akım** (düzgün DC, değişken DC) ve **alternatif akım**.
- **Doğru akım (DC, Direct Current):** zamanla yönü ve şiddeti değişmeyen akım. Kaynaklar: **pil** (kimyasal → elektrik), **akümülatör** (kimyasal yolla), **dinamo** (hareket → elektrik), **doğrultmaç** (AC → DC), **güneş pili**. Kullanım: haberleşme, radyo/TV gibi elektronik cihazlar, redresörlü kaynak makineleri, elektroliz ve maden kaplama, elektrikli taşıtlar (tren, tramvay, metro), elektromıknatıslar, DC motorlar.
- **Alternatif akım (AA/AC):** zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akım (santral, jeneratör, rüzgâr türbini, güneş paneli + inverter). Tanımlar: anlık değer, periyot (T), tepeden tepeye değer (Ep-p), maksimum değer (Em).
- **Etkin (efektif) değer:** maksimum değer alınsa büyük hata olur (periyotta sadece 2 kez anlık ulaşılır), ortalama değer sıfırdır. Bir dirençte aynı sürede aynı ısıyı üreten DC değerine eşittir: $\mathbf{I_{etkin} = I_m/\sqrt{2} = 0{,}707\ I_m}$ (örn. tepe 170 V ≈ 120 V etkin).
- **AC'nin DC'ye üstünlükleri:** üretimi daha kolay ve ekonomik; AC jeneratörlerinin verimi daha yüksek; **transformatörle yükseltilip düşürülebilir** → uzak mesafeye daha az kayıpla iletim; asenkron motorlar daha basit yapılı, arıza olasılığı daha az.
- **Elektromanyetizma:** iletkenden akım geçirilerek elde edilen manyetik alan (diğer yol doğal mıknatıs).
- **Gerilim:** yüklerin ayrılmasıyla iki nokta arasında oluşan potansiyel farkı; akımı oluşturan güç; mutlaka **iki nokta arasında** tanımlanır. **1 V = 1 J/C**. Benzetmeler: gerilim ~ basınç, akım ~ su akışı, sünger ~ direnç; ya da gerilim ~ yerçekimi, akım ~ bilyenin hızı, viskozite ~ direnç.
- **Enerji:** iş yapabilme yeteneği; **W = P·t** (Ws veya J); Enerji (Wh) = Güç (W) × Zaman (h); kWh = W × h / 1000.
  Örnek: 60 W lamba 1 yıl sürekli → 60 × 24 × 365 / 1000 = **525,60 kWh**.
- **Verim:** çıkış gücü / giriş gücü: $\eta = P_{çıkış} / (P_{çıkış} + P_{kayıp}) \times 100$. Seri bağlı sistemlerde $\mathbf{\eta_T = \eta_1 \times \eta_2 \times \ldots \times \eta_n}$.
  Örnek: motor %90, dişli kutusu %70 → $\eta_T = 0{,}63$; giriş 1200 W ise pompaya giden güç = 756 W.

Güç

```
DC:  P = V · I
AC (ortalama / aktif güç):  P = V · I · cos φ   [W]      cos φ = güç faktörü
Reaktif güç:                Q = V · I · sin φ   [VAr]
Görünür güç:                S = V · I           [VA]      S = √(P² + Q²)    (güç üçgeni:
P = S cos θ, Q = S sin θ)
```

- Saf bobinli veya saf kondansatörlü devrede gücün ortalama değeri **sıfır** (kaynaktan net enerji çekmez); bunlarda V·I'ya **reaktif güç** denir.

- Aktif gücü **dirençler**, reaktif gücü **endüktif ve kapasitif reaktanslar** çeker; ikisi birlikteyse V·I = görünür güç (vektörel toplam).

> **Notlardaki örnek:** Generatör 600 V, 120 kVA nominal. (a) Saf dirençli yük: P = 120 kW, Q = 0 → S = 120 kVA, I = 200 A — sorun yok. (b) Aynı 120 kW aktif yük + Q_L = 160 kVAr → S = √(120² + 160²) = **200 kVA**, I = **333 A** → generatör aşırı yüklenip yanar (“Poof!”).

> **Makine mühendisi gözüyle:** Reaktif güç, motor ve trafoların manyetik alanını kurmak için şebeke ile yük arasında “gidip gelen” enerjidir — iş yapmaz ama hatlardan akım olarak geçer. Bir pompanın by-pass hattında dönen su gibi düşünün: pompa (generatör) onu da basmak zorunda, borular (kablolar) onu da taşıyor, ama faydalı iş yok. Bu yüzden cos φ düştükçe aynı kW için akım ve kayıplar artar; çözüm kompanzasyondur (3.3).

3.2 Elektrik Enerjisinin Ölçümü ve İzlenmesi

1_7.pdf

- **Ölçme:** bir niceliği kendi cinsinden seçilmiş birimle karşılaştırıp kaç birim olduğunu belirleme; uygun ekipman gerekir.
- **Kalibrasyon:** ölçüm cihazı ile referans standart arasındaki **farkın belirlenmesi**; farkı azaltmak için cihaza ayar yapılır.
- Bina/tesislerde elektriksel ölçümler: gerilim, akım, güç faktörü, aydınlatma şiddeti, dönen cisimlerin devir sayısı.

Cihaz	Bağlantı	İç direnç / önemli noktalar
Voltmetre	**Paralel** (faz-nötr, faz-faz)	İç direnci **yüksek** olmalı (devreden akım çekip gerilimi düşürmemeli). Yanlışlıkla seri bağlanırsa gerilimin çoğu voltmetrede düşer, alıcı çalışmaz. Seçim: AC/DC'ye uygun; ölçme sınırı ölçülecek değerden **büyük**; uygun hassasiyet (10 mV, kV voltmetresiyle ölçülmez); enerji altında sabit voltmetre bağlantısı yapılmaz, taşınabilir problu cihazlarla önlem alınarak ölçülür.
Ampermetre (sembol: daire içinde A)	**Seri**	İç direnci **çok küçük (0–1 Ω)**; yanlışlıkla paralel bağlanırsa büyük akım geçer, kısa sürede bozulur. Dijital, analog, **pens** tipleri; mA'dan kA'ya. Seçim: AC/DC uygun, ölçme sınırı büyük, uygun hassasiyet (µA, A ampermetresiyle ölçülmez), akımın tamamı üzerinden geçecek şekilde seri.
Avometre	Ölçülen büyüklüğe göre	Akım, gerilim, direnç (dijitallerde kapasite, endüktans, frekans, sıcaklık, transistör uçları). Analoglar döner bobinli. Direnç ölçmeden önce **sıfır ayarı**. Kademe: ölçülecek değere en yakın ama küçük olmayan; değer bilinmiyorsa **en büyük kademe**. DC'de ibre ters saparsa uçlar ters çevrilir.
Frekansmetre	Paralel	1 saniyedeki saykıl sayısı.
Cosfimetre	Akım bobini **seri**, gerilim bobini **paralel**	Güç katsayısını ölçer; bağlantı şeması aletin arkasında/katalogda.
Takometre (turmetre)	—	En yaygın **elektro-optik**: ışık huzmesi gönderilir, dönen cisim üzerindeki noktadan periyodik yansıma alınır; frekans–gerilim çevirici ile devir. Dijital temaslı: mil motor miline değdirilir, her turda sinyal sayılır.
Güç analizörü	Sabit (pano) veya portatif	—
Lüksmetre	—	Aydınlık seviyesi; yeterli düzey / aşırı aydınlatmanın azaltılması; tablolarla karşılaştırma.
Desibelmetre	—	Gürültü; basınçlı hava kaçaklarının tespiti.

Makine mühendisi gözüyle: Voltmetre manometre gibi iki nokta arasındaki “basınç farkını” okur; hattan akış çekmemesi için yan bağlantıdır (paralel) ve iç direnci yüksektir. Ampermetre ise debimetre gibi akışın tamamı içinden geçmelidir (seri) ve akışa direnç oluşturmamalıdır (iç direnci çok düşük). Pens ampermetre, boruyu kesmeden dışarıdan bağlanan ultrasonik debimetre gibidir.

3.3 Elektrik Enerjisinde Verimlilik; Talep Tarafı Yönetimi

1_8.pdf

- Ölçmek ve izlemek verimliliğin esası; gerilim dalgalanmaları, tüketim, güç faktörü, frekans ve akım değişimleri izlenmesi zorunlu değerler.
- **Kayıp:** iletim/dağıtım hatları boyunca trafo ve kabloların iç dirençleri nedeniyle oluşan kayıplar. **Kaçak:** kuruluşun haberi olmadan sayaçsız alınan elektrik. İzleme sistemleriyle ikisi de asgariye çekilebilir.
- Hedef: kalite ve güvenilirlikten fedakârlık etmeden üretimden nihai kullanıma verimlilik artışı, maliyet ve kayıpların azaltılması. Birincil enerjiden binalara kadar zincirde (dönüştürme, iletim, hat kayıpları, üretim prosesleri, motor ve sürücüler, binalar) toplam **≈ %80 “kayıp”**.
- **Üretimde verimlilik:** güvenilir arzın öncelikli koşulu kaynak çeşitlendirmesi ve **yerli kaynaklar**; çevreye duyarlı, yüksek verimli teknolojiler. HES, rüzgâr, güneş, jeotermal ve yüksek verimli **kojenerasyon** mevzuatla desteklenir.
- **Kojenerasyon** tüketim bölgesinin yanına kurulduğu için iletim ve dağıtım hat kaybı olmaz; sanayide **otoprodüktörlük** modeliyle yaygınlaştı.

Hat	Adlandırma	Gerilim	Kayıp
İletim	Çok Yüksek Gerilim (ÇYG)	380.000 V; 220.000 V	**≈ %2,8** (coğrafyaya göre kabul edilebilir; günümüz teknolojileri kullanılıyor)
	Yüksek Gerilim (YG)	154.000 V; 66.000 V	
Dağıtım	Orta Gerilim (OG)	33.000 V; 12.000 V	Kayıp+kaçak Türkiye'de **≈ %15** (Avrupa %7–8); yarısı teknik kayıp, yarısı kaçak
	Alçak Gerilim (AG)	380/230 V	

- Kayıpların azaltılması: verimlilik artışı, doğru planlama, projelendirme, işletme.
- **İletimde:** santrallerin bölgesel yük-üretim dengesine uygun planlanması, iletim yatırımlarının zamanında devreye alınması, uygun **kompanzasyon** yatırımlarının zamanında yapılması.
- **Dağıtımda:** iyi işletme, enerji devamlılığı, gerilim düşümlerinin azaltılması, yük akışlarının izlenmesi, **ring şebekelerinin** artırılması.
- **SCADA** (Supervisory Control and Data Acquisition): elektrik, yakıt, buhar, su tüketimleri ile güç faktörü ve enerji kalitesinin bilgisayarla takip, raporlama, iyileştirme ve kontrolü için merkezi sistem; dağıtım otomasyonu, yük yönetimi, arıza ihbar, iş yönetimi içerir. Kullanım: elektrik dağıtım, su toplama-arıtma-dağıtım, hava kirliliği kontrolü, bina otomasyonu, proses tesisleri. Raporlar: günlük yük eğrisi, gerilim/akım değişimi, cos φ değişimi, aylık/yıllık trend, kurulu güç–gerçek tüketim, bölümlere dağılım.
- **Elektrik sayaçları:** enerjiyi Wh (pratikte kWh, MWh) olarak ölçer. Analog sayaçta zaman ayrımı yok; akıllı (elektronik) sayaçta tüketim **sabah, akşam, gece** olarak üçe ayrılır.

Tarife analizi

Tarife	Esası
Tek terimli	Yalnızca tüketilen kWh üzerinden bedel; abone grubuna göre farklı fiyat (mesken, sanayi, ticarethane, resmi daire, şantiye, tarımsal sulama). Sanayide genelde **tek vardiya (günde 8 saat)** çalışanlar seçer.
Çift terimli	Hem kWh hem **sözleşme gücü (kW)** üzerinden bedel; büyük güç çekenlerin gücünün bilinmesi ve hazır tutulması; güç bedeline karşılık aktif enerjide **indirim**.
Puant (çok zamanlı)	**06:00–17:00 normal (gündüz)**; **17:00–22:00 yüksek (puant)**; **22:00–06:00 düşük (gece)**. Saatler Türkiye günlük yük eğrisine göre; akşam aydınlatma + sanayi yükü üst üste gelir, en pahalı santraller devreye girer. Fazla enerji harcayan cihazlar 22:00'den sonra çalıştırılmalı.

Sınav için akılda tut: Puant 17–22 (en pahalı), gece 22–06 (en ucuz), gündüz 06–17. İletim kaybı ≈ %2,8; dağıtım kayıp+kaçak ≈ %15 (AB %7–8).

3.4 Pompa Teknolojisi ve Pompalarda Enerji Verimliliği

1_25.pdf

Mekanik bir konu olduğu için kısa tutuldu; sınavda çıkabilecek sayılar ve formüller eksiksiz.

- **Pompa:** aldığı mekanik enerjiyi sıkıştırılamayan akışkana hidrolik enerji olarak veren makine.
- Pompalar dünya elektrik tüketiminin **%20**'si; iyi tasarım ve uygun pompa ile **%30** azalma mümkün.
- Yaygın uygulama: ileride ihtiyaç olur diye **debi %25, basma yüksekliği %10** artırılarak sipariş → pompa en iyi verim noktasından uzakta çalışır, vana kısılır, verimsizlik.
- **Ömür boyu maliyet:** satın alma ≈ **%3** (%3,6), bakım %6,6, **enerji ≈ %90** (%89,8).
- **Enerji akışı (elektrik %100):** motor kaybı %12, bağlantı elemanı %2, pompa kaybı %24, vana vb. %9, borular %11 → **faydalı enerji %42**.
- **Hacimsel (pozitif yer değiştirmeli):** hacmin daraltılmasıyla basınç; dişli, diyaframlı, peristaltik, paletli, pistonlu, lob tipi.
- **Santrifüj:** gövde + kanatlı çark; sıvı merkezden eksenel girer, merkezkaç kuvvetle spiral gövdeye fırlatılır; kanatlar dönme yönüne ters kıvrık. Basıncı düşük; çark çapı basınçla doğru orantılı → yüksek basınç için **çok kademeli** pompalar (sabit debi, yüksek basınç). Ana parçalar: çark (kinetik enerjiyi aktarır), gövde (kinetik enerjiyi basma yüksekliğine çevirir), mil, salmastra (sızdırmazlık). Çark tipleri: yandan kanallı, radyal, 3D radyal, karışık akışlı (yarı eksenel), eksenel.
- **Islak rotorlu:** tüm dönen elemanlar akışkan içinde; akışkan yatakları yağlar ve soğutur; sessiz; sızdırmazlık rotor kılıfıyla, sızdırmazlık elemanı yok, bakım gerektirmez. **Kuru rotorlu:** akışkan-motor teması yok; kaplin veya yekpare mil; rulmanlar dışarıdan yağlanır; fanla soğutma; salmastra (yumuşak/mekanik) gerekir; devre bağlı sesli; bakım gerektirir.
- **Sistem eğrisi:** $H = H_{statik} + H_{dinamik}$; statik kısım debiden bağımsız (kot farkı veya basınçlı tanka basılıyorsa basınç farkı); dinamik kısım sürtünme kayıpları, **debinin karesiyle** değişir. Pompa eğrisi ile sistem eğrisinin kesişimi = çalışma noktası. Basma yüksekliği tesisat dirençlerini karşılamalı.

```
H = ( hd − hs + Vd²/2 − Vs²/2 + hm ) / g          V = Q / (π D²/4)
Lt (teorik güç) = (Q/60) × (H/60) × λ / 102   [kW]   (Q: m³/h, H: m, λ: yoğunluk kg/m³)
η = Lt / L × 100 (%)      (L: ölçülen güç)
Birimler: 10 m = 1 kg/cm² = 0,098 MPa = 98 kPa;  0,1 MPa = 100 kPa = 10,2 m;  1 atü =
0,1013 MPa = 101,3 kPa;  λ(10 °C) = 999,6 kg/m³
```

Notlardaki örnek: Q = 30 m³/h, Pd = 289 kPa, Ps = −8 kPa, hm = 0, emiş Ø80 mm, çıkış Ø50 mm, L = 4,98 kW.
Vs = 1,66 m/s; Vd = 4,25 m/s; H = (289 − (−8) + (4,25²/2 − 1,66²/2) + 0) / 9,8 = **31,09 m**; Lt = (30/60)(31,09/60)(999,6/102) = **2,53 kW**; η = 2,53/4,98 = **%50,87**.

Değişken debi yöntemleri

Kesintili çalıştırma; depo seviye kontrollü çalıştırma; paralel pompalar (çalışan pompa sayısını değiştirme); çıkış vanasını kısma (sistem eğrisini değiştirme); by-pass hattı (akışkanın bir kısmını depoya geri basma); **frekans invertörü / değişken hız sürücüsü (VSD)**.

- VSD ile devir değiştirerek “1 pompadan çok sayıda pompa” elde edilir; verim genelde değişmez ama santrifüjde **nominal debinin %60 altına** inilirse çarktaki akış düzeni bozulur, titreşim artar, verim düşer.
- Vana kısma: debi %50'ye indirildiğinde çalışma noktası pompa eğrisi üzerinde sola kayar, basma yüksekliği artar (H1 → H2), güç düşüşü sınırlı. VSD ile aynı debi düşüşünde basma yüksekliği de düşer → aradaki fark “enerji tasarrufu bölgesi”.

> Benzeşim (afinite) kanunları: $Q1/Q2 = n1/n2 = f1/f2$; $H1/H2 = (n1/n2)^2$; $P1/P2 = (n1/n2)^3$

Santrifüj pompalarda enerji tasarrufu

- Debi ve basma yüksekliğinde emniyet payları büyük tutulmamalı; şartnamelerde gereksiz sınırlamalarla en verimli pompanın seçimi engellenmemeli.
- Değişken kapasitede pompa sayısı artırılıp **paralel çalışma**; yüksek devirli pompalar genelde daha verimli.
- Değişken devirli pompa özellikle **statik basma yüksekliği küçük** sistemlerde tasarruf sağlar.
- Küçük de olsa ilk alımda verim dikkate alınmalı; büyük seçilmiş pompaların düşük kapasitede çalışmasından kaçınılmalı; geniş aralıkta çalışacak pompanın maksimum verim bölgesi geniş olmalı.
- Eskiyen pompaların iç yüzey kaplaması ve revizyonu verimde **%1–2** artış.
- Sistem maksimum kapasiteye göre seçilmeli ama zamanın çoğunda hangi kapasitede çalışacağı bilinmeli; boru çapı buna göre (maksimumda kısa süre çalışacaksa büyük çapa gerek yok).

BÖLÜM 4 — Isıl Sistemler: Termodinamik, Yanma, Kazanlar, Buhar, Yalıtım, Kojenerasyon, Kurutma

Bu bölümün çoğu makine mühendisliği altyapınıza yakın; anlatım kısa, ama sunumlardaki sayı, formül ve örneklerin tamamı korunmuştur.

4.1 Termodinamik Temel Kavramlar ve Isı Transferi

1_12.pdf

- Termodinamik: Latince *therme* (ısı) + *dynamis* (güç); enerji dönüşüm olaylarını inceleyen bilim; makine mühendisliğinde dönüşüm ile makine arasındaki ilişki. Uygulamalar: ısıtma-iklimlendirme, buzdolabı, su ısıtıcı, taşıt/jet/roket motorları, nükleer, insan vücudu, güneş enerjisi.
- **Sistem** (incelenen sınırlı bölge), **çevre**, **sınır** (piston-silindir örneği).
- **Enerji:** iş yapabilme yeteneği, skaler; **8 ana tür**: potansiyel, kinetik, ısı, ışık, elektrik, kimyasal, nükleer, ses. Hiçbir enerji kaybolmaz, başka türe dönüşür.
- Potansiyel E = m·g·h (g Paris'te 9,80665 m/s²); kinetik E = ½mv²; ikisi = mekanik enerji (korunumlu). Düşen su → türbin → karıştırıcı → suyun ısınması: ısı da enerjidir. T sıcaklığındaki cismin enerjisi ½·K·T² olarak verilmiş (K Boltzmann sabiti ≈ 1,3807×10⁻²³ J/K). Su değirmeni örneği (Muğla Kavaklıdere Çatak Mah. Huyta su değirmeni).
- Isı enerjisi (sıcaklık nedeniyle), elektrik (yük), ışık, kimyasal (yanma), nükleer (fisyon/füzyon), ses (titreşim; rezonansla cam kırılması, zil). **Sıcaklık:** ısıl enerji durumunun göstergesi ve ısı geçişine neden olan etken; °C, termometre.
- **Termik santral:** 1 kazan, 2 elektrofiltre, 3 buhar türbini, 4 jeneratör, 5 trafo istasyonu, 6 kondenser, 7 soğutma kulesi.

Kanunlar

Kanun	Notlardaki ifade
0.	Üçüncü bir sistemle ayrı ayrı ısıl dengede olan iki sistem birbiriyle de ısıl dengededir (T_A=T_C, T_B=T_C → T_A=T_B); diğer yasalarla kanıtlanamaz; **sıcaklık ölçümünün** geçerliliğine temel.
1. (enerjinin korunumu)	Enerji form değiştirir, toplamı sabit; yoktan var, vardan yok edilemez; sistemin kaybettiği = çevrenin kazandığı. Isı verilince bir kısmı iç enerjiyi artırır, bir kısmı işe dönüşür. $\mathbf{E_{giren} - E_{çıkan} = \Delta E_{toplam}}$.
2.	Isının tamamen işe dönüştüğü çevrim mümkün değil; hiçbir reaksiyon %100 verimli değil. Isı doğal olarak sıcaktan soğuğa akar; başka enerji kullanılmadan soğuktan sıcağa geçemez (soğuk odada kahve ısınmaz; tele ısı vermek elektrik üretmez; çarka ısı vermek onu döndürmez — 1. kanuna uysalar da gerçekleşmez). Kullanımı: hal değişimlerinin **yönü**; enerjinin **niteliği** (1. yasa niceliği); ısı/soğutma makinelerinin teorik verim sınırları ve reaksiyonların tamamlanma oranı.
3.	Mutlak sıfırda (0 K = −273 °C) tüm moleküler hareket durur; saf kristalin entropisi sıfırdır. Mutlak sıfırdan küçük sıcaklık yoktur.

- **Isı makineleri:** yüksek sıcaklıktaki kaynaktan ısı alır, bir kısmını işe çevirir, kalanını düşük sıcaklıktaki kuyuya (atmosfer, akarsu) verir; çevrimle çalışır; **iş akışkanı** kullanır. İşin tümü ısıya çevrilebilir ama tersi doğru değil.
- **Entropi:** düzensizliğin ölçüsü; düzensizlik arttıkça faydalı (iş yapabilir) enerji azalır.

Notlardaki örnek: 1 kg su, 20 °C, P_{atm}: 84 kJ. +698 kJ → 10 barg, 184 °C doymuş su: $\mathbf{h_f = 782\ kJ}$. + $\mathbf{h_{fg} = 2000\ kJ}$ → doymuş buhar $\mathbf{h_g = 2782\ kJ}$. Isıtma, kurutma, pişirme işlemlerinde buhardan alınan enerji gizli ısı (h_{fg} = 2000 kJ); kondens h_f ile döner.

Isı transferi

- Enerji atomik ölçekte molekül, atom, elektronlar arası alışverişle aktarılır. İletimde: gazlarda molekül hareketi, sıvı ve iletken olmayan katılarda molekül titreşimi, iletken katılarda elektron hareketi.
- **İletim (kondüksiyon):** katılarda (kabullerle hareketsiz gaz/sıvılarda); fiziksel temas gerekir. **Taşınım (konveksiyon):** hareketli gaz/sıvıda, yoğunluk farkıyla; iletim + akışkan hareketinin birleşik etkisi; akış hızlandıkça artar; akış yoksa saf iletim. **Zorlanmış** (fan, pompa, rüzgâr) / **doğal** (kaldırma kuvveti). **Işınım (radyasyon):** elektromanyetik dalga/foton; **aracı ortam gerekmez** (güneş → dünya); hacimsel; mutlak sıfırın üstünde her cisim ısıl ışınım yayar; X, gama, mikrodalga, radyo dalgalarından farklıdır.
- Boru ve tankta: içte taşınım → cidarda iletim → dış yüzeyden ortama taşınım + ışınım.

```
Düzlem duvar:   q = U × (Ti − Td)    [W/m²]       U = λ / d   [W/m²K]
  q: d kalınlığındaki bileşenin 1 m²'sinden 1 saatte olan toplam ısı kaybı
  U: iki taraftaki hava sıcaklık farkı 1 °C iken 1 m²'den 1 saatte geçen ısı
  λ (W/mK): 1 °C farkta birim zamanda birim yüzeyden geçen ısı; yalıtım malzemesini
ayıran özellik düşük λ
Taşınım:   Q = αc × As × (Ts − Tf)   [W]
  TS 825: Re (dış yüzey) = 0,04 m²K/W;  Ri (iç yüzey) = 0,13 m²K/W
Işınım:    Qr = 5,67 × ε × A × [ ((Ty+273)/100)⁴ − ((To+273)/100)⁴ ]
           Ur = 5,67 × ε × [ ((Ty+273)/100)⁴ − ((To+273)/100)⁴ ] / (Ty − To);   Qr = Ur ×
A × (Ty − To)
           ε: emisivite; Ty: yüzey, To: ortam sıcaklığı (°C)
```

Notlardaki örnek: 1 m kalınlık, 30 °C / 20 °C: bakır (λ=388) q = **3880 W/m²**; taşyünü (λ=0,045) q = **0,45 W/m²**. Yalıtımsız tuğla duvarda iç yüzey 13 °C.

Tipik ısıl iletkenlik λ (W/mK), 298 K					
Saf bakır	353–386	Bakır (C10)	388	Saf alüminyum	205–237
Al alaşımı 6082	170	Pirinç (CZ121)	123	Hafif çelik	50
Paslanmaz çelik	16	Hava	0,024	Hidrojen	0,172
Karbon	1,7	CO_2	0,015	Argon	0,016
Cam	0,8	Odun	0,13	Taş yünü	0,045
Cam yünü	0,040	Selüloz	0,039		

4.2 Kütle ve Enerji Denklikleri (Yanma)

1_11.pdf

Yanma

- Yakıttaki C ve H'nin havadaki O_2 ile tepkimesi sonucu CO_2, su buharı ve ısı açığa çıkması: $C + O_2 \rightarrow CO_2$ + enerji; $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ + enerji.
- Özellikleri: kimyasal olay (yeni maddeler oluşur); **ekzotermik**; hızlı; tam yanmada CO_2 ve H_2O, eksik yanmada CO, is, yanmamış HC; bağlar kopar/oluşur; **kütle korunur**; oksijen gerektirir (oksitlenme).
- **Teorik (stokiyometrik) oksijen:** C ve H'nin en yüksek yükseltgenme kademesine kadar tam yanması için gereken O_2; yanma verimini belirlemede **referans noktası**. Pratikte tam yanma için teorik havadan **fazla** hava gerekir.
- Yanma çeşitleri: **az hava** ile (stokiyometrikten az), **fazla hava** ile (stokiyometrikten fazla), **tam yanma** (stokiyometrik hava ile).

```
Fazla O₂ = hava ile giren O₂ − teorik O₂;   Fazla hava = giren hava − teorik hava
%Fazla O₂ = Fazla O₂ / Teorik O₂ × 100;   %Fazla hava = Fazla hava / Teorik hava × 100;
%Fazla O₂ = %Fazla hava
Baca gazı bileşimi biliniyorsa (kuru temelde, O₂ ve N₂ baca gazındaki %):
   m (fazla hava oranı) = 1 / (1 − 3,76 × O₂/N₂)
   Fazla hava oranı (%) = [O₂ / (21 − O₂)] × 100
   Hava fazlalık katsayısı λ = [O₂ / (21 − O₂)] + 1
NOT: bu pratik formüller için baca gazında yanmamış yakıt (CO, CH₄, C₂H₆…) bulunmamalı.
```

Makine mühendisi gözüyle: Örnek: bacada %3 O_2 → fazla hava = 3/18 = %16,7, λ = 1,17. Bacada %10 O_2 → fazla hava = 10/11 = %91 (λ ≈ 1,9). Aşağıdaki Sankey'de O_2 %4'ten %10'a çıkınca kuru baca gazı kaybı %8'den %13'e çıkıp kazan verimi %79'dan %74'e düşüyor — yani fazla hava, gereksiz yere ısıtılıp bacadan atılan “balast” kütledir.

Kütle ve enerji denklikleri — amaç

- Fiziksel/biyolojik değişimli süreçlerin analiz ve tasarımında temel; sanayide verimlilik, ürün kalitesi ve güvenli işletme için kritik. Fiziksel/kimyasal hal değişimine daima enerji değişimi eşlik eder. Yanmada amaç kimyasal enerjiyi maksimum verimle ısıya çevirmek → yakıt bileşimi, hava/O_2 miktarı, sistem konfigürasyonu optimum olmalı.
- **Kütle denkliği amaçları:** giren/çıkan miktarları belirlemek; bilinmeyen akış, bileşim, kayıpları hesaplamak; reaksiyon verimi, dönüşüm, fazla/eksik madde; birikme analizi; proses tasarımı, ölçek büyütme, kontrol; hatalı ölçüm veya kaçak tespiti.
- **Enerji denkliği amaçları:** gerçek tüketimi hesaplamak; sıcaklık, entalpi, ısı değişimleri; fırın, kazan, **reküperatör, ekonomizer** boyutlandırma; yakıt tüketimi ve verimlilik; kayıplar ve **atık ısı geri kazanım potansiyeli**; güvenli ve ekonomik işletme.
- Sonuç faydaları: yanma verimi/performansının düzenli izlenmesi; malzeme, tesis, proses değişikliklerinin etkisi; iyileştirme önceliklerinin belirlenmesi (yeni tesis, modifikasyon, yenileme); en düşük enerjiyle maksimum üretim.
- **Sankey diyagramı:** enerjinin kaynaktan kullanıma akışını gösterir. Fırın: üst ısıl değer girişi; nem nedeniyle kayıp, kuru baca gazı kaybı, duvar/kapı/açıklık/araba kayıpları, duvarlarda depolanan enerji (kesikli fırın), yararlı enerji.

Kazan Sankey (giriş = üst ısıl değer %100, alt ısıl değer %93)	Baca O_2 %4	Baca O_2 %10
Nem nedeniyle kayıp	%7	%7
Kuru baca gazı kaybı	%8	%13
Radyasyon ve konveksiyon kaybı	%3	%3
Blöf kaybı	%3	%3
Kazan verimi	**%79**	**%74**

Kütle denkliği

- Giren maddelerin toplamı = çıkanların toplamı (toplam kütle denkliği). Sistem türleri: **izole (adyabatik)** — çevreyle hiç etkileşim yok (Q=0, W=0, kütle yok); **kapalı** — kütle giriş-çıkışı yok, enerji (ısı Q, iş W) alışverişi var; **açık** — madde ve enerji giriş-çıkışı var. (Isı alışverişi yoksa adyabatik; sabit sıcaklıkta ısı alışverişi varsa izotermal.)
- **Yatışkın hal:** birikim = 0 (dm/dt = 0); **yatışkın olmayan:** birikim ≠ 0, bileşim zamanla değişir.
- İlk iş: sistemin (kontrol hacminin) ve sınırlarının belirlenmesi; ikinci iş: **baz (temel)** seçimi. Kontrol hacmi: içinden kütle ve enerji akışı olan, sınırla çevrili sistem.
- Dikkat edilecekler: işletim türü (yatışkın/dinamik) denklem yapısını belirler; bileşen kütlesi fiziksel olaylarda sabit, kimyasalda değişir; tepkimeye girmeyen bileşen = **inert** (havadaki N_2); akış diyagramı, sınırlar, veriler; toplam ve bileşen denklikleri.
- Denklik kütle (kg) veya mol bazında; yüzdeler katı/sıvıda **kütlece**, gazlarda **hacimce (molce)**. Kütlesel debi $\dot{m}$ = dm/dt, molar debi $\dot{n}$ = dn/dt, hacimsel debi $\dot{V}$ = dV/dt.

```
Toplam:   (Giren) − (Çıkan) = (Birikim)
Bileşen:  (Giren) − (Çıkan) + (Üretilen) − (Tüketilen) = (Birikim)
Yatışkın hal: F₀ρ₀ − F₁ρ₁ = 0   (F: hacimsel akış m³/h, ρ: yoğunluk)
CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O  (16 + 64 = 44 + 36 → 80 = 80);  C₂H₆ + 7/2 O₂ → 2CO₂ + 3H₂O;
C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O;  C₄H₁₀ + 13/2 O₂ → 4CO₂ + 5H₂O
Genel: CmHnObNcSf + a(O₂ + 3,76N₂) → xCO₂ + yH₂O + zN₂ + dO₂ + eSO₂
```

Notlardaki örnek: Örnek-1: 1 mol C teorik havayla tam yanıyor (temel 1 mol C). Teorik O_2 = 1 mol; teorik hava = 1/0,21 = 4,76 mol; N_2 = 3,76 mol. Baca gazı: CO_2 1/4,76 = **%21**, N_2 3,76/4,76 = **%79**.
Örnek-2: n-hekzan fazla havayla; kuru baca gazı: %0,268 C_6H_{14} (yanmamış), %7,6 O_2, %9,1 CO_2, %83,03 N_2 (temel 100 mol). C_6H_{14} + 19/2 O_2 → 6CO_2 + 7H_2O. Yanan = 9,1/6 = 1,517 mol; toplam yakıt = 1,785 mol. Havayla gelen O_2 = 83,03 × 21/79 = 22,07 mol; teorik O_2 = 1,785 × 9,5 = 16,96 mol → **%fazla hava = (22,07 − 16,96)/16,96 = %30,1**. Oluşan su = 1,517 × 7 = 10,62 mol. Pratik formülle: yanmamış yakıt yansaydı 0,268 × 9,5 = 2,55 mol O_2 daha harcanacaktı → bacada 7,6 − 2,55 = 5,05 mol O_2 → 5,05/(21 − 5,05) = **%31,6** (fark yuvarlamadan).

Enerji denkliği

- Enerjinin korunumu (1. kanun) kütleye göre daha zor uygulanır: ısı, iş, potansiyel, kinetik, iç enerji, entalpi, gizli ısı, tepkime ısısı, yanma ısısı…
- Adımlar: giren-çıkan madde miktarları bilinmeli → **önce kütle denkliği**; ölçümler **sabit, yatışkın** koşulda; kontrol hacmi, enerji akış diyagramı, sınırlar, veriler.
- Duyulur ısılar için **temel (referans) sıcaklık** seçilir; kolaylık için ortam sıcaklığı. **Standart koşullar: 1 atm, 15,6 °C; Normal koşullar: 1 atm, 0 °C.**
- Sıcaklık (termometre, derece) ≠ ısı (kalorimetre, enerji birimi). **1 cal** = 1 g suyu 1 °C ısıtan enerji = 4,18 J. **Özgül ısı:** birim kütleyi 1 °C ısıtan ısı (cal/g°C, kcal/kg°C, Btu/lb°F, J/kgK). **Isı kapasitesi:** 1 molü 1 °C ısıtan ısı (cal/gmol°C…) = özgül ısı × molekül ağırlığı; yalnızca sıcaklığın fonksiyonu.
- Tepkime ısısı = tepkimedeki entalpi değişimi; **endotermik** (ısı alan) pozitif, **ekzotermik** negatif.

```
Yatışkın genel:  Giren − Çıkan + Üretilen − Tüketilen = 0
Sistemde:  m·Cp·T₀ + Q − m·Cp·T₁ = 0   →   Q = m (Cp T₁ − Cp T₀)
```

- Yakıtın ısı değeri: bileşenlerin O_2 ile tepkimesinde açığa çıkan bağ enerjisi; karışımda bileşen yanma ısılarının ağırlıklı toplamı. Gazlarda genelde **kcal/m³**, sıvılarda **kcal/kg**. Katı yakıtlar (C, H, O, N, S + kül yapan mineraller) yapısı bilinmediği için alt/üst ısıl değer ancak **deneysel** bulunur.
- **Üst ısıl değer:** yanma sonu su **sıvı** (yoğuşma gizli ısısı dahil). **Alt ısıl değer:** su buhar halinde, gizli ısı geri kazanılmaz. $Q_{alt} = Q_{üst} - \lambda$.

Yakıt	M	Reaksiyon	kJ/kg	kJ/Nm³	Yakıt	M	Reaksiyon	kJ/kg	kJ/Nm³
Karbon	12	$C+O_2 \rightarrow CO_2$	32.796	—	Etan	30	$C_2H_6+3{,}5O_2 \rightarrow 2CO_2+3H_2O$	51.870	66.768
Hidrojen	2	$H_2+0{,}5O_2 \rightarrow H_2O$	141.886	12.109	Propan	44	$C_3H_8+5O_2 \rightarrow 3CO_2+4H_2O$	50.000	96.500
Kükürt	32	$S+O_2 \rightarrow SO_2$	9.300	—	Bütan	58	$C_4H_{10}+6{,}5O_2 \rightarrow 4CO_2+5H_2O$	49.540	125.562
Metan	16	$CH_4+2O_2 \rightarrow CO_2+2H_2O$	55.900	37.743	CO	28	$CO+0{,}5O_2 \rightarrow CO_2$	10.108	11.990

- Yanma kamarasında dikkate alınacak ısılar: giren-çıkan akımların duyulur ısıları; sudaki gizli ısı; yanma ısısı; ısı kaybı; kullanılan ısı.
- **Isı kayıpları:** sıcak baca gazı ve duvarlara duyulur ısı; baca gazında CO (eksik yanma); su buharının gizli ısısı; yanmadan cürufa geçen yakıt (varsa yeni fırın tasarımı/yakıt gerekebilir). Yanma havası artırılınca CO azalır ama gaz miktarı ve duyulur ısı artar, gaz sıcaklığı düşer; düşük sıcaklıklı gazdan geri kazanım verimi de azalır → **bir miktar CO'ya denge açısından katlanılabilir** (fazla hava bir denge kararıdır).
- **Adyabatik (teorik) alev sıcaklığı:** yanma gazlarının ulaşabileceği maksimum sıcaklık (ısı kaybı yok, tüm ısı gazların duyulur ısısına, tam yanma, cüruf yok kabulü); yanma odası malzemelerinin

erime sıcaklıkları için önemli. Artırmak için yakıt ve hava **ön ısıtma**; daha fazlası için N_2'nin ısı yutmasını önlemek üzere **oksijence zenginleştirilmiş hava**.

Notlardaki örnek: **Örnek-3:** CO teorik havayla; hava 400 °C, CO 300 °C, ortam 15 °C; tam yanma. Temel 1 mol CO: $CO + ½O_2 \rightarrow CO_2$; teorik O_2 = 0,5 mol, $N_2 = 0{,}5 \times 79/21 = 1{,}88$ mol; baca gazı 1 mol CO_2 + 1,88 mol N_2 = 2,88 mol. $H_{CO,alt}$ = 67.636 cal/mol; cp O_2 7,4, N_2 7,0, CO 7,0 cal/mol·K.
$Q = (0{,}5\times7{,}4 + 1{,}88\times7{,}0)(400 - 15) + 1\times7{,}0\times(300 - 15) + 1\times67.636 =$ **76.122 cal** (baca gazı duyulur ısısı).
Baca gazı 2650 °C'de çıkarsa: $(1\times13{,}51 + 1{,}88\times8{,}18)(2650 - 15) =$ **76.120 cal = 318.638 J** (ort. cp CO_2 13,51, N_2 8,18 cal/mol°C) → yani ≈ 2650 °C adyabatik alev sıcaklığı.

Yakma fırını enerji denkliği (reküperatörsüz)

```
Giren:  QT = Q_yakıt (Q1-2) = m_yakıt × ( Ho + Cp_yakıt × (T_yakıt − To) )
          Cp: sıvı yakıt 2,1; LPG 2,5; kömür 1,3 kJ/kgK;  Ho: alt ısıl değer (kJ/kg)
Çıkan:  QT = Qm (Q3) + Q_baca gazı (Q4) + Q_yüzey (Q5)
  Qm = m_m × C_m × (T_m − To)           C_m (kJ/kg°C): su 4,18; çelik 0,5; ateş tuğlası
1,0; beton 0,8; asbest 0,9; mantar 2,0; termal akışkan 2,5
  Q4 = Q4d + Q4w
  Q4d (kuru baca gazı) = F × G' × (Cp1 × t1 − Cp0 × t0);   G' = G0' + A0 × (m − 1)
      F: yakıt (Nm³/ton proses suyu); G0': teorik kuru baca gazı; A0: teorik hava
(Nm³/Nm³ yakıt); m: fazla hava oranı
  Q4w (su buharı) = F × (Gwr + Gwa) × (Cp1 × t1 − Cp0 × t0)   Gwr: yanmadan, Gwa: yanma
havasından gelen su buharı
  Q5 = U × A × (Ty − To),  U = Ur + Uc   (kJ/hm²°C)
      Ur = 20,4 × E / (Ty − To) × [ ((Ty+273)/100)⁴ − ((To+273)/100)⁴ ]
      Uc = B × (Ty − To)^0,25;   B: düşey yüzey/geniş silindir 5,22; yatay yüzey (yukarı
bakan) 6,12; yatay silindir 4,32
      Emisivite E: paslı çelik 0,4–0,7; boyalı çelik 0,8–0,9; parlatılmış Al 0,1;
oksitlenmiş Al 0,2–0,3; refraktör 0,4–0,8
Buhar/kondens:  Qx = m_buhar × (h_sıvı + x × h_fg)     x: kuruluk derecesi
```

Buhar sistemlerinde asıl enerji, suyun buharlaşırken aldığı ve yoğuşurken verdiği **gizli ısıdır**; proseslerde buharla taşınan ısı çoğunlukla yoğuşturularak kullanılır.

4.3 Yakıtlar – Yanma – Yakma Tesisleri

1_23.pdf

Yakıtlar

- Fosil yakıtlar: güneş enerjisiyle sentezlenmiş bitkisel kalıntılardan oluşan organik maddeler. Türkiye'de birincil kaynaklar: kömür, odun ve artıklar, petrol, doğal gaz, hidrolik. Yakıt grupları: **katı, sıvı, gaz, atık**.
- **Kömür:** yapısı en karmaşık fosil yakıt; genellikle **%55–90 karbon**; yanınca kül bırakır. Kaliteli kömür: siyah ve parlak, ısıl değeri yüksek, nem-kül-uçucu madde düşük, taş ve tozu az. Aynı damarın farklı yerlerinden bile farklı özellik gösterebilir; analizle nem, C, H, S, N, O, kül belirlenir. Kalorifik değer laboratuvarda tayin edilir (standart dışı kömürü önlemek için).
- **Nem:** taşkömürü **%1–3**, sert linyit **%20–30**, yumuşak linyit **%40–60**. Yüzey suyu (kaba nem) ve bünye suyu (bağıl nem). Fazladan %10 serbest nem → her ton kömürde 0,1 ton su (100 ton yakıtta 10 ton su kömür fiyatına alınır); taşıma maliyeti ve ısı absorbe edilmesi; depolamada nem alabilir.
- **Kül:** yanmayan inorganik madde; **bünye külü** (bitkilerden) ve **üretim külü** (ara kesme, tavan taşı, topraktan). Kül arttıkça yanma zorlaşır, ısıl değer düşer. Ama **%6'dan az kül de uygun değil**: ızgara üzerindeki kül tabakası metal ızgarayı yoğun radyasyondan korur.
- **Boyut dağılımı uniform olmalı:** ince taneli bölgeler havaya direnç gösterir; iri/boşluklu bölgelerde hava kontrolsüz geçer, yanma hızlanır, hava kontrolü zorlaşır.

- **Sıvı yakıtlar:** ham petrol rafinasyonu (kömür sıvılaştırma ile sentetik de mümkün); C ve H ile az N, S, metaller. **Viskozite ve özgül ağırlığa** göre 5 grup: motorin; hafif fuel-oil (No 4); orta fuel-oil (No 5); kalorifer yakıtı (motorin + No 6); ağır fuel-oil (No 6).

TS 2177 özellikleri	No 4 / marine dizel	Kalorifer yakıtı	No 5	No 6 (ağır)
Min. parlama noktası (°C)	55	55	55	65
Maks. akma noktası (°C)	2	–	–	–
Maks. su ve tortu (hacimce %)	0,5	1	1	2
Maks. kül (ağırlıkça %)	0,1	0,1	0,1	–
Viskozite: 38 °C Universal Saybolt / 50 °C Furol Saybolt	125 / –	300 / –	750 / –	– / 300
Kinematik viskozite (cSt, 38 °C)	26,4	65	162 (81)	638

- **Gaz yakıtların 3 üstünlüğü:** fiziksel yükleme-boşaltma olmadan pompalanır; tamamen yanar, kül/atık bırakmaz; alev kontrolü kolay, en az duman. **En büyük sorun: depolama**.
- **Doğal gaz:** metan + etan, propan, bütan ve yanmayan N_2, CO_2. **LNG:** 0,0283 m³ sıvı metan (−162 °C, 1 atm) ≈ **17,84 m³** gaz metan. **Kömür gazı (hava gazı):** kömürün distilasyonuyla. **Su gazı:** buharla kokun muamelesi; ısıl değeri ≈ **900 kcal/m³**, başka gazlarla zenginleştirilir. **LPG:** propan, bütan, pentan; basınç altında sıvılaştırılmış (tüp gaz); homojen, hassas otomatik yakma kontrolü.
- **Atık yakıtlar:** prina (zeytin küspesi), valonya (palamut küspesi), pamuk sapı, ağaç yongası, fındık kabuğu; endüstriyel yağlar, lastik, çöp, naylon, kâğıt, bez, üstüpü.

Atık yakıt ve çöplerin ısıl değerleri (kcal/kg) ve yoğunlukları (kg/m³)					
Bitüm atığı	9205 / 891	Esmer kâğıt	4030 / 80,2	Karton	3785 / 106,9
Mantar	6300 / 190,1	Oluklu mukavva	3911 / 59,4	Mukavva	4539 / 534,6
Odun	4785	Lateks	5556 / 712,8	Et artıkları	4222 / 237,6
Paçavra	4251	Çöp	4713	Naylon	7567 / 118,8
Parafin mumu	10345 / 831,6	Plastik kaplı kâğıt	4078 / 80,2	Polietilen film	10989 / 91,4
Polipropilen	11033 / 59,4	Polistiren	9833 / 104	Poliüretan köpüğü	9767 / 32,7
Reçineli cam elyaf	10833 / 588,1	Lastik	8117 / 712,8	Köpük atıkları	6824 / 145,9
Vinil atıkları	6349 / 375,1	Ayakkabı derisi	4022 / 320,8	Sentetik olmayan tekstil	4444 / 166,3
Sentetik tekstil	8333 / 142,6	Sebze atığı	1000 / 222,8	Vinil kaplı dokuma	4944 / 161,9
Vinil kaplı keçe	6141 / 171,5	Siyah likör	3000		

> **Notlardaki örnek:** **Paçal yapma (yakıt iyileştirme):** farklı ısıl değerli iki yakıtı hesaplanan oranda karıştırmak (çoğunlukla kömür). İstenen 5000 kcal/kg; eldeki 3000 ve 7000 kcal/kg kömürler: 3000·a + 7000·b = 5000·(a + b) → a = b → **%50 – %50**.

Yanma

- Stokiyometrik oksijen = tam yanma için teorik O_2; referans noktası. Pratikte teorik havadan fazla hava gerekir; tam yanma için hava miktarı, yakıt tipi ve bileşimi, yanma haznesi tasarımı, yanma hızı, brülör tasarımı ve ayarları bir araya gelmeli.
- **Fazla hava** stokiyometrik miktarın yüzdesiyle ifade edilir: teorik havanın **iki katı** kullanılırsa fazla hava **%100**.
- Etan örneği: $C_2H_6 + 7/2\ O_2 = 2CO_2 + 3H_2O$ + enerji (C 24 g, H 6 g, O 112 g). Su sıvı → üst değer; su buhar → alt değer (enerji su buharında kalır).

```
Alt ısıl değer = Üst ısıl değer − (600 × 9 × H)        (H: kütlesel oran, örn. 0,25)
Alt ısıl değer = Üst ısıl değer − (6 × 9 × H)          (H: yüzde, örn. 25)
Fazla hava oranı (%) = [ (CO₂)max / CO₂ − 1 ] × 100
Fazla hava oranı (%) = O₂ / (21 − O₂) × 100
Hava fazlalık katsayısı = Fazla hava oranı / 100 + 1   (= gerçek hava / teorik hava)
```

Makine mühendisi gözüyle: "600 × 9 × H": 1 kg hidrojen yanınca 9 kg su oluşur; suyun buharlaşma gizli ısısı ≈ 600 kcal/kg. Üst–alt farkı tam olarak bu buharın taşıdığı gizli ısıdır (yoğuşmalı kazanların geri kazanmaya çalıştığı enerji).

Az hava ile yanma	Fazla hava ile yanma	Tam yanma
Alev olması gerekenden koyu; baca gazında **fazla CO**; ısı yüzeylerinde **is ve kurum**, ısı geçişi zorlaşır; kimyasal enerjinin tamamı ısıya dönmez → yakıt tüketimi artar; CO ile çevre kirliliği.	Alev çok açık ve parlak; baca gazı neredeyse görünmez; **ocak sıcaklığı düşer, baca gazı sıcaklığı artar**; aynı buhar için daha fazla yakıt; daha fazla kirlilik; ekonomik ve çevresel olarak olumsuz.	Alev katı/sıvı yakıtta **açık sarı-portakal**, gazda **mavi**; yanma ürünlerinde yanıcı yok; baca gazında **CO yok**; O_2 ölçümüyle fazla hava yönünde olup olmadığı araştırılmalı.

- **Baca gazı kompozisyonu** fazla/eksik havayla değişir → analiziyle yanmanın niteliği anlaşılır. Diyagram: eksik hava tarafında CO hızla artar; stokiyometride CO_2 maksimum; fazla hava tarafında O_2 artar, CO_2 azalır; **normal çalışma noktası stokiyometrinin biraz fazla hava tarafında**.

Notlardaki örnek: %200 fazla hava ile ağır fuel-oil (ağırlıkça C 85,4; H 11,4; S 2,8; kül 0,4; 100 kg yakıt): C 7,12 kmol, H_2 5,70 kmol, S 0,09 kmol; gerekli O_2 = 7,12 + 2,85 + 0,09 = 10,06 kmol; teorik N_2 = 10,06 × 79/21 = 37,84 kmol; %200 fazla havayla fazla O_2 = 20,12 kmol, toplam O_2 30,18, N_2 113,52 kmol.
Yaş ürünler: CO_2 7,12 (%4,86), SO_2 0,09 (%0,06), H_2O 5,70 (%3,89), N_2 113,52 (%77,46), O_2 20,12 (%13,73) — toplam 146,55 kmol. Kuru ürünler: CO_2 %5,06, SO_2 %0,06, N_2 %80,60, O_2 %14,28 — toplam 140,85 kmol.

Verimi etkileyen faktörler (kayıplar)

- **Eksik yanma kaybı:** yanabilir maddenin kül/cürufta kalması veya bacada yanmamış karbon.
- **Su buharı kaybı:** yakıttaki serbest ve bünye nemi buharlaşıp faydalı enerjiyi bacadan taşır → serbest nem azaltılmalı.
- **Kuru baca gazı kaybı:** CO_2 ve N_2 ısıyı dışarı taşır; gereğinden yüksek O_2 faydalı ısıyı bacaya taşır → fazla hava ve baca gazı sıcaklığı optimuma indirilmeli.
- **Fazla hava kaybı:** sistem yanma problemi çıkarmayacak **minimum hava/yakıt oranına** ayarlanmalı. Fazla hava çoksa baca gazı miktarı artar, bu hava baca sıcaklığına kadar ısınıp ısıyı dışarı atar; gaz debisi ve hızı artar, **ısı transferi düşer**.

Yakma tesisleri

- İyi yanma için: **yeterli ocak sıcaklığı, yeterli yanma zamanı, optimum yakıt-hava oranı** ve bunların sürekliliği; ekipman yakıta uygun seçilmeli. Katıda tane büyüklüğü, nem, uçucu madde ve reaktiviteye göre homojen karışım; sıvıda **sabit viskozite**, sıcaklık dalgaları minimum; gazda brülöre giren **gaz basıncı sabit**.
- Sınıflar: katı, sıvı, gaz yakıt sistemleri. Katı yakıt → **ocak** (ocak, ızgara, küllük, yanma hücresi); sıvı ve gaz → **brülör**.
- **Katı yakıt sistemleri:** *Mekanik ızgaralı* — bunkerden hareketli ızgaraya düzenli tabaka; cebri çekişli fanla birincil hava ızgara altından, ikincil hava yatak üstünden. *Hareketli koklaştırma* — piston kömürü ızgaraya iter; koklaştırma levhasında uçucular ayrılır, ikincil havayla akkor kömür üzerinden geçerken **dumansız** yanar. *Alttan beslemeli* — konik haznede helezon; kömür alttan yükselir, ayrılan uçucular üstteki hava kanallarından gelen havayla yanar. *Akışkan yataklı* — silis gibi atıl partiküllerden oluşan, alttan verilen havayla akışkan tutulan **800–1000 °C** sıcak yatağa katı yakıt

püskürtülür; yüksek verim. *Pülverize kömür* — kömür + primer hava, sekonder ve yardımcı hava ile köşelerden; ortada ateş topu.

- **Sıvı yakıt sistemleri:** katıya göre üstün — daha düşük fazla hava, az kül/kurum, kolay otomatik kontrol, daha verimli. Ön işlem: süzgeç ve uygun viskozite için **ön ısıtıcı**. Hava iki kademede: **birincil hava** yakıtla karıştırılır (yanmayı başlatır), **ikincil hava** ayrıca verilir (tamamlar). Yakıt **atomize** edilir (kütleye oranla ısı transfer yüzeyi büyür, gazlaşma hızlanır); yakıt ve havaya dönüş (swirl) hareketi verilir. Atomizasyon: basınçlı hava/buharla, ince delikten yüksek basınçla, santrifüj kuvvetle film yırtma. Brülörler: **buhar püskürtmeli, basınçlı hava püskürtmeli, mekanik püskürtmeli-basınçlı, rotatif (dönel)**.
- **Gaz yakıt sistemleri:** çok yakıtlı brülörler (multi fuel), **reküperatif** brülörler (self-recuperative), **rejeneratif seramik** brülör.

4.4 Kazanlarda Enerji Verimliliği

1_22.pdf

- **Kazan:** yakıtın kimyasal enerjisini yanmayla ısıya dönüştürüp taşıyıcı akışkana aktaran makine; verimi bu ısının ne oranda akışkana/kullanım yerine taşındığına bağlı. Yüksek yararlanma → düşük yakıt tüketimi ve az atık gaz.
- **Tipler:** kızgın yağ kazanı; su kazanı (sıcak su, kızgın su); buhar kazanı (doymuş buhar, kızgın buhar). **Alev borulu** ve **su borulu** kazanlar; **dry-back** ve **wet-back** (arka duvarı su ceketli), 2 ve 3 geçişli tasarımlar; su borulu kazanda gaz yönlendirici ve ekonomizer.
- Yanma çeşitleri, alt/üst ısıl değer formülü (600×9×H) ve az/fazla/tam yanma belirtileri 4.3'teki ile aynı.
- Tam yanmada ayrıca: **baca gazı sıcaklığı kazan verimine doğrudan etki eder**; yakıt cinsine bağlıdır. **Kükürtlü yakıtlarda baca gazı 180 °C'nin altına düşürülmemeli** (SO_3 + su buharı → sülfürik asit). İdeal yanmada baca gazı CO_2, N_2 ve bir miktar O_2'den oluşur. Yakıtta C artarsa alev kırmızılaşır, H artarsa su buharı artar. İyi yanmada baca gazında yakıta bağlı **maksimum (%12–13) CO_2**, CO en düşük seviyede.
- Kazan seçiminde işletmenin **yıllık, aylık, günlük** buhar ihtiyacı dikkate alınmalı.
- Kullanım yerindeki basınç kazan basıncından sürekli düşükse kazan basıncı düşürülebilir → yakıt faturasında **%1–2** tasarruf (baca gazı sıcaklığı ve yüzey kayıpları düşer). Grafik: orijinal basınç arttıkça (2 → 15 bar) basınç düşürmenin verim artışı ≈ %0,5–4,5 aralığında.

Kazan verimini etkileyen faktörler

Eksik yanma; baca gazındaki su buharı; kuru baca gazı; fazla hava; baca gazı sıcaklığı; yakıtın özelliği; yakma sistemi; kazan yükü; kazan yüzeyleri; blöf; besi suyu sıcaklığı; kondens dönüşü; yanma havası sıcaklığı.

- **Eksik yanma:** yanabilir maddenin kül/cürufta kalması veya bacada yanmamış karbon (is, kurum, CO).
- **Su buharı:** yakıttaki nem buharlaşıp faydalı enerjiyi bacadan atar → serbest nem azaltılmalı.
- **Kuru baca gazı:** CO_2 ve N_2 ısı taşır; fazla O_2 faydalı ısıyı bacaya taşır → fazla hava ve baca sıcaklığı optimuma. **Doğal gazda $(CO_2)max$ = %11,74**; fazla hava arttıkça O_2 artar, CO_2 düşer, baca gazı kaybı artar.

> Fazla hava oranı (%) = [$(CO_2)max$ / CO_2 − 1] × 100 = O_2 / (21 − O_2) × 100
> Hava fazlalık katsayısı = toplam hava / teorik hava = $(CO_2)max/CO_2$ = $O_2/(21 - O_2)$ + 1 = Fazla hava oranı/100 + 1

- **Fazla hava:** minimum hava/yakıt oranına ayarlanmalı; fazla hava çoksa baca gazı miktarı artar, hava baca sıcaklığına kadar ısınıp ısıyı dışarı atar; gaz hızı artar, ısı transferi düşer.
- **Baca gazı sıcaklığı:** yüksekliğin iki nedeni: **ısı transfer yüzeylerinin yetersizliği** ve **yüzeylerdeki kirlilik**. **Normalin üzerindeki her 17 °C artış verimde ≈ %1 düşüş**. Asit yoğuşma sınırı: kükürtlü yakıtlarda **≈180 °C**, doğal gazda **≈110 °C**; altına düşerse bacada korozyon ve çekişte düşüş. (Sülfürik asit çiğlenme noktası yakıttaki kükürt % ve O_2 ile artar: %3 S'de ≈150 °C'ye kadar.)

- **Yakıt cinsi:** farklı C/H → ısıl değer, baca nemi, cüruf ve kurum farklı. Atomizasyon sıcaklıkları: **ağır fuel oil 100–120 °C, orta 77–94 °C, hafif 43–60 °C**.
- **Kazan yükü:** en yüksek verim düşük yük ve aşırı yükte değilken; yük **%50'nin altına** düşünce verim hızla düşer (yüzey kaybı oranı ve yakıt artar); maksimum verim genelde tam yükün **%50'sinden yukarı** yüklerde.
- **Kazan yüzey kaybı** (radyasyon + konveksiyon): yeni kazanlarda **%1**, eski kazanlarda **%10**. **Kayıp (%) = 100 / Kazan çalışma yükü (%)**.
- **Blöf:** mineraller yüksek sıcaklıkta tortulaşıp ısı transferini azaltır; iletkenliği düşük besi suyu verilmeli; tortular temizlenmezse **kireç taşı**. Kazan suyunun bir miktarının aralıklarla boşaltılması = **blöf**. Geri kazanım: **ısı değiştirici** ile ve **flaş tankında** basınç düşürülerek oluşan flaş buharın kullanımı.

```
Blöf (besi suyuna göre)  BD % = Sf / Sb × 100
Blöf (buhar miktarına göre) BD % = Sf / (Sb − Sf) × 100
Sf: besi suyu iletkenliği, Sb: kazanda izin verilen maksimum iletkenlik (ppm ~ µS/cm)
Kazan basıncı (bar) → izin verilen iletkenlik: 0–20: 3500 | 21–30: 3000 | 31–40: 2500 |
41–50: 2000 | 51–60: 1500 | 61–67: 1250 | 68–100: 1000 | 101–133: 750 | ≥134: 500
```

- **Kireç taşı:** kalınlıkla verim kaybı artar — **0,5 mm ≈ %6**, 1 mm ≈ %9, 2 mm ≈ %14, 3 mm ≈ %16,5.
- **Besi suyu sıcaklığı:** kazan suyu açık kondens tankında buharlaşma, proseste direkt buhar kullanımı ve blöf ile eksilir; tasfiye edilmiş su ve kondensle takviye edilmeli, mümkün olduğunca **sıcak**. Besi suyu ön ısıtma: **20 °C ≈ %3,6**, 60 °C ≈ %11 verim artışı (grafik doğrusal).
- **Kondensat geri kazanımı:** buhar kapanlarıyla buhar sistemde tutulur, kondens alınır; kirlenme yoksa maksimum oranda kazana döndürülmeli. Tasarruf dönüş oranı ve sıcaklığına bağlı: örn. **%75 dönüş, 80 °C → ≈ %8**; %50 dönüş, 70 °C → ≈ %4,7; %100 dönüş, 100 °C → ≈ %14. Kirli kondensat: saf su gerekmeyen yerde kullanılır veya ısı değiştiriciyle ısısı alınır.
- **Çözünmüş oksijen:** besi suyu sıcaklığı arttıkça azalır (≈ 5 °C'de 12 ppm → 100 °C'de 0); sülfit ihtiyacı (grafikte “sülfat”) buna paraleldir (0–96 ppm). Çözünmüş O_2 **korozyon** yapar → **degazör**.
- **Yanma havası:** atık ısıyla her **28 °C** ısıtma verimi ≈ **%1** artırır.
- **Enerji geri kazanım sistemi elemanları:** kazan, degazör, blöf separatörü, blöf ısı değiştirici, kimyasal dozlama, su yumuşatma, ekonomizer, baca, yanma havası, su ısıtıcı, demineralize, su filtresi; flaş tankı, flaş buharı.

```
Kazan verimi:  1) Direkt metot      η = Faydalı enerji / Verilen enerji × 100
               2) Kayıplar metodu   η = 100 − Toplam kayıplar (%)
```

> **Sınav için akılda tut:** 17 °C baca gazı ↑ → verim ≈ %1 ↓; 28 °C yanma havası ↑ → verim ≈ %1 ↑; asit çiğlenme 180 °C (kükürtlü) / 110 °C (doğal gaz); yük < %50 → verim hızla düşer; yüzey kaybı yeni %1 – eski %10; basınç düşürme %1–2; 0,5 mm kireç ≈ %6 kayıp; CO_2max doğal gaz %11,74; iyi yanmada CO_2 %12–13.

4.5 Buhar ve Kondens Sistemleri

1_19.pdf

- **Buhar:** suyun gaz fazı; ısıtılarak **buhar kazanında** üretilir, kullanım noktasına iş yapmak için gönderilir. Prosesteki ürüne **gizli ısısını anında** bırakır.
- Avantajları: temiz, steril, hijyenik, zehirli değil, çevre dostu; **yanıcı ve patlayıcı değil** → Ex-proof ortamlarda güvenle kullanılır.
- Borularda akış için **pompa gerekmez** (basınç farkıyla ilerler). Enerjisini aktarınca yoğuşur, tekrar su olur → **kondens**.
- Doymuş buharda her sıcaklığa bir basınç karşılık gelir: **basıncı kontrol etmek sıcaklığı kontrol etmektir**.
- **Birim kütlede yüksek enerji:** 10 barg'da gizli ısı **477 kcal/kg** + hissedilir ısı **186 kcal/kg** = **664 kcal/kg** (≈ 30 kupa çay: 30 × 0,2 kg × 90 °C = 540 kcal).

- **Sabit sıcaklıkta** enerji transferi: 10 barg buhar 184 °C girer, 184 °C kondens çıkar (sıcak su/yağda sıcaklık düşer).
- **Isı transfer katsayısı yüksek:** su ≈ 1000, sıcak su 1000–6000, **buhar 6000–15000 W/m²°C**. Buhar yoğuşarak gizli ısıyı verir, sudan hızlı transfer.
- T–h diyagramı: atmosferde h_f = **419,06 kJ** (100 °C), h_{fg} = **2257 kJ**, h_g = **2676 kJ**. Kritik nokta **220,9 bar, 374,14 °C**.
- Buhar tabloları **gösterge (g, gauge)** veya **mutlak (a)** basınca göre; **mutlak = gösterge + 1**. Tabloda 100 °C'ye karşılık 0 bar/0 kPa/0 atm → gösterge; 1,013 bar, 1013 mbar, 100 kPa, 1 atm → mutlak.
- Islak buhar (h′ ile h″ arası, buharlaşma ısısı r) ve kuru doymuş buhar.
- Hacim: atmosferik basınçta 1 kg su 0,00104 m³/kg, buhar 1,673 m³/kg → **≈1608 kat**; 10 barg'da 0,177 m³/kg → **≈156 kat**. **Yüksek basınç = daha küçük boru çapı**.
- Buhar hattında bulunanlar: buhar, boru tabanında sürüklenen kondens, sürüklenen su damlacıkları, hava ve yoğuşmayan gazlar, cüruf ve kir.
- Yalıtımsız boru enerji kaybına ve **iş kazalarına** neden olur; iyi yalıtım kayıpları engeller. Boru uzamaları için **kompansatör** veya **omega**.

Önerilen buhar hızları				
Islak buhar: 20 m/s'ye kadar	Kuru buhar: 20–30 m/s	Kuru buhar, yükselen eğim: 15–20 m/s	Kızgın buhar: 60 m/s	Vakum buhar: 100 m/s'ye kadar

Buhar hattı tasarımı

- Hatlar gidiş yönünde aşağı doğru hafif eğimli: **1:100 – 1:200** (10 m'de 10 cm). Uzun hatlarda **testere dişi** tasarımla eğim.
- Eğimle yükselen boruda buhar hızı düşürülmeli (örn. 25 → 15 m/s) ve kondens cepleri sıklaştırılmalı (yatayda 30–50 m, yükselende ≈15 m).
- Ekipmana giden branşman borunun **altından değil üstünden** alınmalı. Pislik tutucu (Y-süzgeç) yatay hatta sepeti yana bakacak şekilde (doğru/yanlış montaj).
- **Koç darbesi** önlemi: redüksiyonlarda **eksantrik** (konsantrik değil); boru sarkmalarında su birikmesini önlemek.
- **Kondens cepleri / kapanlar:** yaklaşık her **30–50 m'de bir**, **yükseliş öncesi**, **iniş sonrası**, **vana öncesi**, **hat sonlarında**. Cep ölçüleri küçükse (30 m/s hızda) kondens tamamen tahliye edilemez.
- **Buhar sıkışması:** yüksek hızlı buhar kondensi sürükleyip kaldırır (BAM! – geri dönen dalga); boruyu tıkayan kondens iş kazası olasılığını artırır.
- **Separatör** ıslak buharı kuru buhara çevirir. 10 barg'da kuru buhar 186 + 477 = **663 kcal/kg**; %5 ıslak buhar 186 + 0,95 × 477 (= 453) = **639 kcal/kg → 24 kcal/kg (%3,6)** enerji kaybı.
- **Hava atıcı:** hat sonunda ve ekipmanlarda **buhar girişinden en uzak noktaya** konur.

Buhar kapanları

- **Tanım (ANSI/FCI 69-1-1989):** hava ve yoğuşmayan gazların ve kondensin tahliyesini, buharın kapanlanmasını **yardımcı enerjisiz** yapan otomatik mekanizmalı vanalar.

Termostatik	**Termodinamik**	**Mekanik**
Bimetalik; kapsüllü (denge basınçlı)	Disk	Ters kovalı; kollu şamandıralı; serbest şamandıralı
Buhar ve kondens arasındaki **sıcaklık farkına** göre çalışır	Kondens ve flaş buhar arasındaki **dinamik farka (Bernoulli)** göre	Kondens ve buhar arasındaki **yoğunluk farkına** (kondensin varlığına) göre
Kullanım: yüksek hava atma kabiliyeti → **hava atıcı**; kondensin enerjisinden de yararlandığı için **refakat (izleme) hatları**; kondens yükü az olan ütü, aparey	Kullanım: **ana buhar hatlarında kondens ceplerinde**	Kullanım: **eşanjörler**; serbest şamandıralı: eşanjörler, ana hat cepleri, ısıtıcılar

- **Uygulama hataları: grup kapanlama** önerilmez → her kondens çıkışına **bir kapan** (individual trapping). **Buhar kilitlenmesi**: kapan ekipmanın altına/yakınına konmalı (uzun yükselen hattan sonra değil).
- **Arıza türleri: Kaçıran** — iç parçalarda aşınma/bozulma, canlı buharı kısmen/tamamen kaçırır, enerji kaybı. **Bloke** — mekanizma arızası/pislik nedeniyle tamamen kapalı; kondens birikir; kendisi enerji kaybettirmese de **koç darbesi riski** nedeniyle **en tehlikeli** arıza. **Yanlış seçim** — basınç ve kapasiteye uygun olmayan seçim; otomatik cihazlarla bulunamaz, saha gözlemi/tecrübe gerekir. **Düşük sıcaklık** — kapan girişi çalışma basıncındaki sıcaklığın altındaysa kondens birikiyor ve tahliye yetersiz; kalite sorunu ve açılan drenaj vanaları ile enerji kaybı.

Flaş buhar ve kondens geri kazanımı

- **Flaş buhar:** yüksek basınçtaki sıcak kondensin birden alçak basınçlı ortama tahliyesinde oluşan buharlaşma. 10 bar kondens 184 °C, **782 kJ/kg** → atmosferde 100 °C, **419 kJ/kg**; fark **363 kJ/kg** atık ısı olarak açığa çıkar ve flaş buhar oluşturur.

```
Flaş buhar oranı (%) = (hf yüksek − hf düşük) / hfg düşük        Örnek: 363 / 2257 = %16
```

- Geri kazanılan kondens distile olduğundan **az kimyasal şartlandırma** gerektirir; geri kazanılmayan kondens yasal atık yönetmeliği gereği arıtılmak zorunda; geri kazanılan kondens **ön ısıtma yapmadan** kazana verilebilir; enerjisi flaş buhar olarak kullanılabilir.
- Kondens dönüşü olan sistemde: düşük su şartlandırması, gerektiği kadar ham su takviyesi, **düşük yakıt tüketimi**, **düşük blöf**.

> **Makine mühendisi gözüyle:** Flaş oranı = enerji dengesi: kondens basınç düşünce yeni doyma entalpisine (419 kJ/kg) iner; aradaki fark (363 kJ/kg) ancak suyun bir kısmını buharlaştırarak harcanabilir; bunun için her kg buhara 2257 kJ gerekir → 363/2257 ≈ 0,16 kg buhar/kg kondens. Kısılma (h = sabit) prosesiyle aynı mantık.

4.6 Tank ve Borularda Isı Yalıtımı

1_21.pdf

Kurallar

- **Genel: 60 °C üzerindeki yüzeylerin tamamı**, **50 °C üzerindekilerin çoğu** elle dokunulabilir yüzey sıcaklığını sağlayacak şekilde yalıtılmalı (vana, flanş, boru tutucu ve destekler dahil).
- **Teknik:** kullanım yerine uygun malzeme; yalıtımsız yüzey bırakılmamalı; çok katlıda malzemeler tam oturmalı; yalıtımlı tutucu-destek; uygulama denetlenmeli; yalıtım öncesi/sonrası kayıplar, tasarruf ve yatırım hesaplanmalı.
- **Malzemeler: organik** (selülozlu: mantar, keten, keçe), **inorganik** (cam yünü, kaya yünü, vermikülit, perlit, seramik, fiber), **sentetik** (polistiren, poliüretan, poliizosiyanat, kauçuk).
- **Seçim kriterleri:** işletme sıcaklıklarına dayanım; fiziksel mukavemet (taşıma, depolama, uygulama); basma mukavemeti; mekanik mukavemet (genleşme-büzülme, titreşim); zararlı emisyon yaymama; yanma direnci; korozif ve kimyasal etkilere dayanım; kalınlık ve ağırlık; **yüksek ısıl direnç R (m²K/W) / düşük λ (W/mK)**; **ısıl direnç başına en düşük maliyet**; kolay ve ucuz işçilik.
- **Uygulamada dikkat:** işletme sıcaklığı, ortam şartları, zarar görme riski, işletme şekli (sürekli-kesintili), sıcaklık farkı, hava hareketleri ve gaz hızları.
- **Tesis yalıtımı:** kazan, tank, baca ve kanal, fırın yalıtımları.

Düzlem yüzey (tank) hesapları

```
Yalıtım öncesi:  Q = (Uc + Ur) × A × (Ty − To)
   Uc = B × (ty − to)^0,25      B: dik yüzey 1,45; yatay yüzey üstü 1,70; yatay yüzey
altı 0,85; yatay silindir 1,20
   Ur = 5,67 × ε × [ (Ty/100)⁴ − (To/100)⁴ ] / (Ty − To)
   (eşdeğeri: Qc = B × A × (ty − to)^1,25;   Qr = 5,67 × ε × A × [ (Ty/100)⁴ − (To/100)⁴
])
Yalıtım sonrası:  Q = A × (Ty − To) / R
   Tek kat: R = Ri + Rs;   çok kat: R = R1 + R2 + … + Rn + Rs;   R = L / λ   (Rs: yüzey
direnci = 1/αd)
   → Q = A (Ty − To) / ( L/λ + 1/αd )
```

Notlardaki örnek: **Tank:** yüzey 92 °C, ortam 35 °C, A = 15,27 m², ε = 0,8; yalıtım λ = 0,053 W/mK (60–90 kg/m³), L = 40 mm, αd = 20 W/m²K.
Uc = 1,20 × (92 − 35)^0,25 = 3,2972; Ur = 5,67 × 0,8 × [(3,65)⁴ − (3,08)⁴] / 57 = 6,9629 W/m²K.
$Q_{kayıp}$ = (3,2972 + 6,963) × 15,27 × 57 = **8.930,35 W**. $Q_{yalıtımlı}$ = 15,27 × 57 / (0,04/0,053 + 1/20) = **1.081,61 W**.
Tasarruf = **7.848,74 W → %88**.

Boru sistemleri

- Vana ve flanşlar dahil eksiksiz yalıtılmalı. **Yalıtımsız flanşlı vana ≈ 2,5 m**, **yalıtımsız flanş ≈ 0,5 m** aynı çap ve sıcaklıkta yalıtımsız boruya eşdeğer kayıp (sıcaklık ve çapa göre değişebilir ama genel olarak alınır).
- Yalıtımlı tutucu-destek; **65 mm'den kalın** uygulamalarda **çok katlı** yalıtım; ek yerleri üst üste gelmemeli; genleşme boşluğu; dış kaplama ortama uygun; kritik şartlarda tüm olumsuz etkilerle kalınlık; dış ortamda **rüzgâr** ve mevsimsel/gece sıcaklık düşüşleri dikkate alınmalı.

```
Yalıtım öncesi (W/m):  Q = (Uc + Ur) × π × d1 × (Ty − To)
   Uc = 1,15 × ((Ty − To)/d1)^0,25;     Ur = 5,67×10⁻⁸ × ε × (Ty² + To²)(Ty + To) = 5,67
ε [(Ty/100)⁴ − (To/100)⁴]/(Ty − To)
Yalıtım sonrası (W/m):  Q = π (Ty − To) / [ ln(d2/d1)/(2λ) + 1/(uso × d2) ]
   uso (W/m²K), hava hızı 0 / 0,5 / 1 / 2 m/s:  parlak metal (parlatılmış Al)
5,7/6,5/8,0/9,5;
   mat metal (galvaniz, işlenmiş çelik, Al boyalı) 8,0/9,0/11,0/13,0;  diğer tüm yüzeyler
10/11/13/15
```

Notlardaki örnek: **Boru:** yüzey 165,8 °C, ortam 20,2 °C, d1 = 26,9 mm, ε = 0,95; yalıtım λ = 0,05, 25 mm → d2 = 76,9 mm; uso = 5,7; L = 28,2 m.
Uc = 1,15 × (145,6/0,0269)^0,25 = 9,864; Ur = 10,981 W/m²K; $Q_{kayıp}$ = (9,864 + 10,981) × π × 0,0269 × 145,6 = **256,49 W/m**.
$Q_{yalıtımlı}$ = π × 145,6 / [ln(0,0769/0,0269)/(2×0,05) + 1/(5,7×0,0769)] = **35,78 W/m**. Tasarruf **220,72 W/m → %86**.

Ekonomik yalıtım kalınlığı

```
Isının maliyeti          = Yakıt maliyeti / Yakıt alt ısıl değeri
Yararlı ısının maliyeti  = Isının maliyeti / Sistem verimi
Maliyet faktörü          = Yararlı ısının maliyeti × Yıllık çalışma süresi
Kayıp ısının maliyeti    = Maliyet faktörü × Isı kaybı   (borularda W/m, düzlemde W/m²)
Tablo: 1 malzeme | 2 kalınlık | 3 ısı kaybı | 4 maliyet faktörü | 5 kayıp ısı maliyeti
(3×4) | 6 yatırım maliyeti | 7 toplam (5+6)
```

Notlardaki örnek: Doğal gaz 1,20 TL/Sm³, 8.250 kcal/Sm³ → ısının maliyeti 0,000145455 TL/kcal; verim %95 → 0,00015311 TL/kcal → ×860/1000 = 0,000131675 TL/W(h); 8.760 h/yıl → **maliyet faktörü 1,153**.
Taş yünü, yukarıdaki boru: 25 mm: kayıp 35,78 W/m → 41,25 TL/m + yatırım 6,20 = 47,45; 30 mm: 33,28 → 38,37 + 7,40 = 45,77; 40 mm: 29,63 → 34,16 + 10,60 = 44,76; **50 mm: 27,07 → 31,22 + 12,60 = 43,82 (minimum)**; 60 mm: 25,17 → 29,03 + 16,60 = 45,63. → **Ekonomik kalınlık 50 mm** (toplam maliyet eğrisinin minimumu).

Makine mühendisi gözüyle: Klasik optimizasyon: kalınlık arttıkça işletme (kayıp ısı) maliyeti azalır, yatırım maliyeti artar; toplamın minimumu ekonomik kalınlıktır — boru çapı seçimindeki "pompalama maliyeti + boru maliyeti" optimizasyonunun aynısı.

4.7 Isı Yalıtımı (Binalar ve Tesisat)

1_16.pdf

- Verimliliği zorunlu kılan küresel öncelikler: 1) **çevresel yükümlülükler** (iklim değişikliği, asit yağmurları) 2) **ekonomik rekabet** (maliyet azaltma, istihdam) 3) **enerji arz güvenliği** (ithalatın azaltılması). Düşük karbonlu ekonomiye geçişte verimlilik önemli politika aracı.
- Binalarda enerji: ısıtma-soğutma, sıcak su, elektrikli ev aletleri, aydınlatma; **çok büyük bölümü ısıtma ve soğutma** (≈ **%70–80**).
- Isı transferinin üç yolu (iletim, taşınım, ışınım) 4.1'deki gibi; gazlarda konveksiyon ve radyasyon karmaşık birlikte olur.
- Isı kayıplarını görünür hale getirmek önemli: **termal kamera** görüntüleri; **ısı köprüsü** — örn. yalıtılmamış balkon plakası/tavan-taban (düşük ısıl direnç) ile yalıtımlı duvar (yüksek ısıl direnç) birleşimi.
- **İlgili mevzuat: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği** (2008, RG 27075); **TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları**; **Yapı Malzemeleri Yönetmeliği** (08.09.2002, RG 24870) — G belgesi, performans beyanı veya ETA, ulusal teknik onay.
- **Isı yalıtımı:** bina ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması; farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak. **Faydaları:** enerji maliyetinde azalma, konfor artışı, **yoğuşmanın önlenmesi**, yangından korunma, mekanik ekipman kapasite ve ölçülerinde azalma, gürültü azalması, emisyon azalması.

```
Fourier:  Q = −k · A · dT/dx   [W]   (ısı yüksekten düşüğe → eksi işaret)
Newton (taşınım):  Q = αc · As · (Ts − Tf)   [W]      (TS 825'te Ri ve Re olarak kullanılır)
Düzlem duvar:  1/U = 1/αi + Σ (di/λi) + 1/αe = Ri + R + Re;    U = 1/(Ri + R + Re)
              q = U × (θi − θe);   Q = U × A × (θi − θe)
```

- **"1/U" veya "R"** = ısıl geçirgenlik direnci; yüksek R yüksek direnç. Yalıtım performansı hakkında **kalınlıktan ziyade toplam R** daha doğru bilgi verir.
- **λ**: malzemenin fiziksel/kimyasal yapısına bağlı olarak ısıyı ne kadar ilettiği. Bakır (388) – taşyünü (0,045) örneği ve λ tablosu 4.1'deki ile aynı.
- Avrupa standartlarında **λ < 0,06–0,10 W/mK** olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi kabul edilir.
- **Dış duvarların dıştan yalıtımı** (kat sırası: 1 son kat dış cephe kaplaması, 2 file taşıyıcılı yalıtım sıvası, 3 yalıtım dübeli, 4 yalıtım levhası, 5 yapıştırıcı, 6 betonarme perde/dolgu duvar, 7 iç sıva): yapı kabuğu sıcak tarafta kaldığı için **en ideal** detay; **ısı köprüsü ve yoğuşma tamamen ortadan kalkar**; ısıtma kapatıldıktan sonra konfor devam eder.
- **Çatı arası kullanılmayan eğimli çatı** (çatı örtüsü, su yalıtımı, çatı tahtası, havalandırılan çatı arası, ısı yalıtımı, döşeme paneli, tavan sıvası): çatı arasının **havalandırılması çok önemli** (yoksa yoğuşma yalıtımı bozar); duvar ve çatı yalıtımının **sürekliliği** sağlanmalı (ısı köprüsü). Cam yünü şilte üzerine buhar kesici (naylon gibi buhar geçişine yüksek dirençli) malzeme serilmemeli.
- Mekanik tesisattaki kayıp/kazançlar **prEN ISO 12241:2008**'e göre hesaplanır. Yalıtılacaklar: kazanlar, borular, vana ve flanşlar, eşanjörler, HVAC. Genel yaklaşım: 60 °C üzeri yüzeylerin tamamı, 50 °C üzerinin çoğu.

- **Klima kanalları:** şartlandırılan mekân içindeki kanallar **R ≥ 0,6 m²K/W**; diğer mekânlardaki yalıtılması gereken kanallar **R ≥ 1,2 m²K/W**.

```
Yalıtımsız boru:  Q = (Uc + Ur) π d1 (Ts − Ta)  [W/m];   Uc = 1,32 ((Ts − Ta)/d1)^0,25;
Ur = 5,67×10⁻⁸ ε (Ts² + Ta²)(Ts + Ta)
Yalıtımlı boru (sürekli rejim):
  Q = π L (ti − td) / [ 1/(αi di) + (1/2λ) ln(dd/di) + (1/2λy) ln(dyd/dyi) + 1/(αd dd) ]
  (sonuncu terimde dd, yalıtımlı durumda yalıtımın dış çapıdır)
```

Notlardaki örnek: **Örnek 1 – duvar:** θe = −5 °C, θi = 20 °C; sunumda R_e = 0,13, R_i = 0,04 m²K/W alınmış. Dış sıva 0,8 cm (λ 1,4), yalıtım 6 cm (λ 0,04), tuğla 19 cm (λ 0,45), iç sıva 2 cm (λ 1,0).
a) 1/U = 0,13 + 0,006 + 1,5 + 0,42 + 0,02 + 0,04 = **2,116 m²K/W → U = 0,47 W/m²K**; q = 0,47 × 25 = **11,75 W/m²**.
b) $\theta_3 = \theta e + (Re + R_4)/R_T \times (\theta i - \theta e) = -5 + (0{,}13+0{,}006)/2{,}116 \times 25$ = **−3,39 °C** (sunumdaki satırda pay 0,04 + 0,006 yazılmış; sonuç −3,39).
c) Yalıtımsız: 1/U = 0,616 → **U = 1,62 W/m²K**, q = **40,5 W/m²**; fark **28,75 W/m²**.

Örnek 2 – buhar borusu: L = 40 m, 89×2 mm (di 87, dd 89 mm), buhar 190 °C, ortam 15 °C, αi = 2000, αd = 25 W/m²K, boru λ = 45 W/mK. Yalıtımsız Q = **48.262,08 W**. 8 cm, λ = 0,035 yalıtımla (dış çap 0,249 m) Q = **1.450,82 W** → tasarruf **46,81 kW**. Doğal gaz 8250 kcal/m³ = 3,45×10⁴ kJ/m³, verim %90 → sunumdaki sonuç: **m = 54 m³/gün**.

Kontrol notu: 46,81 kW × 3600 / (3,45×10⁴ × 0,9) = 5,43 m³/h; ×24 h ≈ 130 m³/gün eder. Sunumdaki “54” muhtemelen saatlik 5,4 değerinden kaynaklanıyor — sınavda formülü uygulayın.

4.8 Kojenerasyon (Bileşik Isı Güç) Sistemleri

1_15.pdf

- **Kojenerasyon:** doğal gaz, kömür, biyogaz, yenilenebilir vb. bir yakıttan **elektrik ve ısının (buhar, sıcak su) birlikte** üretilmesi.
- **Tipler:** buhar türbinli; gaz türbinli; içten yanmalı motorlu; kombine çevrimli (gaz + buhar türbinli); Organik Rankine Çevrimli; yakıt hücreli; **mikro kojenerasyon (< 100 kWe)**.
- **Neden?** elektrik ve ısının aynı tesiste üretimi; daha yüksek dönüşüm verimiyle enerji tasarrufu; tüketim yerinde üretimle **iletim ve dağıtım kayıplarının azalması**; üretimde esneklik; CO_2 emisyonu verimle orantılı düşer; santral ve iletim altyapısı dikkate alınınca **ilk yatırım daha düşük**.
- Uygulama haritası: **gaz motoru** küçük ölçek ve mahal ısıtma; **gaz türbini** büyük ölçek ve proses ısısı. Gaz/buhar türbininde sıcak gaz/buhar kanatları döndürür; gaz motorunda yanan yakıt pistonları hareket ettirir.

Notlardaki örnek: **Birincil enerji kazancı:** kojenerasyon (elektrik verimi %35, ısıl verim %50) 100 birim yakıtla 35 elektrik + 50 ısı üretir. Ayrı üretimde: 35 elektrik için %43 verimli santrale **81**, 50 ısı için %95 verimli kazana **53** → toplam **134**. Kazanç = (134 − 100)/134 = **%25**.

Makine mühendisi gözüyle: Kojenerasyonun özü: bir ısı makinesi (motor/türbin) yakıtın ≈ %35–40'ını işe çevirir; geri kalan “atık ısı”yı (baca gazı, ceket suyu, yağ, intercooler) çöpe atmak yerine prosese/ısıtmaya verir. Toplam verim ≈ %80–90'a çıkar. Motor tarafını zaten biliyorsunuz; sınav açısından kritik olan verim hesabı, birincil enerji kazancı ve mevzuattaki verim belgesi kriterleri.

Isı nereden geliyor? (gaz motoru)

1. **Baca gazı**
2. **HT devresi:** ceket suyu soğutma, yağlama soğutma, turboşarj aftercooler 1. kademe
3. **LT devresi:** turboşarj aftercooler 2. kademe

Soğutma devreleri: jacket water (+ air charger), lube oil + air charger, radyatör devresi. Isı değiştirici (eşanjör): plakalı ve borulu.

```
Q = ṁ × cp × Δt      (Δt = t2 − t1)
```

Notlardaki örnek: **Baca gazından:** Q = 4.524 kg/h × 1,09 kJ/kgK × (443 − 150) / 3600 = **401 kW** (baca gazı: hacimce CO_2 %8, O_2 %10, N_2 %77, H_2O %5; 443 °C'de cp 1,1288, 150 °C'de 1,0514 → ortalama 1,0901 kJ/kgK).
Soğutma suyundan: Q = 39 m³/h × 1,03 (yoğunluk; ≈1.025 kg/m³) × 3,75 kJ/kgK × (90 − 78) / 3600 = **500 kW** (%35 etilen glikol).
Verim: ısı 500 + 401 = 901 kW; elektrik 454 kW; toplam 1.355 kW; giriş 1.500 kW → **η = 1.355/1.500 = %90**.
Ekonomi (doğal gaz 1,6 TL/Sm³ – BOTAŞ Kasım 2019; elektrik 0,68 TL/kWh – tek terimli OG, Ekim 2019; 4.000 h/yıl):
Harcanan gaz = 1.500 kW × 4.000 h × 860 / 8.250 = **625.455 m³** → 1.000.728 TL.
Üretilen ısının gaz karşılığı = 901 × 4.000 × 860 / (8.250 × 0,9) = **417.432 m³** → 667.891 TL (fark 208.023 m³ = 332.837 TL).
Elektrik = 454 × 4.000 = 1.816.000 kWh × 0,68 = **1.234.880 TL**. Gelir toplamı 1.902.771 TL − gider 1.000.728 TL = **kâr 902.043 TL**.

Diğer teknolojiler

- **Organik Rankine Çevrimi (ORC):** atık ısıdan elektrik + ısı; 1 düşük basınç sıvı → (pompa) 2 yüksek basınç sıvı → (evaporatör) 3 yüksek basınçlı buhar → (genleşme makinesi + jeneratör) 4 düşük basınçlı buhar → (kondenser) 1.
- **Küçük ölçeğe doğru:** sanayi, sera, hastane, otel, ofis, apartman/site, bir ev.
- **Yakıt pilli mikro kojenerasyon:** anotta H_2, katotta O_2, elektrolit, su ve ısı çıkışı. ene.field projesi (sistem verimi %95'e, elektrik verimi %60'a kadar). Örnek 1: elektrik **0,7 kW**, ısıl güç yoğuşma ünitesiyle **25 kW**'a kadar; ev enerji giderlerini **%20–40**, CO_2'yi geleneksele göre **%50** azaltabilir. Örnek 2: elektrik **3 kW**, ısıl **30 kW**.
- **Trijenerasyon:** elektrik + ısı + soğutma. Motor atık ısısıyla buhar (8 barg doymuş) üretilip **absorpsiyonlu chiller** ile 7 °C soğuk su; merkezi ısı eşanjörü, yağlama yağı eşanjörü, soğutma kulesi.
- **Absorpsiyonlu soğutucu:** ısıyı kullanarak soğutma üreten ekipman; kojenerasyon atık ısısıyla sıcak su/buhar → soğuk su; kışın ısıtma, yazın atık ısının atmosfere atılmasını önleme. Bileşenler: generatör, kondenser, genleşme valfi, evaporatör, absorber. **LiBr çevrimi: absorbent LiBr, soğutucu H_2O**; **NH_3 çevrimi: absorbent H_2O, soğutucu NH_3**. **COP ≈ 0,7**.
- **Absorpsiyonlu avantajları:** az hareketli parça → az arıza, az bakım; düşük gürültü; düşük enerji maliyeti (elektrikli gruba göre çok daha az elektrik); kompresör ve gaz yok → gaz kaçağı yok, çevre kirletme etkisi “0”.
- Trijenerasyon uygulama alanları: hastaneler, AVM'ler, oteller, kampüsler, toplu konut alanları.

Mevzuat – lisanssız üretim ve verim belgesi

- **02.10.2013, RG 28783** Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği: Bakanlıkça belirlenen verim kriterlerini sağlayan kojenerasyon tesisleri **şirket kurma ve lisans muafiyetinden** yararlanabilir.
- **18.09.2014, RG 29123** Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği → kriterler; **Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü** verim belgesi düzenler.
- Süreç: YEGM'den **verim belgesi** → bölgesel dağıtım şirketinden **çağrı mektubu** (başvurudan sonra 20 gün) → bağlantı anlaşması (90 gün) → **TEDAŞ proje onayı** → tesisin **2 yıl** içinde kurulması → TEDAŞ geçici kabul → sistem kullanım anlaşması. Dağıtım şirketi belgeleri: Ek-1 başvuru formu, tapu/kira belgesi, tek hat şeması, kojenerasyon için toplam verimlilik belgesi, başvuru ücreti dekontu.
- Bakanlığın görevleri: verimlilik belgelerinin düzenlenmesi; atık ısıdan elektrik üreten tesislerin “yüksek verimli kojenerasyon” kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi.

Sınav için akılda tut: **İçten yanmalı motorlu sistemler için verim belgesi kriterleri:** 1) Elektrik enerjisi / üretilen ısı enerjisi oranı **≤ 1,5**; 2) Verim **η ≥ 0,75**; 3) Birincil enerji kaynağında **en az %10** tasarruf.

- **Uygulamada sıkıntılar:** yetersiz fizibilite; ekonomik dalgalanmalar (doğal gaz, döviz kuru); kamu açısından ihale yasası, kontrollük hizmetleri. Fizibilitede **bakım maliyeti ve yağ değişimi** unutulmamalı.
- **Kötü uygulamalar:** gaz hattının gensete girişte yüksek kotta çalışma alanını engellemesi; genset panosunun alternatöre en yakın noktada olması (havalandırmayı engeller, pano ısınır); gürültü önleyici önlem olmaması; her gensetin gaz tüketimini ayrı ölçen sistem bulunmaması.

4.9 Kurutma Prosesi

1_24.pdf

- **Kurutma:** katı ürün elde etmek için çözücü/dağıtıcı sıvıların uzaklaştırılması; genelde suyun buharlaştırılması. Gıda, kimya, tekstil, kâğıt, çimento, kereste sanayilerinde yaygın; bazı ürünler birkaç kez kurutulur.
- **Amaçlar:** taşıma ve sonraki işlemlerin ekonomik olması için hacim/ağırlık azaltma; istenen özellikte ürün; sterilizasyon/koruma; çözelti ve atık sulardan yan ürün geri kazanımı.
- Ürün kalitesini bozmadan **olabildiğince hızlı kurutma** enerji tüketimini en aza indirir.
- Enerji açısından iki neden: 1) kurutma **enerji yoğun**, pek çok sektörde tüketimin esas yüzdesi 2) genellikle **iyi anlaşılmamış** prosesler; yeni/iyi uygulanmış teknolojilerle önemli tasarruf mümkün.

Teori

- Kuruma sırasında iki proses: sıvıyı buharlaştırmak için **ısı transferi**; malzeme içinde sıvı/buhar, yüzeyden buhar halinde **kütle transferi**.
- Kademeler: **AB** ilk ısınma; **BC sabit hızda kurutma** — içten yüzeye kütle transferi yüzeyi doygun tutmaya yeter, hız yüzeydeki ısı transferiyle kontrol edilir; **CD düşen hızda kurutma** — yüzey doygun değil, malzeme içindeki nem taşınma hızı kontrol eder.
- C noktasındaki nem = **kritik nem miktarı**. İstenen son nem kritik nemden yüksekse tüm proses (ısınmadan sonra) sabit hızda; başlangıç nemi kritik nemden düşükse tüm proses düşen hızda.
- Hıza etki edenler — **dış faktörler:** kurutma havası sıcaklığı, nemi, akış hızı ve türbülansı, malzemenin yüzey alanı, kalınlığı, tane büyüklüğü; **iç etkenler:** kapiler akış, iç buharlaşma/daralmadan doğan basınç değişimi gibi difüzyonla nemin yüzeye taşınması. Sınırlayıcılar: yüzeydeki statik hava filminden geçerek suyun havaya karışma hızı; yüzey sertleşmesi/büzülmesi olmadan nem uzaklaşma hızı.

Makine mühendisi gözüyle: Sabit hız periyodu = ıslak termometre gibi davranan yüzey (ısı akısı sınırlı, “dış” kontrollü); düşen hız periyodu = malzeme içi difüzyon sınırlı (“iç” kontrollü). Kurutucu tasarımında dış koşulları (hava T, hız) iyileştirmek yalnızca birinci periyotta etkilidir.

Hava koşullarının etkisi

- **Sıcaklık:** havanın su buharı tutma kapasitesi sıcaklıkla **üstel** artar; yüksek sıcaklık ısı transferini ve buharlaşmayı artırır, nemi yüzeye iter. Malzemeye zarar vermeyen maksimum sıcaklık seçilir; ısıtıcı akışkan sıcaklığı sınırlar; yüksek sıcaklık = daha çok enerji ve maliyet. **Egzoz havası enerjisi** ısı geri kazanımıyla (malzeme veya havanın ön ısıtması) kullanılmazsa maliyet çok yüksek olur.
- **Nem:** yüksek hız için havadaki nem minimum olmalı; nem arttıkça ilave buhar tutma kapasitesi azalır. Etki düşük sıcaklıkta ve doymaya yakınken önemli, sıcaklık arttıkça zayıflar. Pratikte makul yüksek nem kısıt değildir; ekonomik çalışmada çıkışta **%80 bağıl nem normaldir** (taze hava miktarını azaltmak için egzozun bir kısmı geri döndürülür).
- **Hava hızı:** yüksek hız yüzeydeki sınır tabakayı inceltir, ısı transferi ve buharlaşmayı artırır; türbülans artırır. **Teğetsel** akışta buharlaşma hızın **n = 0,8**'inci kuvvetiyle, yüzeye **normal** akışta **n = 1,4** ile artar.

Nem tanımları ve denge nemi

```
Nem genelde kuru temele göre: kg nem / kg kuru madde veya % kuru madde
Wy = Wk / (1 + Wk)      Wk = Wy / (1 − Wy)      (Wy: kg nem/kg yaş madde; Wk: kg nem/kg kuru madde)
```

- **Nem denge miktarı:** açıkta depolanan higroskopik malzeme atmosferle dengeye gelir (balık, deri, ekin kurutmanın geleneksel yolu). Denge neminin altına kurutmak **enerji kaybı**dır. Bozulmayan malzemeler gereken değerlere kadar değil, daha yüksek nemde kurutma kesilebilir → kısa süre, tasarruf.
- Örnek: kumaş denge nemi **%6**. %4'e kurutulursa atmosferden nem çekip %6'ya çıkar → %6'dan %4'e harcanan enerji boşa. %10'da bırakılırsa atmosfere nem vererek %6'ya iner → %10'dan %6'ya harcanacak enerji tasarruf edilir.
- Denge noktasının altına kurutulan gıdalar kontrollü atmosferde veya hava geçirmez kaplarda saklanmalı.

Nem denge değerleri (% kuru temel; 25 °C, %50 doygunluk ≈ %55 bağıl nem)					
Kauçuk	0,6	Kâğıt, gazete kâğıdı	5,3	Odun (ortalama)	9,2
Orlon	1,4	Pamuklu giyecek	6,0	Sabun	10,0
Naylon	3,1	Beyaz ekmek	6,2	Yün	12,8
Keten giyecek	5,1	Un	8,0	Deri	16,0
				Nem çekici pamuk	18,5

Psikrometrik diyagram

- Çoğu kurutmada buharlaşan sıvı su, ısı veren ve buharı uzaklaştıran akışkan havadır. Diyagramlar 0 °C ve **1013,25 mbar** için hazırlanmış.
- Gösterilenler: kuru termometre, yaş termometre, nem miktarı, % doygunluk, karışımın toplam enerjisi (entalpi), özgül hacim, çiğlenme noktası, buhar basıncı.
- **Doygunluk eğrisi:** 1 kg kuru havanın taşıyabileceği maksimum su buharı. **Çiğlenme noktası:** verilen nemde havanın soğutulunca doygun olacağı sıcaklık (doygunluk eğrisiyle çakışır).
- **Yaş termometre sıcaklığı:** açık su yüzeyinde havadan suya verilen ısının, buharlaşan suyun gizli ısısıyla havaya geri verilen ısıya eşit olduğu dinamik denge sıcaklığı. Doygun havada kuru = yaş. Kuru–yaş farkı = **yaş termometre alçaklığı** (tam kuru havada teorik maksimum).
- **Entalpi:** 1 kg kuru havanın duyulur ısısı + içindeki su buharının enerjisi (+ kızgınsa kısmi basınçtan gelen); diyagramlarda yaş termometre doğrularına paralel çizilir — 45 °C altı için hata küçük, yüksek sıcaklıkta gerçek doğrular gerekir; birim kJ/kg kuru hava veya kcal/kg kuru hava. **Özgül hacim:** 1 kg kuru hava içeren karışımın m^3 hacmi.

Kurutucu verimi

Isı enerjisi şunlara harcanır: 1) giren havanın ısıtılması 2) malzemenin ısıtılması 3) **malzemedeki suyun ısıtılması ve buharlaştırılması** 4) yüzey kayıpları (radyasyon, konveksiyon, kaçaklar). Yalnız 3. yararlı:

```
Kurutucu ısıl verimi = 3 / (1 + 2 + 3 + 4)
```

Kurutucu sınıflandırması

- **Konveksiyon (direkt) tipi:** hava/sıcak gaz malzemeye doğrudan temas eder ve nemi alıp götürür (kurutma odası, pnömatik, spray, tünel). Akışkan indirekt (eşanjörde buhar, sıcak su, kızgın yağ ile; kirlenme istenmeyen kumaş kurutmada) veya direkt (yanma gazı; gübre sanayii döner kurutucular) ısıtılabilir.
- **Kondüksiyon/kontakt (indirekt) tipi:** malzeme ısıtılmış plaka/metal duvar üzerinde kurur (kâğıt makinesi silindirleri, boya-baskı silindirleri); ısıtıcı: buhar, sıcak su, kızgın yağ, nadiren yanma gazı.
- **Radyant ısılı** ve **dielektrik/mikrodalga** kurutucular: MHz radyo (**10–300 MHz**) ve mikrodalga (**300–3000 MHz**) frekansında alternatif elektrik alanında su molekülleri titreşip ısı üretir; yalnız

iletken olmayan malzemelere; sentetik elyaf için özellikle uygun.

- Sınıflama tercihe dayalı; kombine kurutucular mümkün. Yatırım, işletme, bakım ve enerji maliyetleri yüksek → ekonomik değerlendirme; mevcut kurutucuların verimi ve kapasitesi çoğunlukla artırılabilir.

Konveksiyon tipi	**İşletim**	**Kondüksiyon/kontakt tipi**	**İşletim**
Kurutma odaları	Kesikli, sürekli, yarı sürekli	Silindirli	Sürekli
Kabin (dolap)/tepsili	Kesikli	Vakum	Kesikli
Konveyör (bantlı)	Sürekli	Soğutmalı-dondurmalı	Kesikli
Tünel	Sürekli, yarı sürekli		
Döner, düşey silindirik, spray, hava süpürmeli döner, pnömatik	Sürekli		

- **Kurutma odaları:** en basit; tuğla, inşaat malzemesi, ahşap levha, dökümhane toprağı gibi hacimli malzemeler; simetrik/düzgün yerleşim; kanallarla eşit hava dağıtımı; maksimum verim için nemli hava kısmen nemi alınıp ısıtılarak geri döndürülür, bir kısmı taze havayla değiştirilerek nem kontrolü.
- **Kabin/tepsili:** boya, pigment, kimyasallar, gıda, seramik, tekstil, peynir; raf, askı veya tepsi.
- **Bantlı:** yürüyen bant (açık veya tünel çatılı); gaz uçtan uca ya da elek gibi delikli banttan aşağıdan yukarı/yukarıdan aşağı geçirilebilir.
- **Tünel:** malzeme tekerlekli arabalarda; kuruyan çıkarılır, diğerleri bir kademe ilerler, girişe yeni araba.
- **Döner – tek cidarlı:** içinde boylamasına savurucu kanatçıklar olan, çıkışa doğru hafif eğimli dönen yatay silindir; malzeme üstten beslenir, kaldırılıp sıcak gaza savrulur. **Çift cidarlı:** iç içe iki silindir; gaz içte ileri, arada geri döner, emiş fanıyla atılır; malzeme iki silindir arasına yanma bölmesi tarafından beslenir (çift kanatçıklı). **Özel tipler:** çeper yakınında kanallardan üflenen gaz; ya da çapraz raflar (bir dönüşte dört kez savrulma).
- **Düşey silindirik:** ortak eksenli tepsiler; döner tırmık/kazıyıcıyla karıştırılıp yarıktan alt rafa dökülür (veya raflar döner, tırmıklar sabit); tepsiler etrafında buhar serpantinleri havayı yeniden ısıtır.
- **Spray:** sıvılar ve çok sulu koyu karışımlar sıcak gaz odasına **atomize** püskürtülür; büyük yüzey alanı → hızlı kurutma; **eşit tane büyüklüğü** şart; memeler/borular soğuk hava kanallarıyla sarılmalı (erken kurumayı önlemek).
- **Hava süpürmeli döner değirmenler:** öğütme/pülverizasyon + kurutma aynı anda (tarımsal kireç, tebeşir tozu, çimento hammaddesi, pülverize kömür).
- **Pnömatik (flaş):** kimyasallar, kil, kentsel atık çamurları — kuru temele göre **%3'ten %900'e** kadar nem; aşındırıcı olmayan ısıya duyarlı malzemeler; siklon, torba filtre.
- **Ram (stenter):** tekstilde kumaş kurutma; baca egzoz ölçüm örneği: 1. baca 7.626,4 m^3/h, kuru 168,9 °C, yaş 56,1 °C, O_2 %19,8; 2. baca 7.977,8 m^3/h, 177,3 °C, yaş 48,0 °C, O_2 %19,8; ortam kuru 32,5 °C, yaş 23,6 °C; kumaş 332 g/m^2, 30 m/dak.
- **Düz yüzeyli (kontakt):** kaolin sanayii kurutma zeminleri (alttan sıcak/egzoz gazıyla); mobilya kaplama makinelerinde iki ısıtılmış plaka.
- **Film:** macunumsu, lapa, sıvı (süt, patates püresi, maya, nişasta, kan, jelatin, tanin); buharla ısıtılan dönen silindirde turun **1/2 veya 3/4**'ünde kurur, sıyrılarak alınır.
- **Silindir:** tekstil ve kâğıt; kâğıt hamuru **1–2 bar(g)** düşük basınçlı buharla içten ısıtılan silindirlerin üstünden-altından geçer.
- **Vakum:** pahalı (dayanımlı gövde, güçlü vakum pompası, yoğuşturucu); sızdırmazlık nedeniyle çoğunlukla **kesikli**. En büyük avantaj: vakumla suyun kaynama noktası düşer → düşük sıcaklıkta yüksek buharlaşma; yüksek sıcaklığa duyarlı ve difüzyonu zor malzemeler (gıda, patlayıcı) kurutulabilir.